Skript
Elliptische Kurven
Universität Basel
HS 2024

Philipp Habegger

17. Dezember 2024

Inhaltsverzeichnis

0 Einführung **7**
- 0.1 Kongruente Zahlen . . . 7
- 0.2 Ausblick auf das Gruppengesetz . . . 13
- 0.3 Notation . . . 18

1 Algebraisch-geometrische Grundlagen **19**
- 1.1 Repetition und Ergänzungen Algebra . . . 19
- 1.2 Der affine Raum . . . 22
- 1.3 Die Resultante . . . 26
- 1.4 Singularitäten . . . 31
- 1.5 Der projektive Raum . . . 34
- 1.6 Hilberts Nullstellensatz . . . 42
- 1.7 Funktionen auf Kurven . . . 45
- 1.8 Multiplizität . . . 51
- 1.9 Elliptische Kurven . . . 63

2 Punkte endlicher Ordnung **73**
- 2.1 Divisions-Polynome . . . 73
- 2.2 Komplexe Multiplikation . . . 78
- 2.3 Galoisdarstellungen . . . 81

3 Hasse Schranke und Weil Vermutung für elliptische Kurven **85**
- 3.1 Heuristik und Ausblick . . . 85
- 3.2 Die Zeta-Funktion einer elliptischen Kurve . . . 88
- 3.3 Der Satz von Riemann-Roch für elliptische Kurven . . . 92
- 3.4 Beweis der Weil Vermutungen für elliptische Kurven . . . 100
- 3.5 Gruppenkohomologie . . . 105
- 3.6 Beweis von Riemann-Roch für perfekte Körper . . . 114

Vorwort

Das sind die Notizen der Mastervorlesung "Elliptische Kurven". Dieses Skript entstand im Laufe des Herbstsemesters 2015 an der Universität Basel als die Grundlage einer vierstündigen Vorlesung über elliptische Kurven.
Ich bedanke mich herzlich bei Dr. Lukas Pottmeyer für viele sinnvollen Korrekturvorschläge.
Verbleibende Fehler sind nicht ausgeschlossen, darum gilt: Benutzung auf eigene Gefahr!
Bitte weitere Vorschläge an `philipp.habegger@unibas.ch` senden.
Als Grundlage für das Skript und weiterführende Literatur dienen

- Joseph H. Silverman "The Arithmetic of Elliptic Curves", Springer Graduate Texts in Mathematics 106
- Dale Husemöller "Elliptic Curves", Springer Graduate Texts in Mathematics 111

0 Einführung

0.1 Kongruente Zahlen

Um elliptische Kurven zu motivieren, betrachten wir ein elementares Problem der Zahlentheorie, welches von arabischen und griechischen Gelehrten vor ca. 1000 Jahren untersucht wurde. Wie so oft geht es um Dreiecke.
Ein rechtwinkliges Dreieck Δ heisst rational, falls die Seitenlängen a, b und c rationale Zahlen sind. Aus dem Satz von Pythagoras folgt

$$a^2 + b^2 = c^2,$$

falls a und b die Hypothenusenlängen und c die Kathetenlänge bezeichnen. Der Flächeninhalt des Dreiecks Δ ist

$$\frac{ab}{2}.$$

Beispiele.

(i) Das rechtwinklige Dreieck mit Seitenlänge $a = 3, b = 4$, und $c = 5$ ist rational. Sein Flächeninhalt beträgt $ab/2 = 6$.

(ii) Ist $a = 2$ und $b = 3$, so folgt aus dem Satz von Pythagoras, dass $c = \sqrt{13}$. Da $\sqrt{13}$ keine rationale Zahl ist, handelt es sich nicht um ein rationales Dreieck.

Definition. *Eine natürliche Zahl, d.h. eine positive und ganze Zahl, n heisst **kongruente Zahl**, falls es ein rationales, rechtwinkliges Dreieck mit Flächeninhalt n gibt.*

Beispiele.

(i) Aus Teil (i) des Beispiels oben folgt, dass $n = 6$ eine kongruente Zahl ist.

(ii) Für jede ganze Zahl $k \in \mathbb{N}$ gilt

$$(3k)^2 + (4k)^2 = (5k)^2.$$

Folglich, ist $n = (3k)(4k)/2 = 6k^2$ eine kongruente Zahl. Demzufolge gibt es unendlich viele kongruente Zahlen.

Problem. *Finden Sie einen Algorithmus, der entscheidet, ob eine gegebene natürlich Zahl kongruente ist.*

Wir gehen hier nicht genauer darauf ein, was ein Algorithmus ist. Grob gesagt, muss ein Algorithmus zu einer gegebenen ganzen Zahl n nach endlich vielen Rechenschritten beantworten können, ob n eine kongruente Zahl ist oder nicht.
Dieses scheinbar harmlose Problem ist Stand 2024 ungelöst!
Zu jeder kongruenten Zahl n gibt es positive rationale Zahlen a, b und c mit

$$c^2 = a^2 + b^2, \tag{0.1}$$

$$n = \frac{ab}{2}. \tag{0.2}$$

Zwei Gleichungen in 3 Unbekannten kann man durch Elimination in eine Gleichung in $2 = 3-1$ Variabeln umwandeln. Somit kann man versuchen, das Problem zu vereinfachen. Dazu addieren bzw. subtrahieren wir 4 mal Gleichung (0.2) zu bzw. von (0.1) und finden

$$c^2 \pm 4n = a^2 + b^2 \pm 2ab = (a \pm b)^2.$$

Nach Division durch 4 ergibt sich

$$\left(\frac{c}{2}\right)^2 \pm n = \left(\frac{a \pm b}{2}\right)^2.$$

Wir multiplizieren diese zwei Gleichungen und erhalten

$$\left(\frac{c}{2}\right)^4 - n^2 = \left(\frac{a^2 - b^2}{4}\right)^2$$

und, nach Multiplikation mit $(c/2)^2$,

$$\left(\frac{c}{2}\right)^6 - n^2\left(\frac{c}{2}\right)^2 = \left(\frac{a^2 - b^2}{4}\right)^2\left(\frac{c}{2}\right)^2 = \left(\frac{(a^2 - b^2)c}{8}\right)^2.$$

Wir machen nun die Variablensubstitution $x = (c/2)^2$ und $y = (a^2 - b^2)c/8$. Die zwei Variabeln genügen nun der Gleichung dritten Grades

$$Y^2 = X^3 - n^2X.$$

Da $\sqrt{2}$ keine rationale Zahl ist, muss $a \neq b$ gelten (die Identität $2a^2 = c^2$ ist unlösbar in positiven rationalen Zahlen a und c). Wir stellen also fest, dass $y \neq 0$ eine rationale Zahl ist. Weiterhin ist x ebenfalls rational.
Wir haben den ersten Teil des folgenden Lemmas bewiesen.

Lemma 0.1. *Sei $n \in \mathbb{N}$.*

(i) Ist n eine kongruente Zahl, so gibt es rationale Zahlen x, y mit $y \neq 0$ und $y^2 = x^3 - n^2x$.

(ii) Es gilt auch die Umkehrung. Sind $x, y \in \mathbb{Q}$ rationale Zahlen mit $y \neq 0$ und $y^2 = x^3 - n^2x$, dann ist n eine kongruente Zahl.

Beweis. Wir müssen nur Teil (ii) beweisen. Da wir y durch $-y$ ersetzen dürfen, können wir $y > 0$ annehmen. Wir definieren

$$a = \frac{n^2 - x^2}{y}, \quad b = -\frac{2xn}{y} \quad \text{und} \quad c = \frac{n^2 + x^2}{y}.$$

Es handelt sich um rationale Zahlen mit $c > 0$. Ohne Schwierigkeiten überprüft man, dass $a^2 + b^2 = c^2$ gilt. Aus $y^2 = x^3 - n^2x$ folgt ebenfalls nach einer kurzen Rechnung $ab/2 = n$. Schliesslich gilt $y^2 = x(x^2 - n^2)$, also $x \neq 0$ und $-y/x = (n^2 - x^2)/y \neq 0$. Damit folgt $a \neq 0$ und $b \neq 0$ und beide Zahlen haben das gleiche Vorzeichen. Falls nötig ersetzen wir (a, b) durch $(-a, -b)$ und erreichen dadurch $a > 0$ und $b > 0$. Also ist n der Flächeninhalt eines rechtwinkeligen Dreiecks mit Kathetenlängen a und b. Per Definition ist n also eine kongruente Zahl. □

Wir erhalten aus dem letzten Lemma die folgende Charaktisierung von kongruente Zahlen.
Eine natürliche Zahl n ist genau dann kongruent, wenn die Gleichung

$$Y^2 = X^3 - n^2X$$

eine Lösung $x, y \in \mathbb{Q}$ mit $y \neq 0$ besitzt. (Wir nennen eine Lösung mit $y \neq 0$ auch gerne eine nichttrivale rationale Lösung, da $x = y = 0$ stets eine rationale Lösung ist und zwar unabhängig von n.)
Im Fall $n = 1$ erhalten wir die Gleichung $Y^2 = X^3 - X$. Ein Ausschnitt der Menge aller reellen Lösungen ist in Figur 1 abgebildet. Augenscheinlich ist die Lösungsmenge eine Kurve. Die Definition einer elliptischen Kurve kommt später, aber in diesem Sinne ist es unser erstes Beispiel einer elliptischen Kurve. Eine elliptische Kurve wird bei uns durch eine Gleichung dritten Grades (mit einer wichtigen Zusatzbedingung, die hier erfüllt ist) definiert. Punkte solcher Kurven mit rationalen Koordinaten nennt man rationale Punkte. In diesem Fall finden wir leicht drei rationale Punkte

$$(0, 0), \quad (1, 0) \quad \text{und} \quad (-1, 0).$$

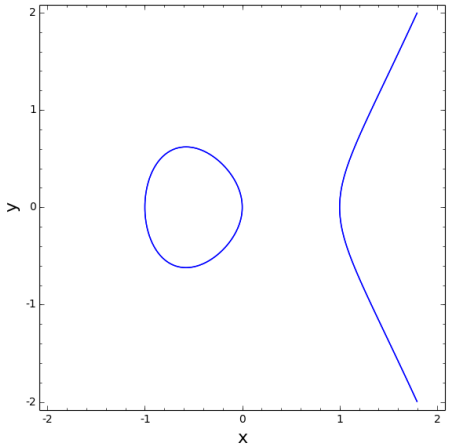


Abbildung 1: Lösungsmenge von $Y^2 = X^3 - X$

Lemma 0.1 kann uns keine Auskunft darüber geben, ob $n = 1$ eine kongruente Zahl ist, da es sich bei diesen Punkte um triviale Lösungen, d.h. mit $y = 0$, handelt. Natürlich könnte man jetzt mit einem Computer versuchen, durch ausprobieren nach weiteren Lösungen zu such. Leider wird dieser Ansatz zu keinem Ziel führen, da es keine weitere rationalen Punkte gibt. Dies folgt aus dem folgenden Satz von Fermat.

Satz (Fermat)**.** *Die Zahl* 1 *ist keine kongruente Zahl.*

Mit Hilfe dieses Satzes können wir etwas über die rationalen Lösungen von $Y^2 = X^3 - X$ sagen.

Korollar 0.2. *Sind x und y rationale Zahlen mit $y^2 = x^3 - x$. Dann gilt $y = 0$ und $x \in \{0, \pm 1\}$.*

Beweis. Gäbe es einen rationalen Punkt (x, y) mit $y \neq 0$, so wäre wegen Lemma 0.1 $n = 1$ eine kongruente Zahl. Dies widersprich jedoch dem Satz. □

Der Beweis des Satzes beruht auf der Klassifikation von pythagoreischen Tripel.

Lemma (Pythagoreische Tripel)**.** *(i) Für ganze Zahlen i, j und $a = i^2 - j^2$, $b = 2ij$ und $c = i^2 + j^2$ gilt $a^2 + b^2 = c^2$. Gilt weiterhin $\mathrm{ggT}(i, j) = 1$ und ist i oder j gerade, so folgt $\mathrm{ggT}(a, b, c) = 1$.*

(ii) Für die Umkehrung seien a, b und c natürliche Zahlen mit $a^2 + b^2 = c^2$ und $\mathrm{ggT}(a, b, c) = 1$. Die Kathetenlängen a und b können nicht gleichzeitig gerade sein. Wir nehmen hier an, dass a ungerade ist. Dann gibt es teilerfremde ganze Zahlen i und j mit $a = i^2 - j^2$, $b = 2ij$ und $c = i^2 + j^2$. Weiterhin ist i oder j gerade.

Beweis. Die erste Aussage von (i) folgt durch Nachrechnung

$$a^2 + b^2 = (i^2 - j^2)^2 + (2ij)^2 = i^4 - 2i^2j^2 + j^4 + 4i^2j^2 = i^4 + 2i^2j^2 + j^4 = (i^2 + j^2)^2 = c^2.$$

Um die zweite Aussage zu zeigen, nehmen wir $\mathrm{ggT}(i, j) = 1$ an. Hätten a, b und c einen gemeinsamen Primteiler p, so wäre p auch Teiler von $c - a = 2j^2$ sowie $c + a = 2i^2$. Hieraus muss $p = 2$ folgen. Also $i^2 \equiv j^2 \pmod 2$ und damit $i \equiv j \pmod 2$. Da i und j nicht beide gerade sein können, sind i und j beide ungerade. Das war für (i) zu zeigen. Nun zeigen wir (ii). Dazu weisen wir zunächst nach, dass b gerade ist. Ansonst wäre $b \equiv 1 \pmod 2$ und damit $b^2 \equiv 1 \pmod 4$. Ähnlich folgt $a^2 \equiv 1 \pmod 4$, da nach Voraussetzung a ungerade ist. Also $c^2 \equiv a^2 + b^2 \equiv 2 \pmod 4$, ein Widerspruch. Da $a^2 = c^2 - b^2$ ungerade ist, muss c ebenfalls ungerade sein.
Wir faktorisieren $b^2 = c^2 - a^2 = (c - a)(c + a)$ und erhalten

$$\frac{c + a}{b} = \frac{b}{c - a} = \frac{i}{j}$$

wobei $i, j \in \mathbb{N}$ teilerfremd sind. Wir erhalten zwei Gleichungen

$$\frac{c}{b} + \frac{a}{b} = \frac{i}{j} \quad \text{und} \quad \frac{c}{b} - \frac{a}{b} = \frac{j}{i}.$$

Summe und Differenz davon ergeben halbiert

$$\frac{c}{b} = \frac{1}{2}\left(\frac{i}{j} + \frac{j}{i}\right) = \frac{i^2 + j^2}{2ij} \quad \text{und} \quad \frac{a}{b} = \frac{1}{2}\left(\frac{i}{j} - \frac{j}{i}\right) = \frac{i^2 - j^2}{2ij}. \tag{0.3}$$

Nun überprüft man, dass $\mathrm{ggT}(i^2 + j^2, 2ij) \mid 2$ gilt. Also ist der Bruch $(i^2 + j^2)/(2ij)$, bis auf möglicherweise einen Faktor 2, gekürzt. Da b gerade ist und c ungerade ist, kann sich in c/b der Faktor 2 nicht kürzen. Es folgt $c = i^2 + j^2$ und $b = 2ij$. Ähnlich überprüft man aus der zweiten Gleichung in (0.3), dass $a = i^2 - j^2$ gilt. Schliesslich können i und j nicht gleichzeitig ungerade sein, ansonsten wäre $a \equiv i^2 - j^2 \equiv 1 - 1 \equiv 0 \pmod 2$ und damit a gerade, ein Widerspruch. □

Beweis von Fermats Satz. Angenommen, $n = 1 = a'b'/2$ wäre eine Kongruente Zahl wobei a', b', c' positive rationale Zahlen sind mit $a'^2 + b'^2 = c'^2$. Wir multiplizieren mit einer geeigneten rationalen Zahl k und erhalten ein Tripel $(a, b, c) = (ka', kb', kc')$ aus natürlichen, teilerfremden Zahlen. Diese Zahlen erfüllen ebenfalls $a^2 + b^2 = c^2$ und das Tripel ist damit pytagoreisch. Nun gilt aber $(ab)/2 = k^2$ und wir wissen, dass a oder b eine gerade Zahl ist. Damit erhalten wir, dass k sogar eine natürliche Zahl ist.

Fermats Argument funktioniert wie folgt. Aus dieser Ausgangslage werden wir ein neues pythagoreisches Tripel (A, B, C) aus teilerfremden natürliche Zahlen konstruieren, so dass die Fläche $AB/2$ eine Quadratzahl ist und mit $C < c$. D.h. aus einer gefundenen Lösung werden wir eine "kleinere" Lösung konstruieren. Natürlich muss dieser Schritt irgendwann versagen, da C als natürlich Zahl nicht kleiner als 1 sein kann. Demnach folgt aus der Existenz der ursprünglichen Lösung einen Widerspruch.
Mit der Hilfe der Klassifikation von pythagoreischen Tripeln aus dem letzten Lemma werden wir die neue Lösung nun konstruieren. Ohne Einschränkung dürfen wir a als ungerade voraussetzen. Also existieren teilerfremde ganze Zahlen i, j mit

$$a = i^2 - j^2, \quad b = 2ij \quad \text{und} \quad c = i^2 + j^2.$$

Die Fläche

$$\frac{ab}{2} = (i^2 - j^2)ij = (i - j)(i + j)ij = k^2$$

ist eine Quadratzahl.
Wir zeigen nun, dass $i-j, i+j, i, j$ paarweise teilerfremd sind. Nur 2 kann gemeinsamer Teiler von $i - j$ und $i + j$ sein (betrachte Summe und Differenz!). Aber 2 ist kein Teiler von $(i - j)(i + j) = a$. Die anderen Paare lassen sich einfacher behandeln.
Das Produkt $(i-j)(i+j)ij$ ist ein Quadrat. Da die Faktoren paarweise teilerfremd sind, muss jeder Faktor ein Quadrat sein. D.h.

$$i - j = u^2, \quad i + j = v^2, \quad i = x^2 \quad \text{und} \quad j = y^2,$$

für natürliche Zahlen u, v, x, y. Diese sind paarweise teilerfremd. Es gilt $u^2v^2 = i^2 - j^2 = a$, also sind u und v ungerade. Weiterhin gilt $u^2 + 2y^2 = i - j + 2j = i + j = v^2$, also

$$2y^2 = v^2 - u^2 = (v - u)(v + u).$$

Wiederum muss $\mathrm{ggT}(v - u, v + u) \mid 2$ gelten, da u und v teilerfremd sind. Da beide ungerade sind, gilt sogar $\mathrm{ggT}(v - u, v + u) = 2$. Insgesamt ist $(v-u)(v+u) = 2y^2$ durch 8 teilbar.
Also ist eine Zahl unter $v-u$ und $v+u$ von der Form $2r^2$ und die andere hat die Gestalt $4s^2$ mit r, s natürliche Zahlen. Somit erhalten wir

$$v = \frac{1}{2}((v + u) + (v - u)) = r^2 + 2s^2 \quad \text{und} \quad u = \frac{1}{2}((v + u) - (v - u)) = \pm(r^2 - 2s^2).$$

Aus der Definition von x folgt

$$x^2 = i = \frac{1}{2}(u^2 + v^2) = \frac{1}{2}((r^2 - 2s^2)^2 + (r^2 + 2s^2)^2) = r^4 + 4s^4.$$

und das unbekannte Vorzeichen ist verschwunden.
Viel wichtiger noch ist, dass wir ein neues pythagoreisches Tripel $(A', B', C') = (r^2, 2s^2, x)$ gefunden haben. Der Flächeninhalt des dazugehörigen rechtwinkelingen Dreiecks ist

$$\frac{A'B'}{2} = r^2s^2 = (rs)^2$$

und damit wieder ein Quadrat. Diese neue Lösung ist kleiner als die ursprüngliche Lösung, da

$$C' = x = i^{1/2} < (i^2 + j^2)^{1/4} = c^{1/4}$$

gilt.
Nun kann es sein, dass A', B', C' nicht teilerfremd sind. In diesem Fall teilen wir durch den grössten gemeinsamen Teiler und erhalten ein neues pythagoreisches Tripel (A, B, C) mit noch kleinerem $C < C'$. Die Fläche des dazugehörigen Dreiecks bleibt dabei ein Quadrat. Somit ist Fermats "Abstiegargument" geschafft. □

Beispiele.

(i) *Ist $n = 2$ eine kongruente Zahl? Dieses Problem wird in den Übungen behandelt.*

(ii) *Eine Quadratzahl, wie z.B. $n = 4 = 2^2$, kann keine Kongruente Zahl sein. Wäre $a^2 + b^2 = c^2$ mit $ab/2 = 4$ und $a > 0, b > 0, c > 0$ rational so hätten wir $(a'/2)^2 + (b'/2)^2 = (c'/2)^2$ mit $(a', b', c') = (a/2, b/2, c/2)$ und damit wäre gezeigt, dass $n = 1$ eine kongruente Zahl ist. Dies widerspricht jedoch dem Satz von Fermat.*

(iii) *Die Zahl $n = 5$ ist kongruent, da $x = -4$ und $y = 6$ die Gleichung $y^2 = x^3 - 25x$ lösen. Ein entsprechendes Dreieck hat Seitenlängen $(a, b, c) = (3/2, 20/3, 41/6)$.*

(iv) *Auch $n = 7$ ist kongruent, man nehme $x = 25$ und $y = 120$.*

(v) *Für grössere Primzahlen wird die Sache schwieriger. Die Zahl 23 ist kongruent, aber dazu muss man die Lösung*

$$x = \frac{42025}{289} \quad \textit{und} \quad y = \frac{8506680}{4913}$$

finden. Auch $n = 79$ erkennt man der Hilfe von

$$x = -\frac{13189227039}{169000000} \quad \textit{und} \quad y = \frac{237966025072209}{2197000000000}$$

als kongruent.

0.2 Ausblick auf das Gruppengesetz

Eine elliptische Kurve kann, grob gesagt, als Lösungsmenge einer kubischen Gleichung in zwei Variabeln verstanden werden. Die Koeffizienten werden in voller Allgemeinheit in einem beliebigen Körper liegen. Für die Zahlentheorie spielt der Körper $\mathbb{Q}$ der rationalen Zahlen eine zentrale Rolle. Für diesen Koeffizientenkörper kann eine elliptische Kurve stets durch

$$E : Y^2 = X^3 + aX + b \tag{0.4}$$

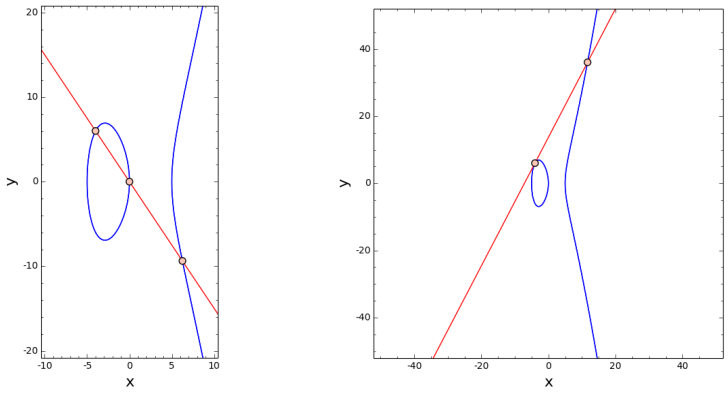
beschrieben werden, wobei $a, b \in \mathbb{Q}$ die Bedingung $4a^3 + 27b^2 \neq 0$ erfüllen. Diese zweite Zusatzbedingung werden wir genauer untersuchen. Sie sorgt dafür, dass die Kurve keine sogenannten Singularitäten (wie im Fall $a = b = 0$) besitzt. Die gleichung (0.4) nennt man **kurze Weierstrassgleichung** oder manchmal einfach **Weierstrassgleichung**.
Es sei jetzt aber erwähnt, dass elliptische Kurven stets **projektive Kurven** sind. Diesen Begriff werden wir bald genauer kennenlernen. Eine Folge ist, dass die Gleichung oben nicht ausreicht, um die Gesamtheit aller Punkt zu beschreiben. Es "fehlt" der Punkt bei "unendlich". Für die Einführung werden wir uns jedoch mit der affinen Gleichung (0.4) begnügen.
Die Menge der rationalen Lösungen

$$\left\{(x, y) \in \mathbb{Q}^2 : y^2 = x^3 + ax + b\right\}.$$

von (0.4) nennen wir die **rationalen Punkte** von E (wiederum sei angemerkt, dass in der affinen Schreibweise ein Punkt fehlt). Wir schreiben oft
Im Fall $n \in \mathbb{N}$ mit $a = -n^2$ und $b = 0$ erhalten wir die elliptische Kurve

$$E_n : Y^2 = X^3 - n^2 X,$$

welche für kongruente Zahlen von Bedeutung ist. Es gibt drei offensichtliche rationalen Punkte $(0, 0), (n, 0)$ und $(-n, 0)$. D.h. n ist genau dann kongruent, wenn es einen weiteren (affinen) rationalen Punkt gibt.
Ein wichtiger Aspekt von elliptischen Kurven bleibt beim kongruente Zahl Problem verborgen. Jeder elliptischen Kurve unterliegt eine Gruppenstruktur. D.h. wir erhalten eine Vorschrift, um aus zwei rationalen Punkte einer elliptischen Kurve einen weitern rationalen Punkt zu gewinnen. Wir werden dies an einem Beispiel erläutern.



(a) $Y^2 = X^3 - 25X$ und ℓ_1 (b) $Y^2 = X^3 - 25X$ und ℓ_2

Beispiele 0.3.

(i) *Wir betrachten die elliptische Kurve*

$$E_5 : Y^2 = X^3 - 25X.$$

Neben den drei rationalen Punkten $(0,0), (\pm 5, 0)$ *ist auch* $P = (x_1, y_1) = (-4, 6)$ *ein Punkt von* E_5. *Aus* P *und* $Q = (0,0) = (x_2, y_2)$ *können wir mit der folgenden Vorschrift einen dritten Punkt konstruieren. Wir betrachten die Gerade* ℓ_1, *welche durch* P *und* Q *läuft. Man kann sie mit einer Gleichung beschreiben*

$$\ell_1 : y = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1) + y_1 = -\frac{3}{2}x.$$

Sie ist in Figur 2a rot abgebildet, die elliptische Kurve ist blau.

Wie man feststellt, schneidet ℓ_1 *die (reellen) Punkte der elliptische Kurve in einem dritten Punkt* (x_3, y_3). *Wir können diesen durch Einsetzen berechnen, es gilt* $0 = \ell_1(x_3)^2 - (x_3^3 - 25x_3) = \frac{9}{4}x_3^2 - x_3^3 - 25x_3$, *also erhalten wir die kubische Gleichung*

$$k(x_3) = 0 \quad \textit{wobei} \quad k = X^3 - \frac{9}{4}X^2 + 25X$$

Eine typische kubische Gleichung muss keine rationale Nullstelle besitzen. Aber in unserem Fall wissen wir, dass $k(x_1) = k(x_2) = 0$ *gilt, da* (x_1, y_1) *und* (x_2, y_2) *sowohl auf* ℓ *wie auch auf* E_5 *liegen. D.h. wir können das Polynom* k *durch* $(X - x_1)(X - x_2)$ *teilen, um* x_3 *zu finden. Einfacher geht es mit der folgenden Beobachtung* $k = (X - x_1)(X - x_2)(X - x_3) = X^3 - (x_1 + x_2 + x_3)X^2 + \ldots$, *es gilt also durch Koeffizientenvergleich*

$$-(x_1 + x_2 + x_3) = \textit{Koeffizient von } k \textit{ von Grad } 2 = -\frac{9}{4}.$$

Wir können einfach nach x_3 *auflösen und erhalten*

$$x_3 = -x_1 - x_2 + \frac{9}{4} = 4 - 0 + \frac{9}{4} = \frac{25}{4}$$

sowie

$$y_3 = \ell_1(x_3) = -\frac{75}{8}.$$

Wir haben also einen neuen Punkt von E_5 *gefunden:* $(25/4, -75/8)$.

(ii) *Man kann versuchen dieses Verfahren zwei mal auf* $P = (-4, 6)$ *anzuwenden. Zunächst stösst man jedoch an eine Grenze, da es nicht klar ist, wie die Gerade gelegt werden soll. Eine natürlich Wahl ist* ℓ_2 *als die Tangente an* E *zu wählen. Diese ist durch*

$$\ell_2 : y = \frac{3x_1^2 - 25}{2y_1}(x - x_1) + y_1 = \frac{23}{12}x + \frac{41}{3}$$

gegeben (der Nenner ist die Ableitung von $X^3 - 25X$ bei x_1 und der Zähler ist die Ableitung von Y^2 bei y_1). Diese Tangente und ein weiterer Schnittpunkt (x_3, y_3) ist in Figur 2b zu sehen.

Durch Einsetzen erhalten wir, dass x_3 Nullstelle von

$$l_2(X)^2 - (X^3 - 25X) = -X^3 + \frac{1}{144}(23X + 164)^2 + 25X = -(X - \frac{1681}{144})(X + 4)^2$$

ist. Die doppelte Nullstelle bei $x_1 = -4$ erklärt sich durch die Tangente. Wir finden $x_3 = 1681/144$ und $y_3 = \ell_2(x_3) = 62279/1728$. Insbesondere haben wir eine (nicht so einfach zu erratende!) Lösung

$$\left(\frac{62279}{1728}\right)^2 = \left(\frac{1681}{144}\right)^3 - 25\frac{1681}{144}.$$

(iii) Und was wenn wir versuchen Beispiel (ii) auf $Q = (0, 0)$ anzuwenden? Die Tangente ist in diesem Fall eine senkrechte Gerade $x = 0$. Diese schneidet E_5 aber nur im Punkt $(0, 0)$! D.h. das Verfahren in (ii) funktioniert hier nicht. Der Grund ist der oben angesprochene fehlende Punkt ∞ "bei unendlich". Wir werden ihn später im projektiven Modell ganz natürlich finden.

Ein ähnliches Problem tritt auch auf, wenn man die reellen Punkte $(6, \sqrt{66})$ und $(6, -\sqrt{66})$ wie in (i) behandelt. Die verbindende Gerade ist eine Senkrechte, welche E_5 in keinen weiteren Punkt trifft.

Sei E wie in (0.4), die rationalen Punkte von E sind

$$E(\mathbb{Q}) = \{(x, y) \in \mathbb{Q}^2 : y^2 = x^3 + ax + b\} \cup \{\infty\}.$$

Die eben beschriebene Konstruktion mit Geraden und Tangenten definiert eine Verknüpfung

$$\oplus : E(\mathbb{Q}) \times E(\mathbb{Q}) \to E(\mathbb{Q}).$$

Sind $P = (x_1, y_1), Q = (x_2, y_2) \in E(\mathbb{Q})$ mit $y_1 \neq y_2$, so setzt man

$$P \oplus Q = (x_3, -y_3) \tag{0.5}$$

wobei (x_3, y_3) der Schnittpunkt von E mit der Gerade durch P und Q ist, analog zu Beispiel (i) oben. Falls $P \neq Q$ aber $y_1 = y_2$, so setzen wir

$$P \oplus Q = \infty.$$

Für $P = Q$ und $y_1 = y_2 \neq 0$ können wir das Tangentenverfahren von Beispiel (ii) anwenden, um den dritten Punkt (x_3, y_3) zu finden. Wiederum setzten wir

$$P \oplus Q = (x_3, -y_3).$$

Falls $P = Q = (x_1, 0)$, definiert man wieder $P \oplus Q = \infty$. Schliesslich setzt man $P \oplus \infty = P$, $\infty \oplus Q = Q$ und $\infty \oplus \infty = \infty$.

Achtung. *das Minuszeichen vor y_3 in (0.5) und (0.2) ist kein Tippfehler. Ohne Minuszeichen erhält man keine Gruppenstruktur!*

Beispiel 0.4. *Wir arbeiten weiter mit E_5 aus dem Beispiel oben und $P = (-4, 6)$ und $Q = (0, 0)$, beides Elemente von $E_5(\mathbb{Q})$. Wir erhalten*

$$P \oplus Q = \left(\frac{25}{4}, \frac{75}{8}\right) \quad \textit{und} \quad P \oplus P = \left(\frac{1681}{144}, -\frac{62279}{1728}\right).$$

Wir werden in dieser Vorlesung den folgenden Satz beweisen.

Satz. *Die Punkte $E(\mathbb{Q})$ mit der Verknüpfung bilden eine abelsche Gruppe mit neutralem Element ∞.*

Der Beweis dafür ist keineswegs offensichtlich, der schwierigste Schritt ist der Beweis der Assoziativität. Dies alles werden wir im Laufe der Vorlesung in grösserer Allgemeinheit behandeln.
Die Gruppenstruktur ist eine grosse Hilfe bei der Suche nach rationalen Punkten auf elliptischen Kurven. Ein zentrales Resultat ist der Satz von Mordell, er ist ein ferneres Ziel der Vorlesung.

Satz 0.5 (Mordell)**.** *Die Gruppe $E(\mathbb{Q})$ ist endlich erzeugt.*

Aus der Gruppentheorie ist gekannt, dass jede endlich erzeugt abelsche Gruppe zu $T \times \mathbb{Z}^r$ isomorph ist, wobei T eine endliche abelsche Gruppe ist und $r \geq 0$. Weiterhin ist r, genannt Rang der Gruppe, eindeutig bestimmt. Insbesondere gilt

$$E(\mathbb{Q}) \cong T \times \mathbb{Z}^r \quad \text{mit } T \text{ endlich.}$$

Man nennt r auch **Rang** der elliptischen Kurve E (hier ist es entscheidend, dass man die rationalen Punkte betrachtet. Wir werden später auch mit anderen Körper arbeiten).
Über die Torsionsgruppe T weiss man dank des tiefen Resultats von Mazur das folgende.

Satz (Mazur 1978)**.** *Sei E eine elliptische Kurve definiert über $\mathbb{Q}$. Die Untergruppe der Punkte endlicher Ordnung in $E(\mathbb{Q})$ hat höchstens* 16 *Elemente.*

Viele Eigenschaften elliptischer Kurven über den rationalen Zahlen sind mysteriös. Hier ist ein berühmtes offenes Probklem:

Problem. *Sei $R \in \mathbb{N}$. Gibt es elliptische Kurven über $\mathbb{Q}$ von Rang $\geq R$?*

Satz (Elkies–Klagsbrun, 2024)**.** *Betrachte die elliptische Kurve*

$$E : Y^2 + XY = X^3 - 270061832416309222184346521452974537847680546218363579547373 85X + 55258058551342376475736699591118191821521067032535079608372404779149413277716173425636721497$$

*Dann ist $E(\mathbb{Q})$ eine endlich erzeugte abelsche Gruppe mit Rang ≥ 29. (Auch Y, X^2 und der gemischte Term XY sind erlaubt, es handelt sich hier um eine **lange Weierstrassgleichung**.)*

Eine Liste mit 29 unabhängige Punkte befindet sich hier: `https://web.math.pmf.unizg.hr/~duje/tors/rk29.html`

0.3 Notation

Wir werden durchwegs naive Mengenlehre betreiben. Die Menge der natürlichen Zahlen $\{1, 2, 3, \ldots\}$ wird mit $\mathbb{N}$ bezeichnet. Die Menge der natürlichen Zahlen inklusive der Null ist $\mathbb{N}_0 = \{0\} \cup \mathbb{N}$. Alle Ringe sind kommutativ und besitzen eine Eins. Für ein Ring R bezeichnet $R^\times$ die Einheitengruppe.

1 Algebraisch-geometrische Grundlagen

In diesem Kapitel untersuchen wir die Lösungsmenge der Gleichung

$$Y^2 = X^3 + aX + b$$

aus dem algebraisch-geometrischen Gesichtspunkt. Wir werden zuerst die affine Ebene einführen und die Klasse von Ebenen Kurven studieren. Elliptische Kurven sind projektive Kurven und deshalb beschäftigen wir uns etwas später im Kapitel mit der projektiven Ebene und deren Kurven beschäftigen. Vereinzelt werden wir Punkte der Algebra repetieren und ausbauen.
In diesem Kapitel wird nicht auf arithmetische Aspekte elliptischer Kurven eingegangen. D.h. wir werden oft in einem algebraisch abgeschlossenen Körper arbeiten.

1.1 Repetition und Ergänzungen Algebra

Noethersche Ring, genannt nach Emmy Noether, bilden eine zentrale Klassen von Ringen. Sie erfüllen eine wichtige Endlichkeitsbedigung

Definition 1.1. *Ein Ring R heisst **noethersch**, falls jedes Ideal von R endlich erzeugt ist. D.h. für jedes Ideal I von R existieren $a_1, \ldots, a_n \in R$ mit $I = a_1R + \cdots + a_nR$.*

Beispiel 1.2. *Jeder Hauptidealring ist noethersch, da jedes Ideal von einem einzigen Element erzeugt ist. Insbesondere ist jeder Körper noethersch wie auch der Ring der ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$. Für jeden Körper K ist der Polynomring $K[X]$ noethersch, da dieser Ring auch ein Hauptidealring ist.*

Lemma 1.3. *Sei R ein Ring. Die folgenden Aussagen sind äquivalent.*

(i) Der Ring R ist noethersch.

(ii) Für jede aufsteigende Kette $I_1 \subseteq I_2 \subseteq I_3 \subseteq \cdots$ von Idealen von R existiert ein n mit $I_n = I_{n+1} = I_{n+2} = \cdots$.

Beweis. Wir beweien zuerst "(i)$\Longrightarrow$(ii)". Sei dazu R noethersch und $I_1 \subseteq I_2 \subseteq I_3 \subseteq \cdots$ eine Kette von aufsteigenden Idealen. Die Vereinigung $I = \bigcup_{n\geq 1} I_n$ ist ein Ideal von R. Damit existieren $a_1, \ldots, a_m \in R$ mit $I = a_1R + \cdots + a_mR$. Es gibt $n \in \mathbb{N}$ mit $a_1, \ldots, a_m \in I_n$. Hieraus folgt (ii).
Nun zeigen wir "(ii)$\Longrightarrow$(i)" per Kontrapositiv. Sei R ein nicht noetherscher Ring. Damit existiert ein Ideal I von R welches nicht endlich erzeugt ist. Wir wählen $a_1 \in I$. Es gilt $a_1R \subsetneq I$, also können wir $a_2 \in I \setminus a_1R$ wählen. Wegen $a_1R + a_2R \subsetneq I$ gibt es $a_3 \in I \setminus (a_1R + a_2R)$. Diese Konstruktion lässt sich induktiv fortsetzen und wir erhalten eine aufsteigende Kette

$$a_1R \subsetneq a_1R + a_2R \subsetneq a_1R + a_2R + a_3R \subsetneq \cdots$$

welche nicht stabilisiert. □

Satz 1.4 (Hilberts Basissatz)**.** *Sei R ein noetherscher Ring, so ist auch $R[X]$ ein noetherscher Ring.*

Beweis. Wir stützen uns auf die Äquivalenz in Lemma 1.3. Sei I ein Ideal von $R[X]$ welches *nicht* endlich erzeugt ist. Dies wird zu einem Widerspruch führen.
Wir wählen $f_1 \in I \setminus \{0\}$ mit minimalem Grad. Es gilt $I \supsetneq f_1R[X]$. Darum existiert $f_2 \in I \setminus f_1R[X]$ und wir dürfen annehmen, dass f_2 minimalen Grad in $I \setminus f_1R[X]$ hat. Es gilt $\deg f_1 \leq \deg f_2$. Wiederum erhalten wir $I \supsetneq f_1R[X] + f_2R[X]$ und wählen f_3 mit minimalem Grad in $I \setminus (f_1R[X] + f_2R[X])$. Diese Konstruktion wiederholen wir und erhalten eine Folge $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit

$$f_n \in I \setminus (f_1R[X] + \cdots + f_{n-1}R[X])$$

für alle $n \in \mathbb{N}$ sowie $\deg f_1 \leq \deg f_2 \leq \deg f_3 \leq \cdots$.
Sei $a_n \in J$ der Leitkoeffizient von f_n für alle $n \in \mathbb{N}$. Wir betrachten die Kette von Idealen

$$a_1R \subseteq a_1R + a_2R \subseteq a_1R + a_2R + a_3R \subseteq \cdots$$

von R. Wegen Lemma 1.3 muss nach endlich vielen Schritten durchwegs Gleichheit gelten. D.h. es gibt n mit $a_n \in a_1R + \cdots + a_{n-1}R$. In anderen Worten existieren $b_1, \ldots, b_{n-1} \in R$ mit $a_n = \sum_{i=1}^{n-1} a_ib_i$.
Die Summe

$$f = \sum_{i=1}^{n-1} b_iX^{\deg f_n - \deg f_i} f_i$$

liegt in $f_1R[X]+\cdots+f_{n-1}R[X]$ und hat Grad $\deg f_n$ und Leitkoeffizienten a_n. Aus $f_n \notin f_1R[X]+\cdots+f_{n-1}R[X]$ folgt $f_n-f \notin f_1R[X]+\cdots+f_{n-1}R[X]$. Aber $\deg(f_n-f) < \deg f_n$. Dies widerspricht der Minimalität des Grads $\deg f_n$. □

Korollar 1.5. *Sei K ein Körper. Dann ist der Polynomring $K[X_1,\ldots,X_n]$ noethersch.*

Beweis. Das folgt aus Induktion auf n aus Hilberts Basissatz und weil K noethersch ist. □

Wir erinnern an einen Satz aus der Algebra und an die Tatsache, dass man in einem faktoriellen Ring jedes Element ungleich Null bis auf die Reihenfolge und bis auf eine Einheit auf eindeutige Art in ein Produkt von Primelementen zerlegen kann.

Satz 1.6. *Sei K ein Körper. Der Polynomring $K[X]$ ist ein Hauptidealring und insbesondere ein faktorieller Ring.*

Beweis. Vorlesung Algebra I+II. □

Wir werden dieses Resultat aus der Algebra verallgemeinern um den Polynomring $K[X_1,\ldots,X_n]$ zu untersuchen.

Satz 1.7. *Ist R ein faktorieller Ring, so ist auch $R[X]$ ein faktorieller Ring.*

Beweis. Dieser Satz wurde in der Algebra II Vorlesung behandelt und wird auch Satz von Gauss genannt. □

Der Beweis wird die Tatsache benutzen, dass der Polynomring über einem Körper faktoriell ist (diese Ringe sind sogar euklidisch). Weiterhin benötigen wir eine Variante des Gauss Lemmas.

Korollar 1.8. *Für jeden Körper K ist $K[X_1,\ldots,X_n]$ ein faktorieller Ring.*

Beweis. Man wendet Satz 1.7 induktiv an. □

1.2 Der affine Raum

Für unserer Zwecke sind algebraische Kurven Nullstellenmengen von Polynome in zwei Variablen.

Beispiele 1.9.

(i) Wie wir in Abschnitt 0.1 gesehen haben gibt es ausser $(0,0)$ *und* $(0,\pm 1)$ *keine Punkte* $(x,y) \in \mathbb{Q}^2$ *mit* $F(x,y) = 0$*, wobei*

$$F = Y^2 - (X^3 - X).$$

D.h. Die Lösungsmenge ist anschaulich keine Kurve. Dies ändert sich wenn wir in einem algebraisch abgeschlossenen Körper wie $\mathbb{C}$*, dem Körper der komplexen Zahlen, arbeiten. Die Lösungsmenge*

$$\{(x,y) \in \mathbb{C}^2 : y^2 = x^3 - x\}$$

enthält überabzählbar viele Punkte: für jeden vorgegebenen Wert $x \in \mathbb{C}$ *gibt es mindestens* 1 *(aber höchstens* 2*)* $y \in \mathbb{C}$ *mit* $y^2 = x^3 - x$*.*

(ii) Noch extremer ist das Beispiel des Polynoms $X^2 + Y^2 + 1$*. Hier gibt es weder rationale Lösungen noch reelle Lösungen, d.h.*

$$\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 + 1 = 0\} = \emptyset.$$

Lässt man komplexe Lösungen zu, ist die Lösungsmenge wieder gross.

Aus der Algebra ist bekannt, dass es zu jedem Körper K einen algebraisch abgeschlossenen Körper $\overline{K}$ und einen injektiven Ringhomomorphismus $K \to \overline{K}$ gibt, so dass jedes Element aus $\overline{K}$ algebraisch über K ist.[1] Wir dürfen also annehmen, dass K in $\overline{K}$ liegt, d.h. $K \subseteq \overline{K}$.

Definition 1.10. *Sei* K *ein Körper und* $n \in \mathbb{N}$*.*

(i) Der n***-dimensionale affine Raum über*** K *ist* $\mathbb{A}^n_K = \overline{K}^n$*. Man nennt* $\mathbb{A}_K = \mathbb{A}^1_K$ *die* ***affine Gerade über*** K *und* $\mathbb{A}^2_K$ *die* ***affine Ebene über*** K*.*

(ii) Die Nullstellenmenge einer Menge von Polynome $\mathcal{F} \subseteq K[X_1, \ldots, X_n]$ *ist*

$$\mathcal{Z}(\mathcal{F}) = \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{A}^n_K : F(x_1, \ldots, x_n) = 0 \text{ für alle } F \in \mathcal{F}\}.$$

Für $F \in K[X_1, \ldots, X_n]$ *schreiben wir* $\mathcal{Z}(F) \subseteq \mathbb{A}^n_K$*.*

[1] Der Zusatz "injektiv" ist überflüssig (warum?).

Bemerkung 1.11. *Per Definition ist $\mathbb{A}^n_K$ gleich $\overline{K}^n$. Weshalb haben wir K in der Notation aufgeführt und nicht $\overline{K}$? Wir führen K explizit auf, da die Polynome aus (ii) Koeffizienten in K haben. D.h. wir wollen nicht die Information über den Grundkörper verlieren.*

Ab jetzt werden wir stillschweigend $\overline{K}$ benutzen, um einen gewählten algebraischen Abschluss eines gegebenen Körpers K zu bezeichnen.

Definition-Lemma 1.12. *Sei K ein Körper und $\mathcal{F}$ eine Menge von Polynomen in $R = K[X_1, \ldots, X_n]$. Dann ist das von $\mathcal{F}$ erzeugte Ideal von R gleich*

$$\langle \mathcal{F} \rangle = \left\{ \sum_{f \in \mathcal{F}} a_f f : a_f \in R \text{ ist } 0 \text{ bis auf endlich viele } f \right\} \subseteq R.$$

Weiterhin gilt $\mathcal{Z}(\mathcal{F}) = \mathcal{Z}(\langle \mathcal{F} \rangle)$.

Beweis. Man überprüft leicht, dass $\langle \mathcal{F} \rangle$ ein Ideal von R ist. Es gilt $\mathcal{Z}(\mathcal{F}) \supseteq \mathcal{Z}(\langle \mathcal{F} \rangle)$, da $\mathcal{F} \subseteq \langle \mathcal{F} \rangle$. Ist $P \in \mathbb{A}^n_K$ eine Nullstelle von allen Elementen aus $\mathcal{F}$, so ist es auch eine Nullstelle von allen endlichen Linearkombinationen von Elementen aus $\mathcal{F}$. Hieraus folgt die umgekehrte Inklusion. □

Beispiel 1.13. *Wir arbeiten mit $K = \mathbb{Q}$. Das Polynom $F = XY \in \mathbb{Q}[X, Y]$ besitzt als Nullstellenmenge das Koordinatenkreuz*

$$\mathcal{Z}(F) = \{(x, y) \in \overline{\mathbb{Q}} : xy = 0\} = \overline{\mathbb{Q}} \times \{0\} \cup \{0\} \times \overline{\mathbb{Q}}.$$

Also lässt sich diese Nullstelle zerlegen als Vereinigung $\mathcal{Z}(X) \cup \mathcal{Z}(Y)$.

Die Zerlegung im Beispiel oben spiegelt die Faktorisierung von XY in die Faktoren X und Y wieder. Wir werden dies in Teil (ii) des Lemmas unten verallgemeinern.

Lemma 1.14. *Sei K ein Körper. Sei $n \in \mathbb{N}$.*

(i) Es gilt $\mathcal{Z}(0) = \mathbb{A}^n_K$ und $\mathcal{Z}(1) = \emptyset$.

(ii) Für Polynome $F_1, \ldots, F_m \in K[X_1, \ldots, X_n]$ gilt $\mathcal{Z}(F_1 \cdots F_m) = \mathcal{Z}(F_1) \cup \cdots \cup \mathcal{Z}(F_m)$.

Beweis. Teil (i) folgt, da das Nullpolynom auf ganz $\mathbb{A}_K$ verschwindet und 1 bei keinem Punkt.
Für Teil (ii) reicht es nach einer Induktion den Fall $m = 2$ zu behandeln. Aber dieser folgt schnell aus

$$F_1(x_1, \ldots, x_n)F_2(x_1, \ldots, x_n) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad F_1(x_1, \ldots, x_n) = 0 \quad \text{oder} \quad F_2(x_1, \ldots, x_n) = 0.$$

□

Um die Nullstellenmenge $\mathcal{Z}(F)$ eines Polynoms genauer zu verstehen sollten wir also versuchen F soweit es geht zu faktorisieren.

Korollar 1.15. *Sei K ein Körper und $F \in K[X_1, \ldots, X_n] \setminus K$.*

(i) Es gibt endlich viele irreduzible Teiler $F_1, \ldots, F_m \in K[X_1, \ldots, X_n]$ von F mit $\mathcal{Z}(F) = \mathcal{Z}(F_1) \cup \cdots \cup \mathcal{Z}(F_m)$.

(ii) Es gibt ein quadratfreies Polynom $G \in K[X_1, \ldots, X_n] \setminus K$ welches F teilt mit $\mathcal{Z}(F) = \mathcal{Z}(G)$.

Beweis. Wegen Korollar 1.8 gibt es $\lambda \in K \setminus \{0\}$ mit $F = \lambda F_1^{e_1} \cdots F_g^{e_g}$, wobei $e_1, \ldots, e_g \in \mathbb{N}$ und $F_1, \ldots, F_g$ irreduzible Teiler von F sind. Teil (i) folgt nun aus Lemma 1.14. Für Teil (ii) nehmen wir $G = F_1 \cdots F_g$. □

Definition 1.16. *Sei K ein Körper.*

*(i) Eine **K-irreduzible affine Varietät** ist eine Teilmenge $\mathcal{Z}(\mathcal{P}) \subseteq \mathbb{A}_K^n$, wobei $\mathcal{P}$ ein Primideal von $K[X_1, \ldots, X_n]$ ist.*

*(ii) Eine **K-irreduzible ebene affine Kurve** ist die Nullstellenmenge eines irreduziblen Polynoms in $K[X, Y]$.*

Weil $K[X, Y]$ faktoriell ist, ist das Hauptideal $FK[X, Y]$ ein Primideal für jedes irreduzible Polynom aus $F \in K[X, Y]$. Also ist eine K-irreduzible ebene Kurve insbesondere eine K-irreduzible affine Varietät.

Korollar 1.17. *Für $F \in K[X, Y] \setminus \{0\}$ ist die Nullstellemenge $\mathcal{Z}(F)$ eine endliche Vereinigung von K-irreduziblen ebenen Kurven.*

Beweis. Dies folgt sofort aus Korollar 1.15. □

Lemma 1.18. *Sei K ein Körper und sei F ein Polynom der Form*

$$F = Y^2 + F_1 Y + F_2$$

mit $F_1, F_2 \in K[X]$ und $\deg F_1 \leq 1$ und $\deg F_2 \geq 3$ ungerade. Dann ist $F \in K[X,Y]$ irreduzibel.

Beweis. Dazu nehmen wir an, dass $F = GH$ mit $G, H \in K[X,Y]$ und betrachten den Grad bezüglich der Variable Y. Es gilt also $2 = \deg_Y F = \deg_Y G + \deg_Y H$. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit gilt $\deg_Y G \leq \deg_Y H$.
Wir nehmen zuerst an, dass $\deg_Y G = \deg_Y H = 1$ gilt. Dann ist $G = G_1 Y + G_0$ und $H = H_1 Y + H_0$ für Polynome $G_0, G_1, H_0, H_1 \in K[X]$ in einer Variabel. Also

$$GH = G_1 H_1 Y^2 + (G_1 H_0 + G_0 H_1) Y + G_0 H_0. \tag{1.1}$$

Nach einem Koeffizientenvergleich folgt $G_1 H_1 = 1$, also $G_1, H_1 \in K^\times$. Weiterhin ist $\deg_X G_0 + \deg_X H_0 = \deg_X F_2$ ungerade. Insbesondere gilt $\deg_X G_0 \neq \deg_X H_0$ und $\deg_X F_1 = \deg_X (G_1 H_0 + G_0 H_1) = \max\{\deg_X G_0, \deg_X H_0\}$. Nach Voraussetzung an F gilt $\deg_X F_1 \leq 1$ und daraus folgt $\deg_X G_0 \leq 1$ und $\deg_X H_0 \leq 1$. Dies widerspricht $\deg_X G_0 H_0 \geq 3$.
Im Fall $\deg_Y G = 0$ ist $G \in K[X]$ (und $\deg_Y H = 2$). Dann ist der Term höchsten Grades in F bezüglich Y durch G teilbar. Dieser Term ist 1 und damit ist $G \in K$, also konstant. In diesem Fall ist erwiesen, dass F irreduzibel ist. □

Beispiele 1.19.

(i) Alle Polynome der Bauart

$$Y^2 + a_1 XY + a_3 Y - (X^3 + a_2 X^2 + a_4 X + a_6) \in K[X,Y]$$

sind damit irreduzibel. Ebenfalls gilt dies im Spezialfall

$$Y^2 - (X^3 + aX + b).$$

(ii) Sei L/K eine Körpererweiterung. Das Polynom F aus Beispiel (i) bleibt irreduzibel im grösseren Ring $L[X,Y]$. Dies folgt, da man in der Aussage K durch L ersetzen kann, ohne die Voraussetzung zu schwächen.

Es ist jedoch nicht automatisch der Fall, dass ein irreduzibles Polynom in einem grösseren Körper irreduzibel bleibt. Das Polynom

$$X^2 - 2Y^2$$

ist irreduzibel in $\mathbb{Q}[X,Y]$, dies kann man unter Berücksichtigung von $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ beweisen. Aber im Körper $\overline{\mathbb{Q}}[X,Y]$ faktorisiert es

$$X^2 - 2Y^2 = (X - \sqrt{2}Y)(X + \sqrt{2}Y).$$

1.3 Die Resultante

Bevor wir uns dem Beweis von Runges Satz zuwenden, benötigen wir etwas Vorwissen über die Resultante zweier Polynome. Eine Standardreferenz ist Bourbaki Algebra II, Kapitel IV, §6.6.
Die Resultante beantwortet die folgende (algebraische) Frage. Sei K ein Polynom und F und G zwei Polynome in $K[X,Y]$. Was kann man über die Menge der gemeinsamen Nullstellen

$$\{(x,y) \in K^2 : F(x,y) = G(x,y) = 0\}$$

sagen?
Sie Frage können wir teilweise mit Hilfe der Resultante beantworten.

Definition 1.20. *Sei R ein Ring und $d \geq 0, e \geq 0$ ganze Zahlen. Wir betrachten zwei Polynome $F = f_0X^d + f_1X^{d-1} + \cdots + f_d$ und $G = g_0X^e + g_1X^{e-1} + \cdots + g_e$ in $R[X]$. Die **(d,e)-Resultante** oder einfach **Resultante** von F und G ist $\mathrm{Res}_{d,e}(F,G) = \det \mathcal{R}_{d,e}(F,G)$ wobei*

$$\mathcal{R}_{d,e}(F,G) = \begin{pmatrix} f_0 & f_1 & f_2 & \cdots & f_d & & & \\ & f_0 & f_1 & \cdots & f_{d-1} & f_d & & \\ & & \ddots & & & & \ddots & \\ & & & f_0 & f_1 & \cdots & & f_d \\ g_0 & g_1 & g_2 & \cdots & g_e & & & \\ & g_0 & g_1 & \cdots & g_{e-1} & g_e & & \\ & & \ddots & & & & \ddots & \\ & & & g_0 & g_1 & \cdots & & g_e \end{pmatrix} \in \mathrm{Mat}_{d+e}(R), \tag{1.2}$$

die ersten e Zeilen der Matrix betreffen die f's und die letzten d Zeilen enthalten die g's. Es handelt sich um eine $d+e$ Matrix. Im Spezialfall $d = e = 0$ handelt es sich um die leere Matrix, ihre Determinante ist per Definition 1.

Beispiele 1.21.

(i) Sei R ein Ring und $F = aX^2 + bX + c$ sowie $G = 2aX + b$ die Ableitung von F. Es gilt

$$\mathrm{Res}_{2,1}(F,G) = \det \begin{pmatrix} a & b & c \\ 2a & b & 0 \\ 0 & 2a & b \end{pmatrix} = -a(b^2 - 4ac).$$

Bis auf den Faktor $-a$ ist die Resultante von F und G die Diskriminante von F.[2]

(ii) In der Definition der Resultante wird nicht verlangt, dass d der Grad von F ist oder e der Grad von G. Seien F und G wie in (i). Dann ist $\mathrm{Res}_{d,e}(F,G)$ wohldefiniert, solange $d \geq 2$ und $e \geq 1$. Es gilt z.B. für $d = 3, e = 1$

$$\mathrm{Res}_{3,1}(F,G) = \det \begin{pmatrix} 0 & a & b & c \\ 2a & b & 0 & 0 \\ 0 & 2a & b & 0 \\ 0 & 0 & 2a & b \end{pmatrix} = 2a^2(b^2 - 4ac). \tag{1.3}$$

und sogar $\mathrm{Res}_{3,2}(F,G) = 0$, da die erste Spalte der betreffenden Matrix Null ist.

Wir stellen fest, dass die Resultante von (d,e) abhängen. Die natürliche Wahl ist jedoch $d = \deg F$ und $e = \deg G$, falls beide Polynome nicht konstant sind.

Lemma 1.22. *Sei R ein Ring und $F, G \in R[X]$ Polynome mit $d \geq \deg F$ und $e \geq \deg G$, wobei $d, e \in \mathbb{N}_0$ nicht beide Null sind.*

(i) Es gibt $A, B \in R[X]$ mit $\deg A < e, \deg B < d$ und

$$AF + BG = \mathrm{Res}_{d,e}(F,G). \tag{1.4}$$

(ii) Ist R ein Integritätsbereich, so gilt $(A,B) \neq (0,0)$ für die Polynome aus (i).

(iii) Besitzen F und G eine gemeinsame Nullstelle in einer Ringerweiterung von R, so gilt $\mathrm{Res}_{d,e}(F,G) = 0$.

Beweis. Nach Voraussetzung gilt $d + e \geq 1$. Wir schreiben $F = f_0X^d + \cdots + f_d$ und $G = g_0X^e + \cdots + g_e$. Dann multiplizieren wir F und G mit Potenzen von X. D.h. $X^iF = f_0X^{d+i} + \cdots + f_dX^i$ und $X^iG = g_0X^{d+i} + \cdots + g_dX^i$ für alle $i \in \mathbb{N}_0$. Wir erhalten nach Multiplikation mit Potenzen von X genau $e + d$ inhomogene lineare Gleichungen

$$\begin{pmatrix} X^{e-1}F \\ X^{e-2}F \\ \vdots \\ F \\ X^{d-1}G \\ X^{d-2}G \\ \vdots \\ G \end{pmatrix} = \mathcal{R}_{d,e}(F,G) \begin{pmatrix} X^{d+e-1} \\ X^{d+e-2} \\ \vdots \\ X \\ 1 \end{pmatrix} \tag{1.5}$$

hier ist $\mathcal{R} = \mathcal{R}_{d,e}(F,G)$ die $(d+e) \times (d+e)$ Matrix in (1.2). Insbesondere gilt $\det \mathcal{R} = \mathrm{Res}_{d,e}(F,G)$. Wir schreiben x als der Spaltenvektor mit Einträgen $(X^{d+e-1}, X^{d+e-2}, \ldots, 1)$

und y ist der Spaltenvektor mit Einträgen

$$(X^{e-1}F, X^{e-2}F, \ldots, F, X^{d-1}G, X^{d-2}G, \ldots, G).$$

Also $y = \mathcal{R}x$. Seien $r_1, \ldots, r_{d+e}$ die Spalten von $\mathcal{R}$. So gilt auch

$$y = r_1 X^{d+e-1} + r_2 X^{d+e-2} + \cdots + r_{d+e}$$

umschreiben. Weil die Determinante in jeder Spalte linear ist und weil eine Matrix mit zwei identischen Spalten singulär ist, folgt

$$\det \mathcal{R} = \det(r_1, r_2, \ldots, r_{d+e-1}, y).$$

Wir entwickeln die Determinante $\det(r_1, r_2, \ldots, r_{d+e-1}, y)$ nach der letzten Spalte und erhalten

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}_{d,e}(F,G) = \det \mathcal{R} &= \delta_0 X^{e-1}F + \cdots + \delta_{e-1}F + \delta_e X^{d-1}G + \cdots + \delta_{d+e-1}G \\ &= \underbrace{(\delta_0 X^{e-1} + \cdots + \delta_{e-1})}_{=A} F + \underbrace{(\delta_e X^{d-1} + \cdots + \delta_{d+e-1})}_{=B} G\end{aligned}$$

wobei $\delta_0, \ldots, \delta_{d+e-1} \in R$ Minoren von $\mathcal{R}$ sind. Es folgt (i).
Um die zweite Aussage zu beweisen, benötigen wir, dass R ein Integritätsbereich ist, um lineare Algebra im Quotientenkörper von R zu betreiben. Wir dürfen sicherlich $\operatorname{Res}_{d,e}(F,G) = 0$ annehmen, da ansonst $A \neq 0$ oder $B \neq 0$ erfüllt sein muss. In diesem Fall verschwindet die Determinante der Matrix $\mathcal{R}$. Weil R ein Integritätsbereich ist, können wir Prinzipien der linearen Algebra auf den Quotientenkörper von R anwenden. Damit existiert ein Zeilenvektor $\delta = (\delta_0, \ldots, \delta_{d+e-1}) \in R^{d+e} \setminus \{0\}$ mit $\delta\mathcal{R} = 0$. Aus der Gleichung (1.5) erhalten wir nach Linksmultiplikation mit δ die Gleichung

$$\underbrace{(\delta_0 X^{e-1} + \cdots + \delta_{e-1})}_{=A} F + \underbrace{(\delta_e X^{d-1} + \cdots + \delta_{d+e-1})}_{=B} G = 0,$$

was zu zeigen war.
Teil (iii) folgt unmittelbar aus Teil (i). □

Korollar 1.23. *Sei R ein faktorieller Ring und $F, G \in R[X] \setminus \{0\}$ Polynome vom Grad d und e. Gilt $\operatorname{Res}_{d,e}(F,G) = 0$, so haben F und G einen gemeinsamen Teiler in $R[X]$ von positivem Grad.*

Beweis. Wegen $\operatorname{Res}_{0,0}(\cdot,\cdot) = 1$ können wir $d + e \geq 1$ annehmen. Wegen Lemma 1.22 gibt es $A, B \in R[X]$ mit $AF + BG = 0$ wobei $\deg A \leq e - 1$ und $\deg B \leq d - 1$ und $(A, B) \neq 0$. Es ist klar, dass $A \neq 0$ und $B \neq 0$ gelten sowie $F \mid BG$. Wir wissen, dass $R[X]$ faktoriell ist, also gilt $F = F_1 F_2$ für Polynome $F_1, F_2 \in R[X]$ mit $F_1 \mid B$ und $F_2 \mid G$. Aus $\deg F > \deg B$ muss $\deg F_2 \geq 1$ folgen. Damit ist F_2 der gesuchte Teiler. □

Wir beantworten die Frage oben teilweise.

Korollar 1.24. *Sei K ein Körper und $F, G \in K[X,Y] \setminus \{0\}$ Polynome mit F irreduzibel und $F \nmid G$. Sei L eine Körpererweiterung von K. Dann ist die Menge der gemeinsamen Nullstellen $\{(x,y) \in L^2 : F(x,y) = G(x,y) = 0\}$ endlich. Insbesondere ist $\mathcal{Z}(F) \cap \mathcal{Z}(G)$ als Teilmenge on $\mathbb{A}^2_K = \overline{K}^2$ endlich.*

Beweis. Sei $d = \deg_X F$ und $e = \deg_X G$.
Falls $d = e = 0$, so hängen F und G nur von Y ab, d.h. $F, G \in K[Y]$. Aber F ist irreduzibel mit $F \nmid G$. Damit erzeugen F, G das Einsideal in $K[Y]$. In anderen Worten existieren $A, B \in K[Y]$ mit $AF + BG = 1$. Hieraus folgt, dass F und G keine gemeinsamen Nullstellen besitzen.
Also nehmen wir $d + e \geq 1$ an. Wir wenden Lemma 1.22 auf den Integritätsbereich $R = K[Y]$ an. Es gibt also $A, B \in K[Y][X] = K[Y,X]$, nicht beide Null, mit $\deg_X B < \deg_X F$ und $AF + BG = R \in K[Y]$.
Aus Korollar 1.23 und weil F irreduzibel ist folgt $R \neq 0$.
Für eine gemeinsame Nullstelle $(x,y) \in L^2$ von F und G gilt

$$R(y) = \mathrm{Res}_{d,e}(F,G)(y) = A(x,y)F(x,y) + B(x,y)G(x,y) = 0.$$

Nun besitzt die Resultante, als Polynom in einer Variabel ungleich Null, nur endlich viele Nullstellen. Also gibt es nur endlich viele Möglichkeiten für y.
Dieselbe Aussage gilt wegen Symmetrie auch für die Menge der möglichen x. □

Korollar 1.25. *Sei K ein Körper und $F, G \in K[X,Y]$ irreduzibel mit $\mathcal{Z}(F) = \mathcal{Z}(G)$. Dann gibt es $\lambda \in K^\times$ mit $F = \lambda G$.*

Beweis. Auf Übungsblatt 2 wird gezeigt, dass $\mathcal{Z}(F)$ eine unendliche Mengen ist. Das Korollar folgt nun aus Korollar 1.24. □

Sei R ein Ring und $d \in \mathbb{N}_0$. Ein Element aus $R[X_1, \ldots, X_n]$ heisst homogen vom Grad d, falls es eine Summe

$$\sum_{\substack{i_1,\ldots,i_n \in \mathbb{N}_0 \\ i_1+\cdots+i_n=d}} r_{i_1,i_2,\ldots,i_n} X_1^{i_1} \cdots X_n^{i_n}.$$

Die Teilmenge der homogenen Polynom vom Grad d wird mit $R[X_1, \ldots, X_n]_d$ bezeichnet; diese Menge enthält das Nullpolynom. Für R ein Körper ist dies ein R-Vektorraum.

Lemma 1.26. *Sei K ein Körper und $R = K[Z_1, \dots, Z_n]$. Seien $F, G \in R[X]$ wobei $F = f_0X^d + \cdots + f_d$ und $G = g_0X^e + \cdots + g_e$ mit $f_k, g_k \in K[Z_1, \dots, Z_n]_k$ für alle k. Dann liegt $\operatorname{Res}_{d,e}(F, G)$ in $K[Z_1, \dots, Z_n]_{de}$.*

Beweis. Ohne Einschränkung der Allgemeinheit ist K ein unendlicher Körper, da wir K durch den unendlichen Körper $K(t)$ (oder $\overline{K}$) ersetzen dürfen. Sei $r = \operatorname{Res}_{d,e}(F, G)$. Da K unendlich ist, reicht es nach Koeffizientenvergleich $r(\lambda Z_1, \dots, \lambda Z_n) = \lambda^{de} r(Z_1, \dots, Z_n)$, für alle $\lambda \in K$ zu überprüfen.
Aus der Definition (1.2) und der Homogenität aller f_k, g_k folgt

$$r(\lambda Z_1, \dots, \lambda Z_n) = \det \begin{pmatrix} f_0 & \lambda f_1 & \lambda^2 f_2 & \cdots & \lambda^d f_d & & \\ & f_0 & \lambda f_1 & \cdots & \lambda^{d-1} f_{d-1} & \lambda^d f_d & \\ & & \ddots & & & & \ddots \\ & & & f_0 & \lambda f_1 & \cdots & \lambda^d f_d \\ g_0 & \lambda g_1 & \lambda^2 g_2 & \cdots & \lambda^e g_e & & \\ & g_0 & \lambda g_1 & \cdots & \lambda^{e-1} g_{e-1} & \lambda^e g_e & \\ & & \ddots & & & & \ddots \\ & & & g_0 & \lambda g_1 & \cdots & \lambda^e g_e \end{pmatrix}.$$

Zuerst multiplizieren wir die 2-te Zeile der Matrix mit λ, die 3-te mit λ^2, …, die e-te Zeile mit λ^{e-1}. Danach multiplizieren wir die $(e+2)$-te Zeile mit λ, die $(e+3)$-te mit λ^2, etc. bis zur $(e+d)$-te Zeile, die mit λ^{d-1} multipliziert wird. In der j-ten Spalte taucht der Faktor λ^{j-1} auf, falls $1 \le j \le d+e$. Aus der Multilinearität der Determinante folgt

$$\underbrace{(\lambda \cdot \lambda^2 \cdot \dots \cdot \lambda^{e-1})}_{=\lambda^{e(e-1)/2}} \underbrace{(\lambda \cdot \lambda^2 \cdot \dots \cdot \lambda^{d-1})}_{=\lambda^{d(d-1)/2}} r(\lambda Z_1, \dots, \lambda Z_n) = \underbrace{\lambda \cdot \lambda^2 \cdot \dots \cdot \lambda^{d+e-1}}_{=\lambda^{(d+e-1)(d+e)/2}} r(Z_1, \dots, Z_n).$$

Die Behauptung folgt nach Division durch $\lambda^{d(d-1)/2+e(e-1)/2}$, da $(d+e-1)(d+e)/2 - e(e-1)/2 - d(d-1)/2 = de$. □

Aus dem letzten Lemma gewinnen wir eine neue Charakterisierung der Resultante.

Lemma 1.27. *Sei R ein Integritätsbereich, $d, e \in \mathbb{N}_0$, $F = f_0(X - x_1) \cdots (X - x_d) \in R[X] \setminus \{0\}$ mit $x_1, \dots, x_d \in R$ und $G \in R[X] \setminus \{0\}$ mit $\deg Q = e$. Dann gilt*

$$\operatorname{Res}_{d,e}(F, G) = f_0^e \prod_{i=1}^{d} G(x_i).$$

Beweis. Ohne Einschränkung der Allgemeinheit gilt $d + e \geq 1$. Aus der Multilinearität der Determinante folgt

$$\mathrm{Res}_{d,e}(\lambda F, G) = \lambda^e \mathrm{Res}_{d,e}(P, Q) \quad \text{und} \quad \mathrm{Res}_{d,e}(F, \lambda G) = \lambda^d \mathrm{Res}_{d,e}(P, Q)$$

für alle $\lambda \in K$. Nach Voraussetzung gilt $f_0 g_0 \neq 0$. Es reicht die Aussage für $f_0 = g_0 = 1$ zu zeigen.
Ohne Einschränkung der Allgemeinheit dürfen wir annehmen, dass R ein Körper ist. Wir können sogar annehmen, dass dieser algebraisch abgeschlossen ist. Dann faktorisiert $G = (X - y_1) \cdots (X - y_e)$ mit $y_1, \ldots, y_e \in R$.
Es reicht das Lemma für $F = (X - X_1) \cdots (X - X_d)$ und $G = (X - Y_1) \cdots (Y - Y_e)$ zu zeigen, wobei $R = \mathbb{Z}[X_1, \ldots, X_d, Y_1, \ldots, Y_e]$ ein Polynomring ist. Der allgemeine Fall folgt durch Anwendung des Einsetzungshomomorphismus $\mathbb{Z}[X_1, \ldots, Y_e] \to R$ wobei $X_i \mapsto x_i$ und $Y_i \to y_i$.
Nach Ausmultiplikation gilt $F = X^d + f_1 X^{d-1} + \cdots + f_d$ und $G = X^e + g_1 X^{e-1} + \cdots + g_e$, wobei $f_k, g_k \in R_k$.
Seien i und j fest. Wir betrachten $r = \mathrm{Res}_{d,e}(F, G) \in R$ als Polynom in X_i mit Koeffizienten in $\mathbb{Z}[X_1, \ldots, \widehat{X_i}, \ldots, X_d, Y_1, \ldots, Y_d]$.[3] Nun teilen wir es durch das normierte Polynom $X_i - Y_j$ mit Rest B. D.h. $r = (X_i - Y_j)A + B$ mit $A, B \in R$ und $B = 0$ oder $\deg_{X_i} B \leq \deg_{X_i}(X_i - Y_j) - 1 = 0$. Also hängt B nicht von X_i ab.
Substituiert man in (1.4) zuerst X durch Y_j und dann X_i durch Y_j, so erhält man 0 wegen Lemma 1.22(i). Da B unabhängig von X, X_i ist, folgt $B = 0$. Damit ist $X_i - Y_j$ ein Teiler von r und zwar für jedes Paar i, j mit $1 \leq i \leq d$ und $1 \leq j \leq e$.
Die $X_i - Y_j$ sind irreduzibel und paarweise teilerfremd. Weil $\mathbb{Z}[X_1, \ldots, X_d, Y_1, \ldots, Y_e]$ faktoriell ist, ist r durch $\prod_{i=1}^{d} \prod_{j=1}^{e} (X_i - Y_j)$ teilbar. Nach Lemma 1.26 ist $\mathrm{Res}_{d,e}(P, Q) \in R_{de}$. Vergleicht man die Gräder, folgt $r = a \prod_{i,j}(X_i - Y_j)$ für ein $a \in \mathbb{Z}$.
Der Beitrag der Diagonale in (1.2) zur Determinante ist $(-1)^{de}(Y_1 \cdot \cdots \cdot Y_e)^d$. Weiterhin ist das der einzige Beitrag zum Monom $(Y_1 \cdot \cdots \cdot Y_e)^d$. Der Koeffizient dieses Monoms in $\prod_{i,j}(X_i - Y_j)$ ist ebenfalls $(-1)^{de}$. Hieraus folgt $a = 1$, was zu zeigen war. □

1.4 Singularitäten

Die in Abschnitt 0.2 vorgeschlagene Konstruktion der Verknüpfung auf einer elliptischen Kurve benötigte die Konstruktion einer Tangente an einen Punkt der Kurve. Wie man der Figur 1.1 entnehmen kann, besitzt die Nullstellenmenge von $y^2 - x^3$ im Punkte $(0, 0)$ eine sogenannte Spitze. An diesem Punkt lässt sich keine eindeutig bestimmte Tangente legen.
Wie oben bezeichnet K ein Körper und $\overline{K}$ ein algebraischer Abschluss von K.

Bemerkung 1.28. *Sei K ein Körper und $F \in K[X, Y] \setminus K$ ein Polynom mit $(x, y) \in \mathcal{C} = \mathcal{Z}(F)$.*

[3] Dabei wir X_i aus der Liste entfernt.

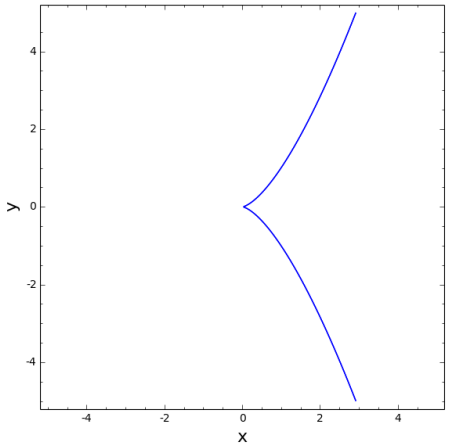


Abbildung 1.1: Nullstellenmenge von $y^2 - x^3$
mit Singularität bei $(0, 0)$

Die Tangente der Kurve $\mathcal{C}$ an (x, y) ist die "beste lineare Approximation" an $\mathcal{C}$. Für die Tangente machen wir den Ansatz $\ell(T) = (x + \alpha T, y + \beta T)$ mit T eine Unbekannte. Durch Entwicklung von F an (x, y) und Substitution erhalten wir

$$F(x + \alpha T, y + \beta T) = \underbrace{F(x, y)}_{=0} + \left(\alpha \frac{\partial F}{\partial X}(x, y) + \beta \frac{\partial F}{\partial Y}(x, y) \right) T + (\text{Ordnung} \geq 2 \text{ in } T),$$

hier bezeichnen $\partial/\partial X$ und $\partial/\partial Y$ die formalen Ableitungen. Damit ℓ eine Tangente ist, muss

$$\alpha \frac{\partial F}{\partial X}(x, y) + \beta \frac{\partial F}{\partial Y}(x, y) = 0$$

erfüllt sein.
Falls mindestens eine partielle Ableitungen nicht verschwindet, ist die Tangente eindeutig bestimmt. In diesem Fall sprechen wir von einem glatten Punkt.

Definition 1.29. *Sei K ein Körper und $\mathcal{C} = \mathcal{Z}(F) \subseteq \mathbb{A}^2_K = \overline{K}^2$ eine K-irreduzible ebene Kurve wobei $F \in K[X, Y]$. Ein Punkt $(x, y) \in \mathcal{C}$ heisst **glatt**, falls*

$$\frac{\partial F}{\partial X}(x, y) \neq 0 \quad \text{oder} \quad \frac{\partial F}{\partial Y}(x, y) \neq 0.$$

*Verschwinden beide Ableitungen, nennt man den Punkt (x, y) **singulärer** von $\mathcal{C}$. Wir nennen $\mathcal{C}$ **glatt**, falls alle Punkte von $\mathcal{C}$ glatt sind.*

Beispiel 1.30. *Für $F = Y^2 - X^3$, betrachtet als Polynom in $\mathbb{Q}[X, Y]$, gilt*

$$\frac{\partial F}{\partial X} = -3X^2 \quad \textit{und} \quad \frac{\partial F}{\partial Y} = 2Y.$$

Beide Ableitungen verschwinden im Punkte $(0, 0)$. Es handelt sich um eine Singularität. Jeder $(x, y) \in \mathcal{Z}(F)$ mit $(x, y) \neq (0, 0)$ ist ein glatter Punkt von $\mathcal{Z}(F)$.

Zur Erinnerung, in einem Körper K der Charakteristik $p > 0$ gilt $(x+y)^p = x^p+y^p$ sowie $(xy)^p = x^p y^p$ für alle $x, y \in K$. Damit ist die Abbildung $x \mapsto x^p$ ein Ringhomomorphismus $K \to K$. Er heisst **Frobeniushomomorphismus**. Da der Definitionsbereich ein Körper ist, ist der Frobeniushomomorphismus stets injectiv. Aber ist im Allgemeinen nicht surjektiv.

Definition 1.31. *Ein Körper K der Charakteristik $p \geq 0$ nennt man **perfekt**, falls $p = 0$ or falls $p > 0$ und der Frobeniushomomorphismus $x \mapsto x^p$ surjektiv ist.*

Jeder Körper in Charakteristik 0 ist perfekt, jeder algebraisch abgeschlossener Körper ist perfekt. Alle endlichen Körper sind perfekt. Der Körper $\mathbb{F}_p(T)$ ist nicht perfekt, da T keine p-te Wurzel in $\mathbb{F}_p(T)$ besitzt.

Lemma 1.32. *Sei K ein perfekter Körper. Eine K-irreduzible ebene Kurve besitzt nur endlich viele Singularitäten.*

Beweis. Sei $F \in K[X, Y]$ irreduzibel und (x, y) eine Singularität von $\mathcal{Z}(F)$. Dann liegt (x, y) in $\mathcal{Z}(G)$ mit $G = \partial F/\partial X$.
Beim Ableitung sinkt der Grad, d.h. $\deg_X G < \deg_X F$. Deshalb kann im Fall $G \neq 0$ das Polynom F kein Teiler von G sein. In diesem Fall ist wegen Korollar 1.24 $\mathcal{Z}(F) \cap \mathcal{Z}(G)$ endlich. Damit ist auch die Menge der Singularitäten von $\mathcal{Z}(F)$ endlich.
Ist $\partial F/\partial Y \neq 0$ folgt aus einem ähnlichen Argument die Endlichkeit der Singularitätenmenge.
Wir dürfen also $\partial F/\partial X = \partial F/\partial Y = 0$ annehmen. Dies wird zu einem Widerspruch führen. Dazu schreiben wir $F = \sum_{i,j} f_{ij} X^i Y^j$ mit $f_{ij} \in K$. Durch Bildung der Ableitungen erhalten wir

$$\sum_{i \geq 1, j \geq 0} i f_{ij} X^{i-1} Y^j = 0 = \sum_{i \geq 0, j \geq 1} j f_{ij} X^i Y^{j-1}.$$

Da F als irreduzibles Polynom nicht konstant ist, kann dies nur passieren, falls die Charakteristik p von K positiv ist und beide Indizes i und j teilt, falls $f_{ij} \neq 0$. In

anderen Worten, es gilt $F = H(X^p, Y^p)$ für ein Polynom $H = \sum_{i,j} h_{ij} X^i Y^j$. Da $x \mapsto x^p$ surjektiv auf K ist, können wir p-te Wurzeln $e_{ij}^p = h_{ij}$ mit $e_{ij} \in K$ für alle i, j wählen. Das Polynom $E = \sum_{i,j} e_{ij} X^i Y^j$ erfüllt $E^p = \sum_{i,j} e_{ij}^p X^{ip} Y^{jp} = H(X^p, Y^p) = F$, da $(A + B)^p = A^p + B^p$ in $K[X, Y]$. Dies widerspricht der der Voraussetzung, dass F irreduzibel ist. □

Beispiel 1.33. *Sei K ein Körper mit Charakteristik ungleich 2.*
Wir untersuchen die Nullstellenmenge von

$$F = Y^2 - (X^3 + aX + b) \in K[X, Y]$$

auf Singularitäten, wobei K zunächst ein beliebiger Körper ist. Wir wissen aus Beispiel 1.19(i), dass F irreduzibel ist.
Es gilt

$$\frac{\partial F}{\partial X} = -(3X^2 + a) \quad \textit{und} \quad \frac{\partial F}{\partial Y} = 2Y.$$

Eine Singularität $(x, y) \in \mathbb{A}_K^2$ von $\mathcal{Z}(F)$ muss drei Gleichungen erfüllen:

$$y^2 = x^3 + ax + b, \quad 3x^2 + a = 0, \quad \textit{und} \quad 2y = 0.$$

Weil die Charakteristik von K ungleich 2 ist, gilt $y = 0$. Wir erhalten $x^3 + ax + b = 0$ und $3x^2 + a = 0$. Die Resultante $\mathrm{Res}_{3,2}(X^3 + aX + b, 3X^2 + a)$ ist $4a^3 + 27b^2$. Wegen Lemma 1.22(iii) gilt

$$4a^3 + 27b^2 = 0.$$

Wir haben bewiesen, dass $4a^3 + 27b^2 = 0$, falls die Lösungsmenge von $Y^2 = X^3 + aX + b$ eine Singularität besitzt.
Die Umkehrung gilt auch, Dazu nehmen wir $4a^3 + 27b^2 = 0$ an. Wegen Korollar 1.23 besitzen die Polynome $X^3 + aX + b$ und $3X^2 + a$ einen gemeinsamen Faktor in $K[X] \setminus K$. Dieser Faktor besitzt eine Nullstelle $x \in \overline{K}$. Somit gilt $x^3 + ax + b = 0 = 3x^2 + a$ und damit ist $(x, 0)$ ein singulärer Punkt von $\mathcal{Z}(F)$.
In Charakteristik 2 gibt es stets eine Singularität. Dazu wählen wir in $\overline{K}$ die Wurzel von $-a/3$, d.h. $x^2 = -a/3$. Dann nehmen für y die Wurzel von $x^3 + ax + b$, d.h. $y^2 = x^3 + ax + b$. Weil $2y = 0$ gilt, ist (x, y) ein Singularität von $\mathcal{Z}(F)$.
Aus diesem Grund werden wir die allgemeinere Gleichung aus Beispiel 1.19(i) in der Definition einer elliptischen Kurve verwenden.

1.5 Der projektive Raum

In der Einführung haben wir bei der Beschreibung des Gruppengesetzes einer elliptischen Kurve einen Punkt bei unendlich erwähnt. Dieser Punkt tritt im Kontext von projektiven Kurven ganz natürlich auf. Projektive Kurven leben im projektiven Raum. Wir

werden uns hauptsächlich für Kurve in der projektiven Ebene interessieren, da elliptische Kurven sich als solche realisieren lassen. Die projektive Ebene kann man sich als eine "kompaktifizierte" affinen Ebene vorstellen. Die projektive Geometrie unterscheidet sich auf grundlegende Art von der affinen Geometrie. Z.B. schneiden sich stets zwei Geraden, in der affinen Ebene müssen sich bekanntlich parallele Gerade nicht schneiden.
Die projektive Ebene kommt wie folgt zustande.
Sei K ein Körper und $\overline{K}$ ein algebraischer Abschluss von K. Für eine ganze Zahl $n \geq 1$ definieren wir auf $\overline{K}^{n+1} \smallsetminus \{0\}$ eine Äquivalenzrelation $\sim$. Für

$$x, y \in \overline{K}^{n+1} \smallsetminus \{0\} \text{ gilt} \quad x \sim y \quad \Longleftrightarrow \quad \text{es gibt } \lambda \in \overline{K}^{\times} \text{ mit } x = \lambda y.$$

Dass $\sim$ eine Äquivalenzrelation definiert, lässt sich leicht nachprüfen.
Die Äquivalenzklassen sind genau die eindimensionalen Untervektorräumen von $\overline{K}^{n+1}$ ohne den Nullpunkt. Es gibt also eine natürliche Bijektion zwischen den Äquivalenzklassen und den Gerade in $\overline{K}^{n+1}$, die den Nullpunkt enthalten.

Definition 1.34. *Wir behalten die Notation von oben. Die Menge* $(\overline{K}^{n+1} \smallsetminus \{0\})/\sim$ *heisst* n***-dimensionaler projektiver Raum über*** K *und wird mit* $\mathbb{P}^n_K$ *bezeichner. Die Elemente in* $\mathbb{P}^n_K$ *nennt man Punkte von* $\mathbb{P}^n_K$*. Die* ***projektive Ebene über*** K *ist* $\mathbb{P}^2_K$ *und die* ***projektive Gerade über*** K *ist* $\mathbb{P}^1_K$*.*

Beispiel 1.35. *In* $\mathbb{P}^2_{\mathbb{Q}}$ *gilt* $[1/2 : 1/3 : 1/5] = [15 : 10 : 6]$*, da* $(1/2, 1/3, 1/5)$ *und* $(15, 10, 6)$ *auf der gleichen Gerade in* $\mathbb{Q}^3$ *durch den Nullpunkt liegen.*

Bemerkung 1.36. *Jeder Punkt von* $\mathbb{P}^n_K$ *ist eine Äquivalenzklasse und wird von einem Punkt* $(x_1, \ldots, x_{n+1})$ *in* $\overline{K}^{n+1} \smallsetminus \{0\}$ *repräsentiert. Wir schreiben* $[x_1 : \cdots : x_{n+1}]$ *für das entsprechende Element in* $\mathbb{P}^n_K$*. Man nennt* $x_1, \ldots, x_{n+1}$ ***projektive Koordinaten*** *von* P*. Nicht alle* x_i *können gleichzeitig Null sein, da wir in der Definition von* $\mathbb{P}^n_K$ *mit* $K^{n+1} \smallsetminus \{0\}$ *arbeiten.*

Achtung. *Der Punkt* $[x_1 : \cdots : x_{n+1}] \in \mathbb{P}^n_K$ *legt die projektiven Koordinaten* $(x_1, \ldots, x_{n+1})$ *nicht eindeutig fest. Sie sind nur bis auf ein Vielfaches festgelegt.*

Wir wollen, ähnlich wie in der affinen Ebene, algebraische Kurven definieren. Hier kommt ein erstes Problem auf uns zu. Für einen Punkt $P = [x : y : z] \in \mathbb{P}^2_K$ und ein Polynom $F \in K[X, Y, Z]$ ist der Wert $F(P) = F(x, y, z)$ nicht wohldefiniert als Funktion von P, da (x, y, z) nicht eindeutig durch P festgelegt ist.

Aber uns interessiert der genau Wert von $F(P)$ nicht, wir wollen nur wissen, ob $F(P)$ verschwindet oder nicht. Nehmen wir als Beispiel $F = X^2+Y^2+Z^2$, dann gilt $F(\lambda X, \lambda Y, \lambda Z) = \lambda^2 F(X,Y,Z)$ für alle $\lambda \in \overline{K}$. Hieraus folgt für jedes $\lambda \in \overline{K}$ die Äquivalenz

$$F(x,y,z) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad F(\lambda x, \lambda y, \lambda z) = 0.$$

Also ist die Aussage "$F(P) = 0$" für diese Polynom wohldefiniert. Wir beschränken deshalb auf homogene Polynome.

Beispiele 1.37.

(i) *Das Polynom $F = X^2 + Y^2 + Z^2$ ist homogen vom Grad 2.*

(ii) *Das Nullpolynom ist homogen von jedem Grad $d \geq 0$ und $K[X_1, \ldots, X_{n+1}]_d$ ist ein Untervektorraum von $K[X_1, \ldots, X_{n+1}]$. Es gilt beispielsweise $K[X_1, \ldots, X_{n+1}]_1 = K$.*

(iii) *Ist $F \in K[X_1, \ldots, X_{n+1}]$ homogen vom Grad d, so gilt*

$$F(\lambda x_1, \lambda x_2, \ldots, \lambda x_{n+1}) = \lambda^d F(x_1, x_2, \ldots, x_{n+1})$$

für alle $\lambda \in \overline{K}^\times$ und alle $(x_1, \ldots, x_{n+1}) \in \overline{K}^{n+1}$.

Daher machen für einen Punkt $P \in \mathbb{P}^n_K$ beide Aussagen "es gilt $F(P) = 0$" und "es gilt $F(P) \neq 0$" Sinn.

Definition 1.38. *Sei K ein Körper.*

(i) *Wir schreiben*

$$\mathcal{Z}(F) = \mathcal{Z}(\langle F \rangle) = \{P \in \mathbb{P}^n_K : F(P) = 0\}$$

*für jedes homogene Polynom $F \in K[X_1, \ldots, X_{n+1}]$. Falls $n = 2$ und falls F zusätzlich irreduzibel ist, nennen wir $\mathcal{Z}(F) \subseteq \mathbb{P}^2_K$ eine **K-irreduzible projektive ebene Kurve.***

(ii) *Ein Ideal von $K[X_1, \ldots, X_{n+1}]$ heisst **homogen**, falls es als Ideal von homgenen Polynomen erzeugt wird. Die Nullstellenmenge eines homogenen Ideals $I \subseteq K[X_1, \ldots, X_{n+1}]$ ist*

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}(I) &= \bigcap_{\substack{F \in I \\ \text{homogen}}} \mathcal{Z}(F) \\ &= \{[x_1 : \cdots : x_{n+1}] \in \mathbb{P}^n_K : F(x_1, \ldots, x_{n+1}) = 0 \text{ für alle homogene } F \in I\}.\end{aligned}$$

(iii) *Eine **K-irreduzible projektive Varietät** ist die Nullstellenmenge $\mathcal{Z}(P)$ eines homogenen Primideals $P \subseteq K[X_1, \ldots, X_n]$ mit $P \neq \langle \{X_1, \ldots, X_{n+1}\} \rangle$.*

Bei dieser Notation ist Vorsicht geboten, da sie zweideutig sein kann. Ist $F \in K[X,Y,Z]$ homogen, so lässt sich $\mathcal{Z}(F)$ als Nullstellenmenge in $\mathbb{A}^3_K$ oder in $\mathbb{P}^2_K$ verstehen (wobei wir uns eine fiktive Variable Z dazu denken). Dies sollte jedoch keine Probleme verursachen, da aus dem Kontext klar sein sollte, ob wir an der affinen oder projektiven Ebene interessiert sind. Wir werden dazu oft $\mathcal{Z}(F) \subseteq \mathbb{A}^3_K$ bzw. $\mathcal{Z}(F) \subseteq \mathbb{P}^2_K$ schreiben, um die Situation zu klären.
Wir werden "K-irreduzible ebene projektive Kurve" der Einfachheit halber durch "K-irreduzible projektive Kurve" oder gar "irreduzible projektive Kurve" ersetzen. Auch hier eine Warnung. In der algebraischen Geometrie untersucht man auch projektive Kurven, die sich nicht in die projektive Ebene einbetten lassen.
Die affine Ebene kann man als Teilmenge der projektiven Ebene realisieren.

Definition 1.39. *Sei K ein Körper und $n \in \mathbb{N}$. Wir definieren*

$$\iota(x_1,\dots,x_n) = [x_1 : \cdots : x_n : 1]$$

für alle $(x_1,\dots,x_n) \in \mathbb{A}^n_K$. Allgemeiner setzen wir für $j \in \{1,\dots,n+1\}$

$$\iota_j(x_1,\dots,x_n) = [x_1 : \cdots : x_{j-1} : 1 : x_{j+1} : \cdots : x_n]$$

für alle $(x_1,\dots,x_n) \in \mathbb{A}^n_K$.

Es gibt ein einfaches Rezept, um aus einer affinen Kurve zu einer projektiven Kurven zu wechseln.

Definition 1.40. *Sei K ein Körper und $n \in \mathbb{N}$. Die **Homogenisierung** von $F \in K[X_1,\dots,X_n] \setminus \{0\}$ ist*

$$F^{\mathrm{h}} = X_{n+1}^{\deg F} F\left(\frac{X_1}{X_{n+1}},\dots,\frac{X_n}{X_{n+1}}\right).$$

Man überprüft durch ein einfaches Argument, dass F^{h} in $K[X_1,\dots,X_{n+1}]$ liegt und ein homogenes Polynom vom Grad $\deg F$ ist. Man kann wie folgt dehomogenisieren

$$F^{\mathrm{h}}(X_1,\dots,X_n,1) = F(X_1,\dots,X_n).$$

Beispiel 1.41. *Für $F = Y^2 - (X^3 + aX + b) \in K[X,Y]$ ist die Homogenisierung*

$$F^{\mathrm{h}} = Y^2Z - (X^3 + aXZ^2 + bZ^3)$$

ein kubisches Polynom.
Was kann man über Punkte $P = [x : y : z] \in \mathcal{Z}(F) \subseteq \mathbb{P}^2_K$ sagen? Wir müssen dabei zwei Fälle unterscheiden.

- *Für $z \neq 0$ gilt $P = [x/z : y/z : 1]$. Wegen $F^{\mathrm{h}}(P) = 0$ haben wir $z^3 F(x/z, y/z) = 0$. Daher,*
$$\hat{y}^2 = \hat{x}^3 + a\hat{x} + b.$$
mit $\hat{x} = x/z$ und $\hat{y} = y/z$. Also ist $(\hat{x}, \hat{y})$ in der Nullstellenmenge von $Y^2 - (X^3 + aX + b)$ als Teilmenge von $\mathbb{A}^2_K$. In dieser Schreibweise gilt $P = [\hat{x} : \hat{y} : 1]$.
- *Für $z = 0$ gilt $0 = y^2 z = x^3 + axz^2 + bz^3 = x^3$, also $x = 0$. Daraus folgt $P = [0 : y : 0]$. Wegen $y \neq 0$, sogar $P = [0 : 1 : 0]$. Dies ist der in der Einleitung erwähnte "Punkt bei Unendlich".*

Zusammengefasst halten wir die folgende Beobachtung fest. Ein Punkt in der Nullstellenmenge $\mathcal{Z}(F^{\mathrm{h}})$ der Homogenisierung F^{h} von $F = Y^2 - (X^3 + aX + b)$ entspricht entweder einer Nullstelle von $F \in K[X, Y]$ oder ist gleich $[0 : 1 : 0]$.

Bemerkung 1.42. *Die projektive Ebene $\mathbb{P}^2_K$ wird durch drei Kopien der affinen Ebene überdeckt*
$$\mathbb{P}^2_K = \iota_1(\mathbb{A}^2_K) \cup \iota_2(\mathbb{A}^2_K) \cup \iota_3(\mathbb{A}^2_K).$$
Wir nennen die drei $\iota_j(\mathbb{A}^2_K)$ auch die ***affinen Karten****.*
Die Nullstellenmenge $\mathcal{Z}(F) \subseteq \mathbb{P}^2_K$ eines homogenen Polynoms $F \in K[X, Y, Z] \setminus K$ lässt sich mittels diesen Karten untersuchen. Sei dazu $P = [x : y : z] \in \mathcal{Z}(F)$.
Falls $z \neq 0$, liegt P in $\iota_3(\mathbb{A}^2_K)$ und $P = [x/z : y/z : 1]$. Die affinen Koordinaten x/z und y/z sind unabhängig von der Wahl der projektiven Koordinaten x, y, z von P. Es gilt
$$F(x/z, y/z, 1) = 0,$$
weil F homogen ist.
Gilt $y \neq 0$, so folgt $F(x/y, 1, z/y) = 0$ und für $x \neq 0$ haben wir $F(1, y/x, z/y)$.
Dadurch kann man viele Fragestellungen zur Nullstellenmenge in $\mathbb{P}^2_K$ auf Frage über Nullstellenmengen in den affinen drei Karten übersetzen.
Der Punkt $[0 : 1 : 0]$ aus Beispiel 1.41 liegt nicht in der affinen Karte $\iota_3(\mathbb{A}^2_K) = \iota(\mathbb{A}^2_K)$.

Wir beweisen nun einige einfache Eigenschaften der Homogenisierung.

Lemma 1.43. *Sei K ein Körper und $F \in K[X_1, \ldots, X_{n+1}] \setminus \{0\}$ homogen.*

(i) Ist $F = AB$ mit $A, B \in K[X_1, \ldots, X_{n+1}]$, dann sind A und B homogen.

(ii) *Ist F irreduzibel und nicht durch X_{n+1} teilbar, dann ist die Dehomogenisierung $F(X_1, \dots, X_n, 1)$ irreduzibel in $K[X_1, \dots, X_n]$.*

(iii) *Für $i \in \{1, \dots, n+1\}$ ist die partielle Ableitung $\partial F / \partial X_i$ homogen und es gilt*

$$\sum_{i=1}^{n+1} X_i \frac{\partial F}{\partial X_i} = (\deg F) F.$$

(iv) *Die Homogenisierung eines irreduziblen Polynoms ist irreduzibel.*

Beweis. Sei $F^{\mathrm{h}} = AB$ mit $A, B \in K[X_1, \dots, X_{n+1}]$. Wir zerlegen A als eine endliche Summe $\sum_{d=d_0}^{d_1} A_d$ wobei jedes $A_d \in K[X_1, \dots, X_{n+1}]$ homogen vom Grad d ist und $A_{d_0} \neq 0 \neq A_{d_1}$ gilt. In gleicher Weise zerlegen wir $B = \sum_{e=e_0}^{e_1} B_e$. Das Produkt AB ist $A_{d_0}B_{e_0} + \cdots + A_{d_1}B_{e_1}$. Die Terme $A_{d_0}B_{e_0}$ und $A_{d_1}B_{e_1}$ sind homogen vom Grad $d_0 + e_0$ und $d_1 + e_1$. Die Summanden A_dB_e zu $d_0 < d < d_1$ und $e_0 < e < d_1$ sind homogen mit Grad in $(d_0 + e_0, d_1 + e_1)$. Weil nach Voraussetzung $F = AB$ homogen ist, gilt $d_0 = d_1$ und $e_0 = e_1$. Also sind $A = A_{d_0}$ und $B = B_{e_0}$ homogen und dies was für Teil (i) zu zeigen.
Für (ii) setzen wir $d = \deg F \geq 1$. Sei $F(X_1, \dots, X_n, 1) = AB$ mit $A, B \in K[X_1, \dots, X_n]$. Dann gilt $\deg A + \deg B \leq d$ und

$$F = X_{n+1}^d F\left(\frac{X_1}{X_{n+1}}, \dots, \frac{X_n}{X_{n+1}}, 1\right) = X_{n+1}^{d - \deg A - \deg B} A^{\mathrm{h}} B^{\mathrm{h}}.$$

Da F nach Voraussetzung kein Vielfaches der Variable X_{n+1} ist, muss $d = \deg A + \deg B > 0$ gelten. Insbesondere gilt $F(X_1, \dots, X_n, 1) \notin K$ und $F = A^{\mathrm{h}}B^{\mathrm{h}}$. Also gilt $A^{\mathrm{h}} \in K$ oder $B^{\mathrm{h}} \in K$, da F irreduzibel ist. Wir dehomogenisieren und erhalten $A \in K$ oder $B \in K$, was zu zeigen war.
Die Aussagen in (iii) stimmen, falls F ein Monom ist und daher auch für K-Linearkombinationen von Monomen desselben Grades.
Sei $G \in K[X_1, \dots, X_n]$ irreduzibel mit Homogenisierung G^{h}. Falls $G^{\mathrm{h}} = AB$, so sind A und B nach (i) homogen. Weiter ist per Definition der Homogenisierung X_{n+1} kein Teiler von G^{h}. Somit ist X_{n+1} auch kein Teiler von A oder B. Wir dehomogenisieren und erhalten

$$G(X_1, \dots, X_n) = G^{\mathrm{h}}(X_1, \dots, X_n, 1) = A(X_1, \dots, X_n, 1)B(X_1, \dots, X_n, 1).$$

Weil G irreduzibel in $K[X_1, \dots, X_n]$ ist, folgt $A(X_1, \dots, X_n, 1) \in K$ oder $B(X_1, \dots, X_n, 1) \in K$. Schliesslich sind A und B homogen und werden nicht von X_{n+1} geteilt. Wir homogenisieren und in Kombination mit Übungsblatt #3, Aufgabe 3(i) folgt $A \in K$ oder $B \in K$. Hieraus folgt (iv). □

Wir kommen nun zum projektiven Analogon von Korollar 1.24.

Lemma 1.44. *Sei K ein Körper und $F, G \in K[X,Y,Z] \setminus K$ homogen mit F irreduzibel und $F \nmid G$. Dann ist die Menge der gemeinsamen Nullstellen $\mathcal{Z}(F) \cap \mathcal{Z}(G)$ in $\mathbb{P}^2_K$ endlich.*

Beweis. Wir nehmen an, dass $\mathcal{Z}(F) \cap \mathcal{Z}(G)$ unendlich ist und zeigen das Lemma per Kontraposition. Nach einer Permutation der Koordinaten können wir annehmen, dass es unendlich viele gemeinsame Nullstellen in $\iota(\mathbb{A}^2_K)$ gibt, d.h. von der Form $[x : y : 1]$. Es folgt $Z \nmid F$ und wir dürfen ebenfalls annehmen, dass $Z \nmid G$ gilt. Also ist $F(X,Y,1)$ wegen Lemma 1.43(ii) irreduzibel und $G(X,Y,1)^{\mathrm{h}} = G$ wegen Übungsblatt #3, Aufgabe 3(i). Die zwei Polynome $F(X,Y,1)$ und $G(X,Y,1)$ haben unendlich viele gemeinsame Nullstellen in $\mathbb{A}^2_K$. Aus Korollar 1.24 folgt, dass $F(X,Y,1) = G(X,Y,1)H(X,Y)$ für ein Polynom $H \in K[X,Y]$. Wegen $Z \nmid F$ gilt $F(X,Y,1)^{\mathrm{h}} = F$ und daher $F = G(X,Y,1)^{\mathrm{h}} H(X,Y)^{\mathrm{h}} = GH(X,Y)^{\mathrm{h}}$, weil Homogenisierung multiplikativ ist, vgl. Blatt #3, Aufgabe 3(ii). Wir erhalten $G \mid F$, was zu zeigen war. □

Völlig analog zu Korollar 1.25 haben wir auch die folgende Aussage.

Korollar 1.45. *Sei K ein Körper und $F, G \in K[X,Y,Z]$ irreduzibel mit $\mathcal{Z}(F) = \mathcal{Z}(G)$. Dann gibt es $\lambda \in K^\times$ mit $F = \lambda G$.*

Beweis. Der Beweis von Korollar 1.25 lässt sich mit der Hilfe von Lemma 1.44 anpassen. □

Beispiel 1.46. *Die Gerade $x = 0$ schneidet die Hyperbel $xy = 1$ nicht in der affinen Ebene. Die Homogenisierung der zwei Polynome sind X und $XY - Z^2$. Die Nullstellenmengen in $\mathbb{P}^2_K$ schneiden sich in $\mathcal{Z}(X) \cap \mathcal{Z}(XY - Z^2) = \{[0 : 1 : 0]\}$.*

Lemma 1.47. *Sei K ein Körper und $F \in K[X,Y,Z]$ homogen und irreduzible. Sei $P = [x : y : z] \in \mathcal{Z}(F)$ mit $z \neq 0$. Dann sind die folgenden Aussagen äquivalent.*

(i) Der Punkt $(x/z, y/z) \in \mathbb{A}^2_K$ ist ein glatter Punkt von $\mathcal{Z}(F(X,Y,1))$.

(ii) Es gilt

$$\left(\frac{\partial F}{\partial X}(P), \frac{\partial F}{\partial Y}(P), \frac{\partial F}{\partial Z}(P)\right) \neq 0. \tag{1.6}$$

N.B. nach Voraussetzung gilt $F(x,y,z) = 0$ und $z \neq 0$. Damit ist F kein Vielfaches der Variable Z. Wegen Lemma 1.43(ii) definiert die Dehomogenisierung $F(X,Y,1)$ eine K-irreduzible ebene affine Kurve in $\mathbb{A}^2_K$.

Beweis. Angenommen, $(x/z, y/z)$ ist ein glatter Punkt auf $\mathcal{Z}(F(X,Y,1)) \subseteq \mathbb{A}^2_K$. Per Definition gilt dann

$$\frac{\partial F}{\partial X}(x/z, y/z, 1) \neq 0 \quad \text{oder} \quad \frac{\partial F}{\partial Y}(x/z, y/z, 1) \neq 0. \tag{1.7}$$

Da beide Ableitungen homogene Polynome in $K[X,Y,Z]$ sind, erhalten wir nach Multiplikation mit der geeigneten Potenz von z die Schlussfolgerung $\partial P/\partial X(x,y,z) \neq 0$ oder $\partial P/\partial Y(x,y,z) \neq 0$. Hieraus folgt sicherlich (1.6). Also haben wir "(i)$\Longrightarrow$(ii)" gezeigt. Für die Umkehrung benötigen wir Lemma 1.43(iii). Es folgt

$$x\frac{\partial F}{\partial X}(P) + y\frac{\partial F}{\partial Y}(P) + z\frac{\partial F}{\partial Z}(P) = (\deg F)F(P) = 0.$$

und wegen (1.6) auch

$$\frac{\partial F}{\partial X}(P) \neq 0 \quad \text{oder} \quad \frac{\partial F}{\partial Y}(P) \neq 0.$$

Durch eine ähnliche Argumentation wie oben folgt (1.7). Damit ist $(x/z, y/z)$ ein glatter Punkt der K-irreduziblen ebenen Kurve $\mathcal{Z}(F(X,Y,1)) \subseteq \mathbb{A}^2_K$. □

Eine analoge Aussage gilt auf den anderen zwei affinen Karten. D.h. falls $y \neq 0$ ist in (i) der Punkt $(x/y, z/y)$ und das Polynom $F(X,1,Z)$ zu betrachten. Analoges gilt falls $x \neq 0$.

Definition 1.48. *Sei K ein Körper und $\mathcal{C} = \mathcal{Z}(F) \subseteq \mathbb{P}^2_K$ eine K-irreduzible ebene projektive Kurve, wobei $F \in K[X,Y,Z]$. Wir nennen einen Punkt $P \in \mathcal{C}$ **glatt**, falls*

$$\left(\frac{\partial F}{\partial X}(P), \frac{\partial F}{\partial Y}(P), \frac{\partial F}{\partial Z}(P)\right) \neq 0.$$

*Die Kurve $\mathcal{C}$ heisst **glatt**, falls alle Punkte von $\mathcal{C}$ glatt sind.*

Bemerkung 1.49. *Wie in Lemma 1.47 sehen wir, dass $P \in \mathcal{C}$ genau dann glatt ist, wenn dieser Punkt in den möglichen affinen Karten ein glatter Punkt der entsprechenden affinen Kurve ist.*

Beispiel 1.50. *Sei $F = Y^2 - (X^3 + aX + b) \in K[X, Y]$ mit $4a^3 + 27b^2 \neq 0$ und K ein Körper von Charakteristik ungleich 2. Die Kurve $\mathcal{Z}(F) \subseteq \mathbb{A}^2_K$ ist wegen Beispiel 1.33 in jedem Punkt der affinen Ebene glatt. Daher ist die Homogenisierung $F^{\mathrm{h}} = Y^2Z - (X^3 + aXZ^2 + bZ^3)$ in allen Punkten der Form $[x : y : 1] \in \mathcal{Z}(F^{\mathrm{h}})$ glatt. Wie sieht es mit $[0 : 1 : 0]$ aus? Die partiellen Ableitungen sind*

$$\frac{\partial F^{\mathrm{h}}}{\partial X} = -(3X^2 + aZ^2), \quad \frac{\partial F^{\mathrm{h}}}{\partial Y} = 2YZ, \quad \text{und} \quad \frac{\partial F^{\mathrm{h}}}{\partial Z} = Y^2 - (2aXZ + 3bZ^2).$$

Die Dritte nimmt bei $[0 : 1 : 0]$ einen Wert ungleich Null an. Also ist $[0 : 1 : 0]$ ein glatter Punkt von $\mathcal{Z}(F^{\mathrm{h}})$, und zwar unabhängig von a und b (und sogar in Charakteristik 2).

1.6 Hilberts Nullstellensatz

Wir behandeln in diesem Abschnitt Hilberts Nullstellensatz, ein wichtiges Resultat welches die Brücke zwischen Algebra und Geometrie schlägt. Er wird später nützlich sein, um Funktionen auf affine und projektive Kurven zu untersuchen.
Hilberts Nullstellensatz ist eine Aussage über den Polynomring $K[X_1, \ldots, X_n]$ in $n \geq 1$ Variablen mit Koeffizienten in einem Körper K. Wir beschreiben den Fall $n = 1$ in einem Beispiel.

Beispiel 1.51. *Sei K ein Körper und $F, G \in K[X]$ zwei Polynome. Sei $\langle F, G\rangle$ das von F und G erzeugte Ideal $F \cdot K[X] + G \cdot K[X]$ des Rings $K[X]$.*
Behauptung: *F und G haben genau dann keine gemeinsame Nullstelle in $\overline{K}$ wenn $\langle F, G\rangle = K[X]$.*
Wir nehmen zuerst an, dass $\langle F, G\rangle = K[X]$. Es gibt daher Polynome $A, B \in K[X]$ mit $AF + BG = 1$. Durch Substitution eines Elements x in einem algebraischen Abschluss $\overline{K}$ von K erhalten wir

$$A(x)F(x) + B(x)G(x) = 1.$$

Insbesondere können $F(x)$ und $G(x)$ nicht gleichzeitig Null sein.
Für die Umkehrung nehmen wir an, dass $F, G \in K[X]$ keine gemeinsame Nullstelle in $\overline{K}$ besitzen. Da $K[X]$ ein Hauptidealring ist, existiert $H \in K[X] \setminus \{0\}$ mit $\langle F, G\rangle = HK[X]$. Falls $\deg H \geq 1$, so besitzt H eine Nullstelle $x \in \overline{K}$. Da F und G Vielfache von H sind, gilt auch $F(x) = G(x) = 0$, ein Widerspruch. Also ist $\deg H = 0$, damit ist H eine Konstante in $K^\times$ und $\langle F, G\rangle = K[X]$.

Es gibt viele Varianten und viele Beweise des Nullstellensatzes. Die Version unten wird auch schwacher Nullstellensatz genannt.

Satz 1.52 (Hilberts Nullstellensatz)**.** *Sei K ein Körper und $\overline{K}$ ein algebraischer Abschluss von K. Sei $I \subseteq K[X_1, \ldots, X_n]$ ein Ideal mit*

$$\{P \in \mathbb{A}^n_K = \overline{K}^n : F(P) = 0 \text{ für alle } F \in I\} = \emptyset.$$

Dann gilt $I = K[X_1, \ldots, X_n]$.

Das nächste Korollar ist die Verallgemeinerung von Beispiel 1.51.

Korollar 1.53. *Seien K und $\overline{K}$ wie in Satz 1.52 und $F_1, \ldots, F_m \in K[X_1, \ldots, X_n]$ Polynome ohne gemeinsame Nullstelle in $\mathbb{A}^n_K$. Dann gibt es $A_1, \ldots, A_n \in K[X_1, \ldots, X_n]$ mit $A_1F_1 + \cdots + A_mF_m = 1$.*

Beweis. Das Korollar folgt aus dem Satz wobei $I = (F_1, \ldots, F_m)$. □

Als Vorbereitung zum Beweis benötigen wir das folgende Lemma.

Lemma 1.54. *Sei K ein unendlicher Körper und $F \in K[X_1, \ldots, X_n] \setminus \{0\}$ ein Polynom mit $\deg F = d \geq 0$. Es gibt $\lambda_1, \ldots, \lambda_{n-1} \in K$ mit*

$$F(X_1 + \lambda_1 X_n, \ldots, X_{n-1} + \lambda_{n-1} X_n, X_n) = cX_n^d + A$$

mit $c \in K^\times$ und $A \in K[X_1, \ldots, X_n]$ und $\deg_{X_n} A \leq d - 1$.

Beweis. Wir zerlegen $F = F_d + F_{d-1} + \cdots + F_0$ als Summe homogener Polynome F_k vom Grad k, wobei $F_d \neq 0$. Für $k \leq d-1$ gilt $\deg_{X_n} F_k(X_1 + \lambda_1 X_n, \ldots, X_{n-1} + \lambda_{n-1} X_n, X_n) \leq d - 1$. Es gilt

$$\begin{aligned} F(X_1 + \lambda_1 X_n, \ldots, X_{n-1} + \lambda_{n-1} X_n, X_n) = & X_n^d F_d(\lambda_1, \ldots, \lambda_{n-1}, 1) \\ & + (\text{Terme vom Grad} \leq d - 1 \text{ in } X_n). \end{aligned}$$

Weil K unendlich ist, kann kein Polynom ungleich Null auf ganz $(K^\times)^n$ verschwinden.[4] Daher gibt es $(\mu_1, \ldots, \mu_n) \in (K^\times)^n$ mit $F_d(\mu_1, \ldots, \mu_n) \neq 0$. Es folgt $F_d(\mu_1/\mu_n, \ldots, \mu_{n-1}/\mu_n, 1) \neq 0$ wegen der Homogenität von F_d. Das Lemma folgt mit $\lambda_i = \mu_i/\mu_n$. □

[4] Dies zeigt man schnell mit einer Induktion auf n.

Beweis des Nullstellensatzes. Wir zeigen zuerst, dass es ausreicht den Satz für einen algebraisch abgeschlossenen Körper $K = \overline{K}$ zu zeigen. Ist dies getan und ist K wieder allgemein, so betrachten wir das Ideal

$$I' = \{A_1F_1 + \cdots + A_mF_m : A_1, \ldots, A_m \in \overline{K}[X_1, \ldots, X_n] \text{ und } F_1, \ldots, F_m \in I\}$$

von $\overline{K}[X_1, \ldots, X_n]$. Nach der Voraussetzung an I kann kein Punkt in $\mathbb{A}^n_K$ gemeinsame Nullstelle aller Elemente in $I' \supseteq I$ sein. Also $I' = \overline{K}[X_1, \ldots, X_n]$ und damit gibt es $A_1, \ldots, A_m \in \overline{K}[X_1, \ldots, X_n]$ und $F_1, \ldots, F_m \in I$ mit

$$A_1F_1 + \cdots + A_mF_m = 1. \tag{1.8}$$

Die Zuordnung $(A_1, \ldots, A_m) \mapsto A_1F_1 + \cdots + A_mF_m$ ist eine lineare Abbildung $V \to W$ zwischen zwei endlichdimensionalen Untervektorräumen V und W der K-Vektorräume $K[X_1, \ldots, X_n]^m$ und $K[X_1, \ldots, X_n]$. In Matrixform ist (1.8) äquivalent zu der Lösbarkeit eines inhomogenen linearen Gleichungsssystems mit Koeffizienten in K, wobei die Einträge der Lösung in $\overline{K}$ liegen. Das Gauss Verfahren aus der linearen Algebra impliziert, dass es eine Lösung mit Einträgen in K gibt. Also gibt es $A_1, \ldots, A_m \in K[X_1, \ldots, X_n]$ mit (1.8).
Nun nehmen an, dass $K = \overline{K}$ gilt. Der Beweis ist mittels Induktion über n.
Im Fall $n = 1$ nutzen wir aus, dass $K[X]$ ein Hauptidealbereich ist. D.h. $I = F \cdot K[X]$ für ein Polynom $F \in K[X]$. Nach Voraussetzung hat F in $\overline{K}$ keine Nullstelle. Also gilt $F \in K \setminus \{0\}$, was zu zeigen war.
Wir nehmen an, dass $n \geq 2$ gilt und dass der Satz für $n-1$ Variablen bekannt ist. Der Beweis ist mittels Kontraposition. Sei also $I \subsetneq K[X_1, \ldots, X_n]$ ein Ideal. Wir müssen nachweisen, dass die Elemente von I eine gemeinsame Nullstelle $(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{A}^n_K$ besitzen.
Wir dürfen $I \neq 0$ annehmen und wählen ein Hilfselement $F' \in I$ mit $F' \neq 0$. Es folgt $F' \notin K$. Da K algebraisch abgeschlossen und damit insbesondere unendlich ist, dürfen wir Lemma 1.54 anwenden, um $\lambda_1, \ldots, \lambda_{n-1} \in K$ zu finden.
Wir definieren einen Ringautomorphismus $\Psi\colon K[X_1, \ldots, X_n] \to K[X_1, \ldots, X_n]$ durch

$$\Psi(X_i) = X_i + \lambda_i X_n \quad \text{für} \quad 1 \leq i \leq n-1 \quad \text{und} \quad \Psi(X_n) = X_n,$$

die Umkehrung erhält man durch die Substitution $\lambda_i \mapsto -\lambda_i$. Das Bild $J = \Psi(I)$ ist ein Ideal mit $J \neq K[X_1, \ldots, X_n]$. Da wir zurücktransformieren können, reicht es zu zeigen, dass die Elemente von J eine gemeinsame Nullstelle in $\mathbb{A}^n_K$ besitzen.
Nach Normierung von $\Psi(F') \in J$, sehen wir, dass J ein Polynom der Form

$$F = X_n^d + f_1X_n^{d-1} + \cdots + f_d \quad \text{mit} \quad f_1, \ldots, f_d \in K[X_1, \ldots, X_{n-1}]$$

enthält.
Der Durchschnitt $J \cap K[X_1, \ldots, X_{n-1}]$ ist ein Ideal von $K[X_1, \ldots, X_{n-1}]$. Wegen $1 \notin J$ und weil der Nullstellensatz in $n-1$ Variablen bekannt ist, existiert eine

$$\text{gemeinsame Nullstelle } (x_1, \ldots, x_{n-1}) \text{ aller Polynome in } J \cap K[X_1, \ldots, X_{n-1}]. \tag{1.9}$$

Wir betrachten das Ideal

$$L = \{G(x_1, \ldots, x_{n-1}, X_n) : G \in J\} \subseteq K[X_n].$$

Es gibt zwei Fälle. Ist $L \neq K[X_n]$ so existiert $x_n \in \overline{K}$ mit $G(x_1, \ldots, x_n) = 0$ für alle $G \in J$, dies folgt aus dem Fall $n = 1$. In diesem Fall ist der Beweis fertig.
Im Fall $L = K[X_n]$ werden wir einen Widerspruch herleiten. Nach Voraussetzung gibt es $G \in J$ mit $G(x_1, \ldots, x_{n-1}, X_n) = 1$. Sei $e = \deg_{X_n} G$. Es gilt $e \geq 1$ da $G \notin J \cap K[X_1, \ldots, X_{n-1}]$. Wir schreiben

$$G = g_0 X_n^e + \cdots + g_e$$

wobei $g_0, \ldots, g_e \in K[X_1, \ldots, X_{n-1}]$. Es gilt $g_j(x_1, \ldots, x_{n-1}) = 0$ für alle $0 \leq j \leq e-1$ und $g_e(x_1, \ldots, x_{n-1}) = 1$.
Wir berechnen die Resultante $\mathrm{Res}_{d,e}(F, G) \in K[X_1, \ldots, X_{n-1}]$ über dem Grundring $K[X_1, \ldots, X_{n-1}]$. Wegen Lemma 1.22 liegt die Resultante im Ideal $\langle F, G \rangle \subseteq J$, also in $J \cap K[X_1, \ldots, X_{n-1}]$. Aus (1.9) folgt

$$\mathrm{Res}_{d,e}(F, G)(x_1, \ldots, x_{n-1}) = 0.$$

Aber die Resultante lässt sich auch mittels der Determinante (1.2) auswerten. Demnach folgt aus $F(x_1, \ldots, x_{n-1}, X_n) = X_n^d + \cdots$ und $G(x_1, \ldots, x_{n-1}, X_n) = 1$ der Widerspruch

$$\mathrm{Res}_{d,e}(F, G)(x_1, \ldots, x_{n-1}) = \det \begin{pmatrix} 1 & * & & \cdots & & & 0 \\ 0 & 1 & * & \cdots & & & 0 \\ \vdots & & \ddots & & & & \\ 0 & & \cdots & 1 & * & \cdots & * \\ 0 & & \cdots & 0 & 1 & & \\ & \ddots & & & & \ddots & \\ & & 0 & \cdots & & 0 & 1 \end{pmatrix} = 1. \qquad \square$$

1.7 Funktionen auf Kurven

Wir kommen zu dem wichtigen Begriff von Funktionen auf einer Kurve. Da wir keinen Begriff der Stetigkeit eingeführt haben, können wir dies auch nicht verlangen. Stattdessen werden wir uns auf Funktionen beschränken, die sich nur mittels algebraischen Operationen ausdrucken lassen. D.h. wir arbeiten ausschliesslich mit Polynomen und Quotienten von Polynomen.

Beispiele 1.55. *Sei K ein Körper. Für eine beliebige K-irreduzible ebene affine Kurve $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{A}^2_K$ induziert jedes Polynom $G \in K[X, Y]$ eine mittels*

$$\mathcal{C} \ni (x, y) \mapsto G(x, y) \in \overline{K}$$

definierte Abbildung $\mathcal{C} \to \overline{K}$
Sei $\mathcal{C} = \mathcal{Z}(F)$ mit $F \in K[X,Y]$. Ist G ein Vielfaches von F, so ist die induzierte Abbildung die Nullabbildung.
Ist umgekehrt $G(x,y) = 0$ für alle $(x,y) \in \mathcal{C}$, so besitzen F und G unendlich viele gemeinsame Nullstellen. Weil F irreduzibel ist, impliziert Korollar 1.24 in diesem Fall $F \mid G$.
Die durch $G \mapsto ((x,y) \mapsto G(x,y))$ definierte Abbildung

$$K[X,Y] \to \{g : \mathcal{C} \to \overline{K} \text{ ist eine Abbildungen}\}$$

ist ein Ringhomomorphismus, dessen Kern das Ideal $(F) = F \cdot K[X,Y]$ ist.

Definition 1.56. *Sei K ein Körper und $\mathcal{C} = \mathcal{Z}(F) \subseteq \mathbb{A}^2_K$ eine K-irreduzible ebene affine Kurve mit $F \in K[X,Y]$ ein notwendigerweise irreduzibles Polynom. Der **Koordinatenring** $K[\mathcal{C}]$ von $\mathcal{C}$ ist der Faktorring $K[X,Y]/F \cdot K[X,Y]$.*

Da F wegen Korollar 1.25 bis auf einen Faktor in $K^\times$ eindeutig festgelegt ist, hängt das Ideal $F \cdot K[X,Y] \subseteq K[X,Y]$ und damit $K[\mathcal{C}]$ nicht von diesem Faktor ab.

Bemerkung 1.57. *Seien $\mathcal{C}$ und F wie in der Definition des Koordinatenrings.*

(i) Auf $\mathcal{C}$ sind die zwei Koordinatenfunktionen $\mathcal{C} \ni P = (x',y') \mapsto x'$ und $\mathcal{C} \ni P = (x',y') \mapsto y'$ Elemente des Koordinatenrings. Wir bezeichnen sie oft einfach mit x und y. Sie erzeugen $K[\mathcal{C}]$ als K-Algebra, d.h. $K[\mathcal{C}] = K[x,y]$. Achtung: diese Notation bedeutet nicht, dass $K[\mathcal{C}]$ ein Polynomring in zwei Variablen ist. Die Funktionen x, y auf $\mathcal{C}$ erfüllen stets eine algebraische Relation $F(x,y) = 0$.

(ii) Das Polynom F ist irreduzibel, da $\mathcal{C}$ nach Voraussetzung irreduzibel ist. Daher ist $\langle F \rangle$ ein Primideal des faktoriellen Rings $K[X,Y]$. Daher ist der Koordinatenring $K[\mathcal{C}] = K[X,Y]/\langle F \rangle$ ein Integritätsbereich.

Definition 1.58. *Seien K und $\mathcal{C}$ wie in Definition 1.56. Der Quotientenkörper von $K[\mathcal{C}]$ heisst **rationaler Funktionenkörper von $\mathcal{C}$** oder einfach **Funktionenkörper von $\mathcal{C}$**. Wir bezeichnen ihn mit $K(\mathcal{C})$. Elemente von $K(\mathcal{C})$ heissen **rationale Funktionen auf $\mathcal{C}$**. Der Funktionenkörper enthält den Koordinatenring, d.h. $K[\mathcal{C}] \subseteq K(\mathcal{C})$.*

Beispiel 1.59. *Sei K ein Körper. Die Kurve $\mathcal{C} = \mathcal{Z}(X+Y-1) \subseteq \mathbb{A}^2_K$ besitzt $K[X,Y]/\langle X+Y-1\rangle$ als Koordinatenring. Diesen Faktorring können wir vermöge $Y \mapsto 1-X$ mit dem Ring $K[X]$ identifizieren. Ein Polynom $G \in K[X,Y]$ wird dabei mittels*

$$(x,y) = (x, 1-x) \mapsto G(x, 1-x)$$

zu einer Funktion $\mathcal{C} \mapsto \overline{K}$.
Der rationale Funktionenkörper von $\mathcal{C}$ ist vermöge dieser Identifikation gleich $K(X)$. Elemente hiervon sind daher Quotienten G/H von Polynome $G, H \in K[X]$ wobei $H \neq 0$. Es kann durchaus passieren, dass H bei einem Punkt von $\mathcal{C}$ verschwindet. Im Beispiel $X/(1-X)$ verschwindet der Nenner bei $(1,0)$ und der Zähler ist ungleich Null.

Das letzte Beispiel suggeriert eine wichtige Beobachtung.

Achtung. *Rationale Funktionen definieren in der Regel keine Abbildungen $\mathcal{C} \to \overline{K}$. Sie können sogenannte Polstellen besitzen, diese werden wir bald genauer untersuchen.*

Bemerkung 1.60. *Sei $\mathcal{C} = \mathcal{Z}(F) \subseteq \mathbb{A}^2_K$ eine K-irreduziblen ebene affine Kurve. Eine rationale Funktion f auf $\mathcal{C}$ wird von einem Quotienten G/H mit $G, H \in K[X,Y]$ repräsentiert. Die Polynome G, H sind nur bis auf Addition eines Vielfaches von F bestimmt. Nun ist H nicht durch F teilbar, da Vielfache von F im Funktionenkörper Null sind und daher nicht im Nenner auftauchen dürfen.*
Wegen Korollar 1.24 besitzt H nur endlich viele Nullstellen auf $\mathcal{C}$. Ist $Q \in \mathcal{C} \setminus \mathcal{Z}(H)$, so können wir $G(Q)/H(Q)$ als den Wert von $f(Q)$ interpretieren. Dieser Wert ist unabhängig von der Wahl von G und H.
Wir dürfen rationale Funktion an fast allen Punkten von $\mathcal{C}$ auswerten.

Definition 1.61. *Seien K und $\mathcal{C}$ wie in Definition 1.56. Sei $f \in K(C)$ eine rationale Funktion auf $\mathcal{C}$ und $P \in \mathcal{C}$. Wir nennen f* ***regulär in*** *P, falls es $G, H \in K[\mathcal{C}]$ mit $H(P) \neq 0$ gibt,[5] so dass $f = G/H$ gilt in $K(\mathcal{C})$. Die Elemente G und H werden wir oft stillschweigend durch Polynome in $K[X,Y]$ repräsentieren.*

Beispiele 1.62.

(i) Die Funktion aus Beispiel 1.59 welche von $X/(1-X)$ repräsentiert wird, ist in jedem Punkt $P \in \mathcal{C} \setminus \{(1,0)\}$ regulär. Die Funktion ist in $(1,0)$ nicht regulär, da

aus $X/(1-X) = G/H$ *mit* $G, H \in K[\mathcal{C}] = K[X]$ *notwendigerweise* $H(1) = 0$ *folgt.*

(ii) Sei $\mathcal{C}$ *die durch* $Y^2 - (X^3 - X)$ *definierte Kurve. Der Quotient* Y^2/X *definiert eine rationale Funktion* f *auf* $\mathcal{C}$*. Obwohl der Nenner im Punkt* $(0,0) \in \mathcal{C}$ *verschwindet, ist* f *dennoch regulär in* $(0,0)$*, da*

$$f = \frac{Y^2}{X} = X^2 - 1$$

als rationale Funktionen auf $\mathcal{C}$*.*

(iii) Ein Element aus dem Koordinatenring $K[\mathcal{C}]$ *ist regulär in jedem Punkt einer ebenen Kurve* $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{A}^2_K$*.*

Welche rationale Funktionen sind in jedem Punkt einer Kurve in $\mathbb{A}^2_K$ regulär? Hilberts Nullstellensatz liefert uns die Antwort auf diese Frage, denn es gilt die Umkehrung der Aussage von Beispiel 1.62(iii).

Satz 1.63. *Sei* K *ein Körper und* $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{A}^2_K$ *eine* K*-irreduzible ebene affine Kurve. Ist* $g \in K(\mathcal{C})$ *regulär in jedem Punkt von* $\mathcal{C}$*, so gilt* $g \in K[\mathcal{C}]$*.*

Beweis. Sei $F \in K[X,Y]$ ein irreduzibles Polynom mit $\mathcal{C} = \mathcal{Z}(F)$. Wir wählen einen Punkt $P_0 \in \mathcal{C}$. Da g in P_0 regulär ist, gibt es $G_0, H_0 \in K[X,Y]$ mit $H_0(P_0) \neq 0$ und $g = G_0/H_0$ als Elemente von $K(\mathcal{C})$. Es gilt $F \nmid H_0$ und wegen Korollar 1.24 besitzt H_0 höchstens endlich viele Nullstellen $\{P_1, \ldots, P_n\}$ auf $\mathcal{C}$. Nach Voraussetzung ist g in P_i regulär für $1 \leq i \leq n$. Es gibt also $G_i, H_i \in K[X,Y]$ mit $H_i(P_i) \neq 0$ und $g = G_i/H_i \in K(\mathcal{C})$ für alle $1 \leq i \leq n$.
Nach unserer Konstruktion haben die Polynome $F, H_0, H_1, \ldots, H_n$ keine gemeinsame Nullstelle in $\mathbb{A}^2_K$. Nach Satz 1.52 gibt es daher $A, B_0, B_1, \ldots, B_n \in K[X,Y]$ mit

$$1 = AF + B_0H_0 + B_1H_1 + \cdots + B_nH_n.$$

Diese Identität gilt natürlich auch in $K[\mathcal{C}]$ und in $K(\mathcal{C})$. Im Funktionenkörper ist der Summand AF Null. Wegen $g = G_i/H_i$ und nach Multiplikation mit g erhalten wir

$$g = B_0(H_0g) + \cdots + B_0(H_ng) = B_0G_0 + \cdots + B_nG_n.$$

in $K(\mathcal{C})$. Die rechte Seite wird durch ein Polynom in $K[X,Y]$ repräsentiert, also liegt g im Koordinatenring, was zu zeigen war. □

Nun kommen wir zu den rationalen Funktionen auf einer Kurve in $\mathbb{P}^2_K$.

Beispiele 1.64. *Bei projektiven Kurven muss man berücksichtigen, dass ein Punkt seine projektiven Koordinaten nicht eindeutig festlegt. Betrachten wir den Fall* $\mathcal{C} = \mathcal{Z}(XY - Z^2) \subseteq \mathbb{P}^2_K$.

(i) Die Vorschrift $[x : y : z] \mapsto x/z$ *is wohldefiniert für* $[x : y : z] \in \mathcal{Z}$ *solange* $z \neq 0$. *Wir erhalten also eine Funktion* $f : \mathcal{C} \setminus \{[0 : 1 : 0], [1 : 0 : 0]\} \to \overline{K}$.

Aber die Relation $xy = z^2$ *ergibt* $x/z = z/y$ *und dies impliziert, dass wir* f *zum Punkt* $[0 : 1 : 0]$ *fortsetzen können. D.h.* f *ist in jedem Punkt von* $\mathcal{C} \setminus \{[1 : 0 : 0]\}$ *definierbar als Quotient zweier Polynome.*

(ii) Die Vorschrift $[x : y : z] \to (x^2 + y^2)/z^2$ *definiert ebenfalls eine rationale Funktion auf* $\mathcal{C}$. *Dies liegt daran, dass Zähler und Nenner homogen vom gleichen Grad sind. Im Gegensatz dazu ist der Ausdruck* $(x^2 + y^2 + 1)/z^2$ *für keinen Punkt* $[x : y : z]$ *in der projektiven Ebene wohldefiniert, da im Zähler kein homogener Ausdruck in* x, y, z *steht.*

Achtung. *Ist* $\mathcal{C} = \mathcal{Z}(F) \subseteq \mathbb{P}^2_K$ *eine* K*-irreduzible ebene projektive Kurve über einem Körper* K, *dann ist* $F \in K[X, Y, Z]$ *irreduzibel und* $F \neq 0$. *Daher ist* $\langle F \rangle$ *ein Primideal und* $K[X, Y, Z]/\langle F \rangle$ *ein Integritätsbereich. Im Gegensatz zum affinen Fall liefern Elemente im Quotientenkörper von* $K[X, Y, Z]/\langle F \rangle$ *in der Regel keine Funktionen auf einer Teilmenge von* $\mathcal{C}$. *Wir müssen bei der Definition des Quotientenkörpers im projektiven Fall vorsichtiger sein.*

Definition 1.65. *Sei* K *ein Körper und* $\mathcal{C} = \mathcal{Z}(F) \subseteq \mathbb{P}^2_K$ *eine* K*-irreduzible projektive ebene Kurve mit* $F \subseteq K[X, Y, Z]$. *Der* ***rationaler Funktionenkörper von*** $\mathcal{C}$ *oder einfach* ***Funktionenkörper von*** $\mathcal{C}$ *ist*

$$K(\mathcal{C}) = \left\{ \frac{G}{H} : G, H \in K[X, Y, Z] \setminus \{0\} \text{ homogen vom gleichen Grad und } F \nmid H \right\} \cup \{0\} \tag{1.10}$$

wobei G/H *als Element des Quotientenkörpers von* $K[X, Y, Z]/(F)$ *betrachtet wird. Elemente von* $K(\mathcal{C})$ *heissen* ***rationale Funktionen*** *von* $\mathcal{C}$. *Sei* $P \in \mathcal{C}$. *Eine rationale Funktion* f *von* $\mathcal{C}$ *heisst* ***regulär in*** P, *falls* $G, H \in K[X, Y, Z]$ *existieren mit* G *und* H *homogen vom gleichen Grad mit* $H(P) \neq 0$ *und* $f = G/H$ *als Element in* $K(\mathcal{C})$.

Wir rechtfertigen unsere Terminologie und zeigen, dass $K(\mathcal{C})$ ein Unterkörpers des Quotientenkörpers von $K[X, Y, Z]/(F)$ ist. Dabei verwenden wir die Notation von Definition

(1.65).
Sind G/H und G'/H' zwei Elemente von $K(\mathcal{C})$ mit Repräsentanten G, G', H, H' wie in (1.10), so gilt $(G/H)(G'/H') = (GG)/(HH')$. Da GG' und HH' homogen vom gleichen Grad sind, gilt $(GG)/(HH') \in K(\mathcal{C})$. Aus $F \nmid H$ und $F \nmid H'$ folgt $F \nmid HH'$, da F irreduzibel ist. Damit ist $K(\mathcal{C})$ unter Produktbildung abgeschlossen. Für die Summation beobachten wir $G/H + G'/H' = (GH' + G'H)/(HH')$ und sehen, dass entweder Zähler $GH' + G'H$ und Nenner HH' homogen vom gleichen Grad sind.[6] Für jede Darstellung G/H eines Elements ungleich Null in $K(\mathcal{C})$ gilt $F \nmid G$ und $F \nmid H$. Damit repäsentiert H/G ein element in $K(\mathcal{C})$ welches zu G/H invers ist. Also sind alle Elemente in $K(\mathcal{C}) \setminus \{0\}$ invertierbar. Die übrigen Körperaxiome überprüft man analog.
Es stellen sich nun zwei Fragen.

- Wie hängen Funktionenkörper von $\mathcal{Z}(F) \subseteq \mathbb{A}^2_K$ und $\mathcal{Z}(F^{\mathrm{h}}) \subseteq \mathbb{P}^2_K$ zusammen, falls $F \in K[X, Y]$ ein irreduzibles Polynom mit Homogenisierung F^{h} ist?

- Welche rationale Funktionen einer projektiven Kurve sind in jedem Punkt regulär?

Die erste Frage können wir rasch beantworten. Die zweite werden wir in einem Spezialfall behandeln.

Lemma 1.66. *Sei K ein Körper und $F \in K[X, Y]$ irreduzibel, dann ist F^{h} wegen Lemma 1.43(iv) irreduzibel in $K[X, Y, Z]$. Die entsprechenden K-irreduzible Kurven (affin und projektiv) sind $\mathcal{C} = \mathcal{Z}(F) \subseteq \mathbb{A}^2_K$ und $\overline{\mathcal{C}} = \mathcal{Z}(F^{\mathrm{h}}) \subseteq \mathbb{P}^2_K$. Für $G, H \in K[X, Y]$ mit $G \neq 0$ und $H \nmid F$ induziert die Vorschrift*

$$\varphi\left(\frac{G}{H}\right) = \frac{Z^{\deg H} G^{\mathrm{h}}}{Z^{\deg G} H^{\mathrm{h}}}$$

und $\varphi(0) = 0$ einen wohldefinierten Körperisomorphismus $K(\mathcal{C}) \to K(\overline{\mathcal{C}})$.

Beweis. Es gilt $F \mid H$ genau dann, wenn $F^{\mathrm{h}} \mid H^{\mathrm{h}}$. Man überprüft leicht, dass φ wohldefiniert ist, d.h. $\varphi(f)$ hängt nicht von G und H, falls $f = G/H$. Die Multiplikativität folgt wegen $(GG')^{\mathrm{h}}/(HH')^{\mathrm{h}} = (G^{\mathrm{h}}/H^{\mathrm{h}})(G'^{\mathrm{h}}/H'^{\mathrm{h}})$ für Polynome, vgl. Übungsblatt 3, Aufgabe 3(ii). Somit ist φ multiplikativ. Die Additivität folgt ähnlich. Ein Körperhomomorphismus ist stets injektiv. Um die Surjektivität von φ zu sehen, muss man $G, H \in K[X, Y, Z]$ im Quotient G/H dehomogenisieren. □

Das nächste Beispiel illustriert die zweite Frage oben an einem expliziten Beispiel.

[6] Es kann passieren, dass $GH' + G'H = 0$. Aber wir behandeln das Nullpolynom als homogen von jedem Grad.

Beispiel 1.67. *Sei K ein Körper. Wir können die Nullstellenmenge in $\mathbb{P}^2_K$ von Z mit der projektiven Gerade $\mathbb{P}^1_K$ identifizieren. Die rationalen Funktionen $K(\mathbb{P}^1_K)$ sind*

$$\left\{ \frac{G}{H} : G, H \in K[X,Y] \text{ mit } H \neq 0 \text{ und } G, H \text{ homogen mit } \deg G = \deg H \right\}.$$

Wir schreiben $\infty = [1:0] \in \mathbb{P}^1_K$. Sei $f \in K(\mathbb{P}^1_K)$ mit der Eigenschaft, dass f an jedem Punkt von $\mathbb{P}^1_K \setminus \{\infty\}$ regulär ist.
Für jedes $x \in \overline{K}$ gibt es $G_x, H_x \in K[X,Y]$, homogen vom gleichen Grad, so dass $H_x([x:1]) \neq 0$ und $f = G_x/H_x$ in $K(\mathbb{P}^1_K)$. Ohne Einschränkung sind G_x, H_x teilerfremd.
Für alle $x \in \overline{K}$ gilt $G_0/H_0 = G_x/H_x$ in $K(\mathbb{P}^1_K)$. Als Polynome in $K[X,Y]$ gilt $G_0 H_x = G_x H_0$. Wir nehmen $H_x([x:1]) = 0$ an, dann gilt $G_0([x:1])H_x([x:1]) = 0$. Also $G_0([x:1]) = 0$, aber das ist unmöglich, da G_0 und H_0 teilfremd sind. Also hat $H_0(X,1)$ keine Nullstelle in $\overline{K}$ und ist damit eine Konstante. Es folgt, dass $H_0 = cY^{\deg H}$ für ein $c \in K$ und $Y \nmid G_0$
Es folgt

$$f = \frac{G_0(X,Y)}{cY^{\deg H_0}} = G_0(X/Y, 1)/c.$$

Also ist f ein Polynom in X/Y.
Ist f zusätzlich bei ∞ regulär, so gibt es teilerfremde G, H mit $H([1:0]) \neq 0$ und $G_0 H = cY^{\deg H_0} G$. Aber $Y \nmid H$ und $Y \nmid G_0$, also $Y \nmid cY^{\deg H_0} G$. Es folgt $\deg H_0 = 0$. Also sind G_0, H_0 Konstanten. Es folgt, dass f konstant ist.

1.8 Multiplizität

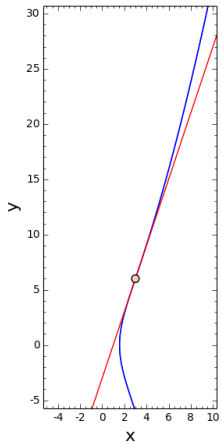


Abbildung 1.2: Lösungsmenge von $y^2 = x^3 + 9x - 18$ (blau), und Tangente an $(3,6)$ (rot)

Beispiel 1.68. *Wir betrachten die Nullstellenmenge von* $F = Y^2 - (X^3 + 9X - 18)$ *und die Tangente durch den Punkt* $(3,6)$*. Die Tangente ist die Nullstellenmenge von* $Y - (3X - 3)$*. Die Situation ist in Figur 1.2 abgebildet.*
Wir können ebenfalls $f = Y - (3X - 3)$ *als rationale Funktion auf der durch* F *definierten Kurve betrachten. Im Punkt* $P = (3,6)$ *gilt* $f(P) = 0$*.*
In diesem Abschnitt werden wir die Vielfachheit oder Multiplizität einer Nullstelle von f *definieren. Die Tatsache, dass die Nullstellenmenge von* $Y - (3X - 3)$ *die Kurve* $\mathcal{Z}(F)$ *tangential berührt, wird dadurch reflektiert, dass* f *eine Nullstelle der Ordnung* ≥ 2 *in* $(3,6)$ *besitzt.*
Die Idee hinter der Definition der Vielfachheit ist die Kurve um den Punkt $(3,6)$ *zu parametrisieren. Wir führen eine neue Variable* $T = X - 3$ *ein. Sie verschwindet im Punkt* $(3,6)$*. Es gilt* $X^3 + 9X - 18 = T^3 + 9T^2 + 36T + 36$ *und wir lösen nun nach* Y *auf*

$$\begin{aligned} Y &= (36 + 36T + 9T^2 + T^3)^{1/2} = 6(1 + T + T^2/4 + T^3/36)^{1/2} \\ &= 6(1 + (T + T^2/4 + T^3/36)/2 - (T + T^2/4 + T^3/36)^2/8 + (T + T^2/4 + T^3/36)^3/16 + \cdots) \end{aligned}$$

wobei wir die Taylorentwickung $\sqrt{1+x} = 1 + x/2 - x^2/8 + x^3/16 + \cdots$ *verwendet haben. Wir dürfen keinen Wert von* T *in die Potenzreihe einsetzen, da wir keinen Begriff der Konvergenz haben. Vielmehr ist diese Rechnung formal.*
Nun substituieren wir diesen Ausdruck für Y *in* $Y - (3X - 3) = Y - (3T + 6)$ *ein und erhalten*

$$Y - (3T + 6) \rightsquigarrow \frac{1}{12}T^3 + \textit{(Terme höherer Ordnung in } T\textit{)}.$$

Es liegt nun nahe zu sagen, dass f *eine dreifache Nullstelle im Punkt* $(3,6)$ *besitzt.*

Um die Multiplizität einer rationalen Funktion einzuführen, müssen wir die Berechnung im letzten Beispiel systematisieren. Wir kommen nicht darum, mit Potenzreihen zu arbeiten.

Definition 1.69. *Sei* K *ein Körper, eine* ***Potenzreihe*** *in einer Variabel* T *mit Koeffizienten in* K *ist eine formale Summe*

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n T^n$$

wobei $a_n \in K$ *für alle* $n \geq 0$*. Die Menge aller Potenzreihen ist der* ***Ring der Potenzreihen über*** K

$$K[\![T]\!] = \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} a_n T^n : \ a_n \in K \text{ für alle } n \geq 0 \right\}.$$

Bemerkungen 1.70.

(i) Da auf K kein Konvergenzbegriff existiert, dürfen wir Potenzreihe in der Regel nicht bei Elementen aus K auswerten.

(ii) In der Notation der Definition können wir wie folgt eine Ringstruktur auf $K[\![T]\!]$ definieren. Seien $\varphi = \sum_{n\geq 0} a_n T^n$ und $\psi = \sum_{n\geq 0} b_n T^n$ Elemente von $K[\![T]\!]$. Die Addition ist komponentenweise definiert

$$\varphi + \psi = \sum_{n\geq 0} (a_n + b_n) T^n.$$

Auch das Produkt ist wie bei Polynomen definiert,

$$\varphi\psi = \sum_{d\geq 0} \left(\sum_{\substack{m\geq 0, n\geq 0 \\ m+n=d}} a_m b_n \right) T^d,$$

die innere Summe durchläuft jeweils nur endlich viele Paare (m,n) und ist daher ein wohldefiniertes Element von K.

Nun überprüft man ohne weitere Schwierigkeiten alle Ringaxiome, das Nullelement ist $0 \in K$ und das Einselement ist $1 \in K$.

Die folgende Notation ist sehr hilfreich. Seien $\varphi, \psi \in K[\![T]\!]$, K ein beliebiger Körper, mit $\varphi = \sum_{n\geq 0} a_n T^n$ und $\psi = \sum_{n\geq 0} b_n T^n$. Stimmen die ersten Folgenglieder $a_0 = b_0, a_1 = b_1, \ldots, a_n = b_n$ überein, so schreiben wir

$$\varphi \equiv \psi \pmod{T^{n+1}}.$$

Dies bedeutet nichts anderes, als dass $\varphi - \psi$ im Hauptideal $T^{n+1}K[\![T]\!]$ liegt. Damit ist $\equiv$ eine Äquivalenzrelation.

Beispiele 1.71.

(i) Sei K ein Körper. Es gilt

$$(1-T)\sum_{n\geq 0} T^n = \sum_{n\geq 0} T^n - \sum_{n\geq 0} T^{n+1} = \sum_{n\geq 0} T^n - \sum_{n\geq 1} T^n = 1.$$

Also ist $1 - T$ in $K[\![T]\!]$ invertierbar.

(ii) Jetzt arbeiten wir über $K = \mathbb{Q}$ und zeigen, dass es eine Potenzreihe $\varphi \in \mathbb{Q}[\![T]\!]$ mit $\varphi^3 = 1 + T$ gibt.

Wir konstruieren die Koeffizienten a_n von $\varphi = \sum_{n\geq 0} a_n T^n$ induktiv.

Wir beginnen mit $\varphi_0 = 1$, dann stimmt φ_0^3 mit $1+T$ im konstanten Term überein. Wir setzen also $a_0 = 1$.

Als nächstes setzen wir $\varphi_1 = 1 + a_1 T$ und wollten $a_1 \in \mathbb{Q}$ bestimmen. Es gilt $\varphi_1^3 \equiv 1 + 3a_1 T \pmod{T^2}$ und damit ist $a_1 = 1/3$ eine geeignete Wahl.

Wir machen weiter mit $\varphi_2 = 1 + T/3 + a_2 T^2 = (1 + T/3) + a_2 T^2$ und bestimmen

$$\varphi_2^3 \equiv \underbrace{(1+T/3)^3}_{=1+T+T^2/3+T^3/27} + 3a_2 T^2 \pmod{T^3}.$$

Mit der Wahl $a_2 = -1/9$ kürzt sich der T^2 Term weg.

Sei nun $\varphi_k = a_0 + a_1 T + \cdots + a_k T^k$ mit $\varphi_k^3 = 1 + T + T^{k+1}\psi_k$ konstruiert, wobei $\psi_k \in \mathbb{Q}[T]$. Wir machen den Ansatz $\varphi_{k+1} = \varphi_k + a_{k+1} T^{k+1}$ und berechnen

$$\varphi_{k+1}^3 \equiv \varphi_k^3 + 3a_{k+1} T^{k+1} \equiv 1 + T + T^{k+1}(\psi_k(0) + 3a_{k+1}) \pmod{T^{k+2}}.$$

Durch die Wahl $a_{k+1} = -\psi_k(0)/3$ erreichen wir, dass der Koeffizient zum Term T^{k+1} in φ_{k+1} verschwindet.

Wir erhalten daher eine Potenzreihe $\varphi \in \mathbb{Q}[\![T]\!]$ mit $\varphi^3 = 1 + T$.

Definition 1.72. *Sei K ein Körper und $\varphi = \sum_{n \geq 0} a_n T^n \in K[\![T]\!]$ mit $\varphi \neq 0$. Die* ***Ordnung*** $\operatorname{ord}(\varphi)$ *ist der kleinste Index $n \in \mathbb{Z}$ mit $a_n \neq 0$. Wir setzen $\operatorname{ord}(0) = \infty$.*

Beispiel 1.73. *Es gilt $\operatorname{ord}(1 + T + T^2 + \cdots) = 0$ und $\operatorname{ord}(T + T^2 + T^3 + \cdots) = 1$.*

Lemma 1.74. *Sei K ein Körper und $\varphi, \psi \in K[\![T]\!]$.*

(i) Es gilt $\operatorname{ord}(\varphi\psi) = \operatorname{ord}(\varphi) + \operatorname{ord}(\psi)$.

(ii) Es gilt $\operatorname{ord}(\varphi + \psi) \geq \min\{\operatorname{ord}(\varphi), \operatorname{ord}(\psi)\}$.

Dabei gelten die Rechenregeln $a + \infty = \infty + a = \infty$ sowie $\infty \geq a$ für alle $a \in \mathbb{Z} \cup \{\infty\}$.

Beweis. Wegen den Rechenregeln dürfen wir $\varphi \neq 0$ und $\psi \neq 0$ annehmen. Sei $m = \operatorname{ord}(\varphi)$ und $n = \operatorname{ord}(\psi)$. Also gilt $\varphi = a_m T^m + a_{m+1} T^{m+1} + \cdots$ und $\psi = b_n T^n +$

$b_{n+1}T^{n+1} + \cdots$ mit $a_m \neq 0$ und $b_n \neq 0$. Das Produkt ist

$$\varphi\psi \equiv a_m b_n T^{m+n} \pmod{T^{m+n+1}}.$$

Aus $a_m b_n \neq 0$ folgt $\operatorname{ord}(\varphi\psi) = m + n = \operatorname{ord}(\varphi) + \operatorname{ord}(\psi)$ und damit (i).
In der Summe $\varphi+\psi$ können keine Potenzen von T mit Exponent kleiner als $\min\{m, n\} = \min\{\operatorname{ord}(\varphi), \operatorname{ord}(\psi)\}$ auftauchen. Hieraus folgt (ii). □

Aus Lemma 1.74(i) folgt, dass $K[\![T]\!]$ ein Integritätsbereich ist.
Für jede Potenzreihe $\varphi \in \mathbb{Q}[\![T]\!]$ gilt $\operatorname{ord}(\varphi^3) = 3\operatorname{ord}(\varphi)$. Da die Ordnung eine ganze Zahl ist, gilt $\varphi^3 \neq T$ für alle $\varphi \in \mathbb{Q}[\![T]\!]$.

Bemerkung 1.75. *In Beispiel 1.71(ii) haben wir gesehen, dass es eine Potenzreihe $\varphi \in \mathbb{Q}[\![T]\!]$ gibt, mit $\varphi^3 = T + 1$. In anderen Worten gilt*

$$F(T, \varphi(T)) = 0 \quad \textit{wobei} \quad F = Y^3 - X - 1.$$

Wir zeigen nun, dass man eine grosse Klasse von Kurven parametrisieren kann.

Lemma 1.76. *Sei K ein Körper, $F \in K[X, Y]$ und $(x_0, y_0) \in K^2$ mit $F(x_0, y_0) = 0$ und $\partial F/\partial Y(x_0, y_0) \neq 0$. Es existiert genau ein $\varphi \in K[\![T]\!]$ mit $\operatorname{ord}(\varphi) \geq 1$ und*

$$F(x_0 + T, y_0 + \varphi(T)) = 0.$$

Beweis. Nach einer Translation um $(-x_0, -y_0)$ dürfen wir $(x_0, y_0) = (0, 0)$ annehmen. Es gilt

$$F = f_{1,0}X + f_{0,1}Y + (\text{Terme vom Grad} \geq 2)$$

mit $f_{0,1} = \partial F/\partial Y(0, 0) \neq 0$.
Unser Ansatz ist $\varphi = a_1T + a_2T^2 + \cdots$ und ähnlich wie in Beispiel 1.71(iii) werden wir sukzessive die Koeffizienten $a_1, a_2, \ldots$ bestimmen (der Wert $a_0 = 0$ ist uns vorgegeben). Es gilt $F(T, \varphi(T)) \equiv 0 \pmod{T}$ und

$$F(T, \varphi(T)) \equiv F(T, a_1T) \equiv (f_{1,0} + a_1 f_{0,1})T \pmod{T^2}.$$

Mit der (wohldefinierten) Wahl $a_1 = -f_{1,0}/f_{0,1}$ gilt $F(T, \varphi(T)) \equiv 0 \pmod{T^2}$.
Sei $k \geq 2$ und $a_1, \ldots, a_{k-1}$ bereits konstruiert mit $F(T, \varphi(T)) \equiv 0 \pmod{T^k}$. Wir schreiben $\psi = a_1T + \cdots + a_{k-1}T^{k-1}$, entwickeln F um $(0, \psi)$ und erhalten

$$\begin{aligned}
F(T, \varphi(T)) \equiv F(T, \psi + a_kT^k) &\equiv \sum_{i\geq 0}\sum_{j\geq 0} \frac{1}{i!j!}\frac{\partial^{i+j}F}{\partial X^i \partial Y^j}(0, \psi)a_k^j T^{i+kj} \pmod{T^{k+1}} \\
&\equiv \sum_{i\geq 0} \frac{1}{i!}\frac{\partial^i F}{\partial X^i}(0, \psi)T^i + a_k \sum_{i\geq 0} \frac{1}{i!}\frac{\partial^{i+1}F}{\partial X^i \partial Y}(0, \psi)T^{i+k} \pmod{T^{k+1}} \\
&\equiv \underbrace{\left(\sum_{i\geq 0} \frac{1}{i!}\frac{\partial^i F}{\partial X^i}(0, \psi)T^i\right)}_{=b_0+b_1T+\cdots+b_kT^k+\cdots} + a_k f_{0,1}T^k \pmod{T^{k+1}}.
\end{aligned}$$

Die einzige Wahl $a_k = -b_k/f_{0,1}$ ergibt $F(T, \varphi(T)) \equiv 0 \pmod{T^{k+1}}$.
Damit erhalten wir für jedes k einen entsprechenden Koeffizienten. Da es bei jedem Schritt nur eine Wahl von a_k gab, folgt dass φ eindeutig bestimmt ist. □

Bemerkung 1.77. *Ist K ein Körper und beschreibt $F \in K[X,Y]$ eine irreduzible Kurve $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{A}^2_K$ und ist $(x_0, y_0) \in K^2$ ein glatter Punkt von $\mathcal{C}$, so gibt es, entsprechend ob $\partial F/\partial Y(x_0, y_0) \neq 0$ oder $\partial F/\partial X(x_0, y_0) \neq 0$ gilt, genau eine Potenzreihe $\varphi \in K[\![T]\!]$ mit*

$$F(x_0 + T, y_0 + \varphi(T)) = 0 \quad \textit{oder} \quad F(x_0 + \varphi(T), y_0 + T) = 0.$$

Definition-Lemma 1.78. *Sei K ein Körper und $F \in K[X,Y]$ irreduzible. Eine **Parametrisierung** von $\mathcal{Z}(F)$ an einem Punkt $(x_0, y_0) \in \mathcal{Z}(F)$ ist ein Paar von Potenzreihen $\varphi, \psi \in \overline{K}[\![T]\!]$ mit $\min\{\mathrm{ord}(\varphi), \mathrm{ord}(\psi)\} = 1$ und $F(x_0 + \varphi(T), y_0 + \psi(T)) = 0$. Sei (x_0, y_0) ein glatter Punkt von $\mathcal{Z}(F)$, dann besitzt $\mathcal{Z}(F)$ eine Parametrisierung an (x_0, y_0).*

Beweis. Nach der Definition von glatt gilt $\frac{\partial F}{\partial X}(x_0, y_0) \neq 0$ oder $\frac{\partial F}{\partial Y}(x_0, y_0) \neq 0$. Die Aussage folgt nun aus Lemma 1.76. □

Beispiele 1.79.

(i) Die Potenzreihe $\varphi = T/3 - T^2/9 + \cdots$ aus Beispiel 1.71 liefert eine Parametrisierung $(T, T/3 - T^2/9 + \cdots)$ der durch $F = Y^3 - X - 1$ definierten Kurve an den Punkt $(0, 1)$.

Eine andere, einfachere, Parametrisierung ist durch das Paar $((T+1)^3 - 1, T)$ gegeben.

(ii) Sei $F = Y^2 - X^3$ und $\varphi, \psi \in \mathbb{Q}[\![T]\!]$ Potenzreihen mit $\mathrm{ord}(\varphi) \geq 1$ und $\mathrm{ord}(\psi) \geq 1$, die $F(\varphi, \psi) = 0$ erfüllen. Es gilt $2\mathrm{ord}(\psi) = \mathrm{ord}(\psi^2) = \mathrm{ord}(\varphi^3) = 3\mathrm{ord}(\varphi)$. Also folgt $2 \mid \mathrm{ord}(\varphi)$ und $3 \mid \mathrm{ord}(\psi)$. Inbesondere besitzt $\mathcal{Z}(F)$ keine Parametrisierung um $(0,0)$. Der Punkt $(0,0)$ ist kein glatter Punkt der Kurve.

(iii) Ist K ein beliebiger Körper, $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{A}^2_K$ eine K-irreduzible ebene affine Kurve und $P \in \mathcal{C}$ ein glatter Punkt, so existiert wegen Lemma 1.76 eine Parametrisierung von $\mathcal{C}$ an P.

Wie wir in Teil (i) des Beispiels oben gesehen haben, kann es mehrere Parametrisierungen an einem Punkt geben. Diese sind jedoch alle äquivalent in einem geeigneten Sinne: zwei Parametrisierungen unterscheiden sich lediglich um eine Umparametrisierung. Diese erhält man durch Verkettung von Potenzreihen.

Definition-Lemma 1.80. *Sei K ein Körper und $\varphi = \sum_{n\geq 0} a_n T^n \in K[\![T]\!]$. Für $\alpha \in K[\![T]\!]$ mit $\operatorname{ord}(\alpha) \geq 1$ ist*

$$\varphi(\alpha) = \sum_{n\geq 0} a_n \alpha^n \tag{1.11}$$

*eine wohldefiniertes Element von $K[\![T]\!]$, genannt **Verkettung von φ mit α**. Die Verkettung ist kompatibel mit der Ringstruktur auf $K[\![T]\!]$, d.h. für $\psi \in K[\![T]\!]$ und $\beta \in T\cdot K[\![T]\!]$ gilt $(\varphi\psi)(\alpha) = \varphi(\alpha)\psi(\alpha)$, $(\varphi+\psi)(\alpha) = \varphi(\alpha)+\psi(\alpha)$, und $\varphi(\alpha(\beta)) = (\varphi(\alpha))(\beta)$.*

Beweis. Wir schreiben $\alpha = b_1T + b_2T^2 + \cdots = T(b_1 + b_2T + \cdots)$. Wir müssen nur beweisen, dass in der Summe (1.11) höchstens endlich viele Summanden zum Term T^n beitragen. Das folgt aus $\operatorname{ord}(\alpha) \geq 1$, da $\operatorname{ord}(a_n\alpha^n) \geq n \cdot \operatorname{ord}(\alpha) \geq n$ gilt.
Die Kompatibilität mit der Ringstruktur folgt durch direktes Ausrechnen. □

Beispiel 1.81. *Sei $\varphi = 1 + T + T^2 + \cdots$ und $\alpha = T + T^2$. Es gilt*

$$\varphi(\alpha) = 1 + (T + T^2) + (T + T^2)^2 + (T + T^2)^3 + \cdots = 1 + T + 2T^2 + 3T^3 + \cdots .$$

Wegen $(1 - T)\varphi = 1$ ist $\varphi(T + T^2)$ das multiplikativ Inverse von $1 - T - T^2$.

Lemma 1.82. *Sei K ein Körper und $\varphi \in K[\![T]\!]$ mit $\operatorname{ord}(\varphi) = 1$. Dann existiert $\alpha \in K[\![T]\!]$ mit $\operatorname{ord}(\alpha) = 1$ und $\varphi(\alpha) = T$.*

Beweis. Sei $\varphi = a_1T+a_2T^2+\cdots$ mit $a_1 \neq 0$. Wir konstruieren die Koeffizienten $b_1, b_2, \ldots$ von $\alpha = b_1T + b_2T^2 + \cdots$ induktiv, so dass $\varphi(b_1T + \cdots + b_nT^n) \equiv T \pmod{T^{n+1}}$ für alle $n \geq 1$ gilt.
Als erstes wählen wir $b_1 = 1/a_1$ und damit ist auch $\operatorname{ord}(\alpha) = 1$ gesichert.
Sei $n \geq 1$ und $b_1, \ldots, b_n$ mit $\varphi(b_1T + \cdots + b_nT^n) \equiv T \pmod{T^{n+1}}$ bereits konstruiert. Damit gilt $\varphi(b_1T + \cdots + b_{n+1}T^{n+1}) \equiv T + xT^{n+1} \pmod{T^{n+2}}$, wobei b_{n+1} noch zu bestimmen ist. Andererseits ist der Koeffizient von T^{n+1} in

$$\varphi(b_1T + \cdots + b_{n+1}T^{n+1}) = \sum_{k=1}^{n+1} a_k(b_1T + \cdots + b_{n+1}T^{n+1})^k$$

von der Form $a_1b_{n+1} + (\text{Summanden die nicht von } b_{n+1} \text{ abhängen})$. Da dieser Ausdruck x sein soll und wegen der Voraussetzung $a_1 \neq 0$, gibt es genau eine Lösung b_{n+1}. Damit ist der Induktionsschritt geschafft. □

Dass sich zwei Parametrisierung nur um eine geeignete Umparamterisierung unterscheiden, zeigen wir im nächsten Lemma.

Lemma 1.83. *Sei K ein Körper und $(\varphi,\psi),(\widetilde{\varphi},\widetilde{\psi})$ zwei Parametrisierungen einer K-irreduziblen ebenen affine Kurve an einem glatten Punkt mit Koordinaten in K. Dann existiert $\alpha \in K[\![T]\!]$ mit* $\operatorname{ord}(\alpha) = 1$ *und*

$$\varphi = \widetilde{\varphi}(\alpha) \quad \textit{und} \quad \psi = \widetilde{\psi}(\alpha).$$

Beweis. Die Kurve ist durch ein $F \in K[X,Y]$ definiert und der betreffende Punkt sei ohne Einschränkung $(0,0) \in \mathcal{Z}(F)$. Es gilt $F = f_{1,0}X + f_{0,1}Y + (\text{Terme höheren Grads in } X,Y)$ mit $f_{1,0} = \partial F/\partial X(0,0)$ und $f_{0,1} = \partial F/\partial Y(0,0)$.
Nach Definition ist $\min\{\operatorname{ord}(\varphi),\operatorname{ord}(\psi)\} = 1$. Wir nehmen $\operatorname{ord}(\varphi) = 1$ an, der andere Fall folgt aus Symmetrie.
Wegen Lemma 1.82 existiert $\alpha \in K[\![T]\!]$ mit $\operatorname{ord}(\alpha) = 1$ und $\varphi(\alpha) = T$. Aus $F(\varphi,\psi) = 0$ folgt nach Substitution von α die Identität $F(T,\psi(\alpha)) = 0$.
Es gilt $f_{1,0}T + f_{0,1}\psi(\alpha) \equiv 0 \pmod{T^2}$ und damit $f_{0,1} \neq 0$, da $f_{1,0}$ und $f_{0,1}$ nicht beide verschwinden können. Wir haben $f_{1,0}\widetilde{\varphi} + f_{0,1}\widetilde{\psi} \equiv 0 \pmod{T^2}$, und wegen $\min\{\operatorname{ord}(\widetilde{\varphi}),\operatorname{ord}(\widetilde{\psi})\} = 1$ ebenfalls $\operatorname{ord}(\widetilde{\varphi}) = 1$.
Es gibt also auch $\beta \in K[\![T]\!]$ mit $\operatorname{ord}(\beta) = 1$ und $\widetilde{\varphi}(\beta) = T$. Wie oben finden wir $F(T,\widetilde{\psi}(\beta)) = 0$.
Aus $F(T,\psi(\alpha)) = F(T,\widetilde{\psi}(\beta)) = 0$ und der Eindeutigkeitsaussage von Lemma 1.76 folgt $\psi(\alpha) = \widetilde{\psi}(\beta)$. Wir setzen nun $\gamma \in K[\![T]\!]$ der Ordnung 1 mit $\alpha(\gamma) = T$ in diese Gleichung ein und erhalten $\psi = \widetilde{\psi}(\beta(\gamma))$ sowie $\varphi = \gamma$. Also auch $\widetilde{\varphi}(\beta(\gamma)) = \gamma = \varphi$.
Das Lemma folgt, in dem wir α durch $\beta(\gamma)$ ersetzen. □

Definition 1.84. *Sei K ein Körper.*

(i) Sei $\mathcal{C} = \mathcal{Z}(F) \subseteq \mathbb{A}^2_K$ eine K-irreduzible ebene affine Kurve mit $F \in K[X,Y]$ irreduzibel. Sei $P = (x_0,y_0) \in K^2$ ein glatter Punkt von $\mathcal{C}$ und $f = G/H \in K(\mathcal{C})$ eine rationale Funktion mit $G,H \in K[X,Y]$ und $F \nmid H$. Die ***Nullstellenordnung (oder Multiplizität) von f in P*** *ist*

$$\operatorname{ord}_P(f) = \operatorname{ord}(G(x_0+\varphi, y_0+\psi)) - \operatorname{ord}(H(x_0+\varphi, y_0+\psi)) \tag{1.12}$$

wobei (φ,ψ) eine Parametrisierung von $\mathcal{C}$ an (x_0,y_0) ist.

(ii) Sei $\mathcal{C} = \mathcal{Z}(F) \subseteq \mathbb{P}^2_K$ nun eine K-irreduzible projektive ebene Kurve mit $F \in K[X,Y,Z]$ homogen, $P = [x_0 : y_0 : z_0] \in \mathcal{C}$ und $f = G/H \in K(\mathcal{C})$ mit $G,H \in$

$K[X,Y,Z]$ homogen und $\deg G = \deg H$ wobei $F \nmid H$.[7] *Ist z.B. $z_0 \neq 0$, so ist die Nullstellenordnung (oder Multiplizität) von f in P durch*

$$\operatorname{ord}_P(f) = \operatorname{ord}(G(x_0/z_0 + \varphi, y_0/z_0 + \psi)) - \operatorname{ord}(H(x_0/z_0 + \varphi, y_0/z_0 + \psi))$$

definiert, wobei (φ, ψ) eine Parametrisierung von $\mathcal{Z}(F(X,Y,1))$ an $(x_0/z_0, y_0/z_0)$ ist. Eine analoge Definition gilt falls $x_0 \neq 0$ oder $y_0 \neq 0$.

Im projektiven Fall erhält man daher die Ordnung durch Dehomogenisation.

Bemerkungen 1.85.

(i) Die Ordnung hängt nicht von der Wahl von G und H in der Äquivalenzklasse modulo $F \cdot K[X,Y]$ bzw. $F \cdot K[X,Y,Z]$ ab.

(ii) Die Ordnung ist ebenfalls unabhängig von der Wahl der Parametrisierung. Wegen Lemma 1.83 muss man bei einer zweiten Parameterisierung die Variable T durch $\alpha \in K[\![T]\!]$ mit $\operatorname{ord}(\alpha) = 1$ ersetzen. Das folgt aus der folgenden einfachen Überlegung. Falls $\alpha = b_1 T + b_2 T^2 + \cdots$ und $\psi = \sum_{n \geq n_0} a_n T^n \in K[\![T]\!] \setminus \{0\}$ mit $a_{n_0} \neq 0$ (und damit $n_0 = \operatorname{ord}(\psi)$), so gilt

$$\psi(\alpha) = \underbrace{a_{n_0} b_1}_{\neq 0} T^{n_0} + \text{(Terme höherer Ordnung)}.$$

Also $\operatorname{ord}(\psi(\alpha)) = \operatorname{ord}(\psi)$.

(iii) Seien G und H wie in (1.12), insbesondere gilt $F \nmid H$. Dann gilt ebenfalls $H(x_0 + \varphi, y_0 + \psi) \neq 0$ als Element von $K[\![T]\!]$. Um das zu sehen, sei ohne Einschränkung $\operatorname{ord}(\varphi) = 1$. Es gilt $\deg_Y F \geq 1$ (und wir dürfen ebenfalls $\deg_Y H \geq 1$ annehmen). Wir betrachten F und H als Polynome in der Variable Y mit Koeffizienten in $K[X]$ und bestimmen die Resultant $r = AF + BH \in K[X]$, wobei $A, B \in K[X,Y]$ mit $\deg_Y A < \deg_Y H$ und $\deg_Y B < \deg_Y F$. Aus der letzten Ungleichung und weil F irreduzibel ist, folgt $r \neq 0$. Wir setzen die Parametrisierung ein und erhalten $0 \neq r(x_0 + \varphi) = B(x_0 + \varphi, y_0 + \psi) H(x_0 + \varphi, y_0 + \psi)$. Hieraus folgt $H(x_0 + \varphi, y_0 + \psi) \neq 0$.

(iv) Im projektiven Fall hängt die Ordnung nicht von der Wahl einer möglichen affinen Karte ab.

Beispiel 1.86. *Ein einfaches Beispiel ist das einer rationalen Funktion $f \neq 0$ auf der Gerade $\mathcal{Z}(Y) \subseteq \mathbb{A}^2_K$, die wir ähnlich wie in Beispiel 1.67, mit $\mathbb{A}^1_K$ identifizieren. Hier hat f die Präsentation*

$$f = f_0 \prod_{i=1}^{g} (X - x_i)^{e_i},$$

wobei $f_0 \in K \setminus \{0\}$, $e_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ und $x_1, \dots, x_n$ in $\overline{K}$ paarweise verschieden sind. Wir können $\mathbb{A}^1_K$ an jedem Punkt x_i mittels $x_i + T$ parametrisieren. Entsprechend gilt

$$\operatorname{ord}_{x_i}(f) = \operatorname{ord}(f(x_1 + T)) = e_i.$$

Betrachten wir $\mathbb{A}^1_K$ vermöge $x \mapsto [x : 1]$ als eine affine Karte von $\mathbb{P}^1_K$, so kommt ein Punkt "bei unendlich" $[1 : 0]$ dazu. Wir können f ebenfalls als rationale Funktion auf $\mathbb{P}^1_K$ betrachten. In der Karte $\{[1 : y] : y \in \overline{K}\}$ spielt T^{-1} die Rolle einer Parametrisierung an $[1 : 0]$ und daher

$$f(T^{-1}) = f_0 \prod_{i=1}^{g} (T^{-1} - x_i)^{e_i} = f_0 T^{-\sum_{i=1}^{g} e_i} \prod_{i=1}^{g} (1 - x_i T)^{e_i}.$$

Es gilt

$$\operatorname{ord}_{[1:0]}(f) = -\sum_{i=1}^{g} e_i.$$

Für eine rationale Funktionen $f \neq 0$ auf $\mathbb{P}^1_K$ stellen wir folgendes fest:

- Es gibt höchstens endlich viele $P \in \mathbb{P}^1_K$ mit $\operatorname{ord}_P(f) \neq 0$.
- Die (endliche!) Summe über alle Ordnungen erfüllt eine globale Relation

$$\sum_{P \in \mathbb{P}^1_K} \operatorname{ord}_P(f) = 0.$$

Als nächstes wollen wir diese Eigenschaften auf glatte, ebene projektive Kurven verallgemeinern. Dafür brauchen wir zuerst eine griffige Methode, um die Ordnung zu berechnen. Auch dafür ist die Resultante aus Abschnitt 1.3 hilfreich.
Die Ordnung einer polynomialen Funktion können wir wie folgt berechnen. Dabei wird es nicht nötig sein, eine Parametrisierung zu berechnen.

Lemma 1.87. *Sei K ein Körper, $F \in K[X, Y]$ irreduzibel in $\overline{K}[X, Y]$ vom Grad d, und $P = (x_0, y_0)$ ein glatter Punkt von $\mathcal{Z}(F)$. Sei weiterhin $G \in K[X, Y]$ von positivem Grad e mit $F \nmid G$. Wir betrachten G als Polynom in Y mit Koeffizienten in $K[X]$. Für fast alle $\lambda \in K$,[8] gilt*

$$\operatorname{ord}_P(G) = \operatorname{ord} \underbrace{\operatorname{Res}_{d,e}\big(F(X + \lambda Y + x_0, Y + y_0), G(X + \lambda Y + x_0, Y + y_0)\big)}_{\in K[X]}.$$

Beweis. Durch Verschiebung des Koordinatensystems können wir $P = (0, 0)$ annehmen. Bis auf endlich viele Ausnahmen gelten die folgenden Bedingungen an $\lambda \in K$:

- es gilt $F(X + \lambda Y, Y) = cY^d + (\text{Grad} \leq d - 1 \text{ in } Y)$ mit $c \in K \setminus \{0\}$,
- die (wegen Lemma 1.32) endliche Menge der Singularitäten von $\mathcal{Z}(F)$ trifft die Gerade $\{(\lambda y, y) : y \in \overline{K}\}$ nicht und $\lambda \frac{\partial F}{\partial X}(\lambda y, y) + \frac{\partial F}{\partial Y}(\lambda y, y) \neq 0$ für alle $y \in \overline{K}$ mit $(\lambda y, y) \in \mathcal{Z}(F)$,[9]
- die (wegen Korollar 1.24) endliche Menge $\mathcal{Z}(F) \cap \mathcal{Z}(G)$ trifft die Gerade $\{(\lambda y, y) : y \in K\}$ nur in $\{(0, 0)\}$.

Für ein solches λ schreiben wir $\widehat{F} = F(X + \lambda Y, Y)$ und $\widehat{G} = G(X + \lambda Y, Y)$. Die Nullstellenmenge von $\widehat{F}$ ist eine Scherung der Nullstellenmenge von F.
Wegen der 1. Eigenschaft oben hat $\widehat{F}(0, Y)$ Grad d, also höchstens d verschiedene Nullstellen in K. Aber die 2. Eigenschaft garantiert, dass es keine mehrfache Nullstelle gibt. Also gibt es genau d verschiedene Nullstellen $y_0, y_1, \ldots, y_{d-1} \in \overline{K}$, wobei $y_0 = 0$ eine sein muss. Wir haben $\widehat{F}(0, y_i) = 0$ für alle i.
Wegen Lemma 1.76 existieren Potenzreihen $\varphi = \varphi_0, \varphi_1, \ldots, \varphi_{d-1} \in \overline{K}[\![T]\!]$ mit $\widehat{F}(0 + T, y_i + \varphi_i) = 0$. Es handelt sich dabei um die Nullstellen von $\widehat{F}$ betrachtet als Polynome in der Variable Y. Da $y_i + \varphi_i$ paarweise verschieden sind, gilt

$$\widehat{F} = c(Y - \varphi)(Y - (y_1 + \varphi_1)) \cdots (Y - (y_{d-1} + \varphi_{d-1})).$$

Aus Lemma 1.27 folgt

$$\text{Res}_{d,e}(\widehat{F}, \widehat{G}) = \widehat{G}(T, \varphi) \prod_{i=1}^{d} \widehat{G}(T, y_i + \varphi_i).$$

Für $i \geq 1$ erfüllt die Ordnung $\text{ord}(\widehat{G}(T, y_i + \varphi_i)) = 0$, da $\widehat{G}(0, y_i) = G(\lambda y_i, y_i) \neq 0$, wegen der 3. Eigenschaft. Es folgt

$$\text{ord}(\text{Res}_{d,e}(\widehat{F}, \widehat{G})) = \text{ord}(\widehat{G}(T, \varphi)) = \text{ord}(G(T + \lambda\varphi, \varphi)). \tag{1.13}$$

Nun ist $(T + \lambda\varphi, \varphi)$ eine Parametrisierung von $\mathcal{Z}(F)$ an $(0, 0)$ und damit ist (1.13) gleich $\text{ord}_P(G)$. □

Beispiel 1.88. *Wir kommen zurück zu Beispiel 1.68 vom Beginn dieses Abschnitts und berechnen noch einmal die Vielfachheit* $\text{ord}_P(Y - (3X - 3))$ *bei* $P = (3, 6)$ *auf der durch* $F = Y^2 - (X^3 + 9X - 18)$ *definierte Kurve.*
Es gilt

$$\text{Res}_{3,1}(F(X + \lambda Y + 3, Y + 6), G(X + \lambda Y + 3, Y + 6)) = X^3$$

und somit ist wieder bestätigt, dass $G = Y - (3X - 3)$ *eine dreifache Nullstelle in* P *besitzt.*

[9] Für die zweite Eigenschaft muss man überprüfen, dass die Resultante von $F(\lambda Y, Y)$ und $\lambda \partial F/\partial X(\lambda Y, Y) + \partial F/\partial Y(\lambda Y, Y)$ in $K[\lambda]$ nicht verschwindet.

Wir kommen zu einer wichtigen Anwendung des letzten Lemmas.

Lemma 1.89. *Sei K ein Körper und $F \in K[X,Y]$ irreduzibel als Element von $\overline{K}[X,Y]$. Sei $P = (x_0, y_0)$ ein glatter Punkt von $\mathcal{C} = \mathcal{Z}(F) \subseteq \mathbb{A}^2_K$ und $f \in K(\mathcal{C}) \setminus \{0\}$. Es gilt*

$$f \text{ ist regulär in } P \quad \Longleftrightarrow \quad \operatorname{ord}_P(f) \geq 0.$$

Ist weiterhin $\operatorname{ord}_P(f) \geq 0$, so gilt

$$f(P) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \operatorname{ord}_P(f) \geq 1.$$

Beweis. Wie üblich dürfen wir $x_0 = y_0 = 0$ annehmen. Sei (φ, ψ) eine Parametrisierung von $\mathcal{C}$ an P.
Die erste Implikation "$\Longrightarrow$" folgt schnell aus der Definition. Es gibt demnach $G, H \in K[X,Y]$ mit $H(P) \neq 0$ und $f = G/H$ in $K(\mathcal{C})$. Daher gilt $\operatorname{ord}(H(\varphi,\psi)) = 0$. Aus $\operatorname{ord}(G(\varphi,\psi)) \geq 0$ folgt wegen Definition

$$\operatorname{ord}_P(f) = \operatorname{ord}(G(\varphi,\psi)) - \operatorname{ord}(H(\varphi,\psi)) = \operatorname{ord}(G(\varphi,\psi)) \geq 0.$$

Für die erste Implikationen "$\Longleftarrow$" brauchen wir Lemma 1.87. Sei $f = G/H$ mit $G, H \in K[X,Y]$ und $F \nmid H$. Wir setzen $m = \operatorname{ord}(G(\varphi,\psi))$ und $n = \operatorname{ord}(H(\varphi,\psi))$. Nach Voraussetzung gilt $m \geq n \geq 0$. Wir dürfen auch $F \nmid G$ und $\deg G \geq 1$ annehmen. Es existiert $\lambda \in \overline{K}$ und $A, B, A', B' \in \overline{K}[X,Y]$ und $Q, Q' \in \overline{K}[X]$ mit

$$\begin{aligned} AF(X + \lambda Y, Y) + BG(X + \lambda Y, Y) &= X^m Q \\ A'F(X + \lambda Y, Y) + B'H(X + \lambda Y, Y) &= X^n Q', \end{aligned}$$

wobei $Q(0) \neq 0 \neq Q'(0)$. Aus $\operatorname{ord}(G)(\varphi,\psi) = m$ folgt durch die Substitution $X \rightsquigarrow \varphi - \lambda\psi$ und $Y \rightsquigarrow \psi$, dass $B(0,0) \neq 0$ gilt. Aus ähnlichem Grund gilt ebenfalls $B'(0,0) \neq 0$.
Durch die Rücksubstitution $X \rightsquigarrow X - \lambda Y$ und $Y \rightsquigarrow Y$ erhalten wir

$$\begin{aligned} B(X - \lambda Y, Y)G(X,Y) &\equiv (X - \lambda Y)^m Q \pmod{F} \\ B'(X - \lambda Y, Y)H(X,Y) &\equiv (X - \lambda Y)^n Q' \pmod{F} \end{aligned}$$

Als Funktionen auf der Kurve $\mathcal{C}$ gilt

$$f = \frac{G}{H} = (X - \lambda Y)^{m-n} \frac{B(X - \lambda Y, Y)}{B'(X - \lambda Y, Y)}. \tag{1.14}$$

Wegen $m - n \geq 0$ ist der Nenner ungleich Null in $(0,0)$.
Mit dem gleichen Argument aus der linearen Algebra wie im Beweis des Nullstellensatzes, können wir erreichen, dass Nenner- und Zählenpolynom Koeffizienten in K besitzen.
Um die zweite Aussage zu zeigen, nehmen wir $\operatorname{ord}_P(f) \geq 0$ an. Wir haben eben bewiesen, dass $f = G/H$ für Polynome $G, H \in K[X,Y]$ mit $H(P) \neq 0$. Also gilt $f(P) = 0$ genau dann, wenn $G(P) = 0$. Die Äquivalenz folgt nun aus $\operatorname{ord}_P(f) = \operatorname{ord}(G(\varphi,\psi))$. □

Bemerkung 1.90. *Sei K ein Körper und $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{P}^2_K$ eine K-irreduzible projektive ebene affine Kurve, die glatt ist. Für rationale Funktionen $f, g \in K(\mathcal{C})$ gelten die folgenden Eigenschaften.*

(i) Ist $f \neq 0$, so impliziert Lemma 1.44, dass es höchstens endlich viele $P \in \mathcal{C}$ mit $\mathrm{ord}_P(f) \neq 0$ gibt.

(ii) Die Ordnung $\mathrm{ord}_P(f)$ ist ein Element von $\mathbb{Z} \cup \{+\infty\}$ und es gelten

$$\begin{aligned} &\mathrm{ord}_P(f) = +\infty \quad \Longleftrightarrow \quad f = 0, \\ &\mathrm{ord}_P(fg) = \mathrm{ord}_P(f) + \mathrm{ord}_P(g), \\ &\mathrm{ord}_P(fg) \geq \min\{\mathrm{ord}_P(f), \mathrm{ord}_P(g)\}, \end{aligned}$$

da $\mathrm{ord} : K[\![T]\!] \to \mathbb{Z} \cup \{+\infty\}$ diese Eigenschaft geniesst.

Nun kommen wir zu einer wichtigen Definition.

Definition 1.91. *Sei K ein Körper und $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{P}^2_K$ eine K-irreduzible ebene projektive Kurve, die glatt ist. Ein **Divisor** auf $\mathcal{C}$ ist ein Element der **Divisorengruppe von** $\mathcal{C}$*

$$\mathrm{Div}(\mathcal{C}) = \bigoplus_{P \in \mathcal{C}} \mathbb{Z}.$$

*D.h. ein Divisor ist eine endliche formale $\mathbb{Z}$-Linearkombination $n_1[P_1] + n_2[P_2] + \cdots + n_g[P_g]$ mit $P_1, \ldots, P_g \in \mathcal{C}$ und $n_1, \ldots, n_g \in \mathbb{Z}$. Der **Nullstellendivisor** der rationalen Funktion $f \in K(\mathcal{C}) \smallsetminus \{0\}$ ist*

$$\mathrm{div}(f) = \sum_{P \in \mathcal{C}} \mathrm{ord}_P(f)[P] \in \mathrm{Div}(\mathcal{C}).$$

In der Notation dieser Definition folgt aus Bemerkung 1.90(ii) die Formel

$$\mathrm{div}(fg) = \mathrm{div}(f) + \mathrm{div}(g)$$

falls $f, g \in K(\mathcal{C}) \smallsetminus \{0\}$.

1.9 Elliptische Kurven

Definition 1.92. *Sei K ein Körper, $a, b, c, d, e \in K$ und*

$$F = Y^2Z + aXYZ + bYZ^2 - (X^3 + cX^2Z + dXZ^2 + eZ^3). \tag{1.15}$$

Die Nullstellenmenge $\mathcal{E} = \mathcal{Z}(F)$ nennt man ***elliptische Kurve*** *über K, falls alle Punkte von $\mathcal{E}$ glatt sind. Den Punkt $[0:1:0] \in \mathcal{E}$ bezeichnen wir mit 0 oder $0_\mathcal{E}$. Punkte $[u:v:1] \in \mathcal{E}$ werden wir oft durch (u,v) abkürzen. Die Menge der* ***K-rationalen Punkte*** *von $\mathcal{E}$ ist*

$$\mathcal{E}(K) = \{[u:v:w] \in \mathcal{E} : u,v,w \in K \text{ nicht alle } 0\}.$$

Wir verwenden die rationalen Funktionen

$$x = \frac{X}{Z} \quad \text{und} \quad y = \frac{Y}{Z},$$

sie sind Elemente von $K(\mathcal{E}) \setminus \{0\}$. Es gilt

$$y^2 + axy + by = x^3 + cx^2 + dx + e. \tag{1.16}$$

Wir nennen (1.16) ***lange Weierstrassgleichung****. Weiterhin heisst*

$$y^2 = x^3 + dx + e$$

(kurze) Weierstrassgleichung*.*

Jede Weierstrassgleichung, ob lang oder kurve, definiert eine elliptische Kurve, so lange die entsprechende Kurve glatt ist.
Aus Lemma 1.18 und Lemma 1.43(iv) folgt, dass (1.15) stets irreduzibel ist.

Lemma 1.93. *Sei $\mathcal{E} \subseteq \mathbb{P}^2_K$ eine elliptische Kurve über einem Körper K. Die zwei rationalen Funktionen $x = X/Z$ und $y = Y/Z$ erfüllen*

$$\operatorname{ord}_0(x) = -2 \quad \text{und} \quad \operatorname{ord}_0(y) = -3.$$

Beweis. In der affinen Karte mit $Y \neq 0$ wird $\mathcal{E}$ durch $F(X,1,Z) = Z + aXZ + bZ^2 - (X^3 + cX^2Z + dXZ^2 + eZ^3)$ beschrieben. Es gilt $\partial F(X,1,Z)/\partial Z(0,0) = 1$ und damit existiert wegen Lemma 1.76 eine Potenzreihe $\varphi \in TK[\![T]\!]$ mit $F(T,1,\varphi) = 0$. Wir schreiben $\varphi = a_1T + a_2T^2 + \cdots$ und erhalten nach einer kurzen Rechnung

$$F(T,1,\varphi) \equiv a_1T + (ba_1^2 + aa_1 + a_2)T^2 + (ea_1^3 - da_1^2 + 2ba_1a_2 - ca_1 + aa_2 + a_3 - 1)T^3 \pmod{T^4}.$$

Also muss $a_1 = a_2 = 0$ sowie $a_3 = 1$ gelten. Es folgt $\operatorname{ord}(\varphi) = 3$ und daher

$$\operatorname{ord}_0(x) = \operatorname{ord}(T) - \operatorname{ord}(\varphi) = -2 \quad \text{und} \quad \operatorname{ord}_0(y) = \operatorname{ord}(1) - \operatorname{ord}(\varphi) = -3. \qquad \square$$

Beispiel 1.94. *Die durch* $Y^2 = X^3 + 9X - 18$ *definierte elliptische Kurve über* $\mathbb{Q}$ *besitzt den Punkt* $P = (3, 6)$*. Für* $f = y - (3x - 3)$ *haben wir* $\mathrm{ord}_P(f) = 3$ *berechnet. Man kann sich schnell davon überzeugen, dass* f *keine weiteren Nullstellen auf der elliptischen Kurve besitzt. Wegen Aufgabe 3, Blatt 6 gilt* $\mathrm{ord}_0(f) = -3$*, da die Summanden* $y, -3x, 3$ *in* 0 *verschiedene Nullstellenordnungen besitzt (*$-3, -2$ *und* 0*). Es folgt*

$$\mathrm{div}(f) = 3[P] - 3[0].$$

Bemerkung 1.95. *In Abschnitt 0.2 haben wir eine Verknüpfung auf den Punkten einer elliptischen Kurve beschrieben, die die Gruppenaxiome erfüllen soll. Mit den bisher entwickelten Methoden können wir die Konstruktion neu formulieren. Sei* $\mathcal{E}$ *eine elliptische Kurve.*
Seien $P, Q \in \mathcal{E}(K)$ *zwei Punkte mit* $P \neq Q$ *und* $P \neq 0, Q \neq 0$*. Es gibt genau eine Gerade* $\mathcal{Z}(\alpha X + \beta Y + \gamma Z)$*, welche* P *und* Q *enthält. Dabei dürfen wir* $(\alpha, \beta, \gamma) \in K^3$ *annehmen und* $(\alpha, \beta) \neq 0$*. Die rationale Funktion* $f = \alpha X/Z + \beta Y/Z + \gamma = \alpha x + \beta y + \gamma \in K(\mathcal{E})$ *verschwindet bei* P *und* Q*, sowie beim dritten Schnittpunkt* $R \in \mathcal{E}(K)$ *der Gerade mit* $\mathcal{E}$*. Im Fall* $\alpha \neq 0$ *und* $\beta \neq 0$ *gilt* $\mathrm{ord}_0(f) = -3$*.*
In den "meisten" Fällen wird $\mathrm{ord}_P(f) = \mathrm{ord}_Q(f) = \mathrm{ord}_R(f) = 1$ *gelten, und damit*

$$\mathrm{div}(f) = [P] + [Q] + [R] - 3[0]. \tag{1.17}$$

Ist die Gerade z.B. tangential an Q*, so kann durchaus* $\mathrm{ord}_Q(f) = 2$ *und* $R = Q$ *gelten. In diesem Fall bleibt die Relation (1.17) erhalten.*
Gilt a priori $P = Q$ *und beschreibt* R *den zweiten Schnittpunkt auf der Tangente an* $\mathcal{E}(K)$ *durch* P*, so wird (1.17) ebenfalls gelten.*
Unsere Strategie läuft nun wie folgt. Seien $P, Q \in \mathcal{E}(K)$ *beliebige Punkte und sei* R *der Schnittpunkt der Geraden durch* P, Q *(im Fall* $P \neq Q$*) mit* $\mathcal{E}$ *bzw. der Tangente durch* P *(im Fall* $P = Q$*) mit* $\mathcal{E}$*. Wir werden zeigen, dass es* $f \in K(\mathcal{E}) \setminus \{0\}$ *mit (1.17) gibt. D.h. im Quotient* $\mathrm{Div}(\mathcal{E})/\mathrm{div}(K(\mathcal{E}) \setminus \{0\})$ *addieren sich die Restklassen von* $[P]-[0]$*,* $[Q]-[0]$ *und* $[R] - [0]$ *zum Nullelement auf. Die in Abschnitt 0.2 beschriebene Konstruktion ist daher kompatibel mit der Gruppenstruktur auf* $\mathrm{Div}(\mathcal{E})/\mathrm{div}(K(\mathcal{E}) \setminus \{0\})$*. Daraus werden wir schliessen können, dass die Konstruktion eine Gruppe definiert.*

Definition 1.96. *Sei* $\mathcal{E}$ *eine elliptische Kurve über einem algebraisch abgeschlossenem Körper* $K = \overline{K}$*. Dann heisst die Faktorgruppe*

$$\mathrm{Pic}(\mathcal{E}) = \mathrm{Div}(\mathcal{E})/\mathrm{div}(K(\mathcal{E})^\times)$$

die ***Picardgruppe*** *von* $\mathcal{E}$*. Sind* $D, E \in \mathrm{Div}(\mathcal{E})$*, so schreiben wir* $D \sim E$*, falls* $D - E \in \mathrm{div}(K(\mathcal{E})^\times)$*. Für* $P \in \mathcal{E}$ *definieren wir* $\iota(P) = ([P] - [0])/\sim \in \mathrm{Pic}(\mathcal{E})$*, die Restklasse von* $[P] - [0]$ *in der Picardgruppe. Dabei erhalten wir eine Abbildung von Mengen*

$$\iota : \mathcal{E} \to \mathrm{Pic}(\mathcal{E}).$$

Achtung. *Diese Definition der Picardgruppe ist nur "richtig", falls K algebraisch abgeschlossen ist. Sie reicht für unsere Zwecke vorläufig aus. Später werden wir die Definition auf perfekte Grundkörper K erweitern. N.B. ein algebraisch abgeschlossener Körper ist perfekt.*

Bemerkung 1.97. *Unser vorläufiges Ziel ist es zu zeigen, dass die in Abschnitt 0.2 beschriebene Verknüpfung der Gruppenstruktur auf* $\mathrm{Pic}(\mathcal{E})$ *entspricht. D.h. wir werden folgende Eigenschaften beweisen:*

(i) Die Abbildung ι ist injektiv.

(ii) Für alle $P, Q \in \mathcal{E}$ gilt $\iota(P \oplus Q) = \iota(P) + \iota(Q)$.

(iii) Für jedes $P \in \mathcal{E}$ gibt es $-P \in \mathcal{E}$ mit $\iota(P) + \iota(-P) = 0$.

Hieraus wird folgen, dass $\mathcal{E}$ mit $\oplus$ eine abelsche Gruppe mit neutralem Element 0 ist. Wir gehen in den nächsten Zeilen davon aus, dass (i), (ii) und (iii) stimmen.
Für $P, Q, R \in \mathcal{E}$ gilt

$$\begin{aligned}\iota((P \oplus Q) \oplus R) &= \iota(P \oplus Q) + \iota(R) = (\iota(P) + \iota(Q)) + \iota(R) = \iota(P) + (\iota(Q) + \iota(R)) \\ &= \iota(P) + \iota(Q \oplus R) = \iota(P \oplus (Q \oplus R)),\end{aligned}$$

wegen Eigenschaft (ii) und da in der Gruppe $\mathrm{Pic}(\mathcal{E})$ *Assoziativität gilt. Also $(P \oplus Q) \oplus R = P \oplus (Q \oplus R)$, da ι injektiv ist. Hieraus folgt die Assoziativität von $\oplus$.*
Wegen $\iota(P \oplus (-P)) = \iota(P) + \iota(-P) = 0 = \iota(0)$ und aus der Injektivität folgt $P \oplus (-P) = 0$. Damit ist die Existenz eines Inverses gezeigt.
Schliesslich gelten $P \oplus 0 = P$ und $P \oplus Q = Q \oplus P$ nach Definition.

Die drei Punkte oben sind eine Wegleitung zum Beweis des nächsten Satzes.

Satz 1.98. *Sei $\mathcal{E}$ eine elliptische Kurve über einem Körper K. Dann ist $(\mathcal{E}(K), \oplus, 0)$ eine abelsche Gruppe.*

Das nächste Lemma ist ein erster Schritt in Richtung Injektivität von ι.

Lemma 1.99. *Sei $\mathcal{E}$ eine elliptische Kurve über einem Körper K.*

(i) Sei $P \in \mathcal{E}(K)$ und $f \in K(\mathcal{E})^\times$ mit $\mathrm{div}(f) = [P] - [0]$. Dann gilt $P = 0$.

(ii) Sei K algebraisch abgeschlossen und ι die Abbildung aus Definition 1.96. Falls $P \in \mathcal{E}$ mit $\iota(P) = 0$, dann gilt $P = 0$.[10]

Beweis. Teil (ii) folgt aus (i).
Für den Beweis von (i) seien $P \in \mathcal{E}(K)$ und $f \in K(\mathcal{E})$ mit $\operatorname{div}(f) = [P] - [0]$. Es folgt $\operatorname{ord}_Q(f) \geq 0$ für alle $Q \in \mathcal{E} \smallsetminus \{0\}$. Wegen Lemma 1.89 ist f in jedem Punkt aus $\mathcal{E} \smallsetminus \{0\}$ regulär. Sei $\mathcal{E}$ durch $F \in K[X, Y, Z]$ wie in (1.15) gegeben. Bei $\mathcal{E} \smallsetminus \{0\}$ handelt es sich um die durch $F(X, Y, 1)$ definierte affine Kurve in $\mathbb{A}^2_K$.
Wegen Satz 1.63 wird f durch ein Polynom $G \in K[X, Y]$ repräsentiert. Da $F(X, Y, 1)$ als Polynom in Y normiert ist, können wir G durch F mit Rest teilen. Dieser Rest beschreibt wiederum die Funktion f und wir bezeichnen ihn ebenfalls mit G. Dabei gilt $\deg_Y G \leq \deg_Y F - 1 = 1$, also $G = g_0 Y + g_1$ wobei $g_0, g_1 \in K[X]$.
Es gilt $G \neq 0$, da $f \neq 0$. Betrachten wir g_1 als Element von $K(\mathcal{E})$, so erhalten wir $\operatorname{ord}_0(g_1) = -2 \deg g_1$, falls $g_1 \neq 0$, aus Lemma 1.93 und Aufgabe 3, Blatt 6. Aus einer ähnlichen Überlegung folgt $\operatorname{ord}_0(g_0 y) = -2 \deg g_0 - 3$, falls $g_0 \neq 0$. Insbesondere gilt $\operatorname{ord}_0(g_1) \neq \operatorname{ord}_0(g_0 y)$ und damit $\operatorname{ord}_0(f) = \operatorname{ord}_0(G) = \min\{-2 \deg g_1, -2 \deg g_0 - 3\}$. Aber dieser Wert kann nicht -1 sein.
Der einzige Ausweg aus diesem Dilemma ist $P = 0$. □

Da wir demnächst oft die Ordnung einer linearen Funktion berechnen wollen, beweisen wir eine nützliche Aussage über diese Klasse.

Lemma 1.100. *Sei K ein Körper und $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{A}^2_K$ die Nullstellenmenge eines irreduziblen Polynoms $F \in K[X, Y]$. Sei $G = g_1 X + g_2 Y + g_0$ mit $g_{0,1,2} \in K$ und $(g_1, g_2) \neq (0, 0)$ und $(\alpha, \beta) \in K^2 \smallsetminus \{(0, 0)\}$ mit $\alpha g_1 + \beta g_2 = 0$. Falls $P = (x_0, y_0) \in \mathcal{Z}(G) \in K^2$ ein glatter Punkt von $\mathcal{C}$ ist, so gilt*

$$\operatorname{ord}_P(G) \geq 2 \quad \Longleftrightarrow \quad \operatorname{ord}(F(x_0 + \alpha T, y_0 + \beta T)) \geq 2.$$

Beweis. Ohne Einschränkung gilt $x_0 = y_0 = 0$ und damit $g_0 = 0$. Ebenfalls haben wir $F = f_{1,0} X + f_{0,1} Y +$ (Terme höherer Ordnung), wobei $f_{1,0} \neq 0$ oder $f_{0,1} \neq 0$. Sei (φ, ψ) eine Parametrisierung von $\mathcal{C}$ an $(0, 0)$. Es gilt $F(\varphi, \psi) = 0$ als Element in $K[\![T]\!]$. Falls $\varphi = a_1 T + a_2 T^2 + \cdots$ und $\psi = b_1 T + b_2 T^2 + \cdots$, so erhalten wir

$$f_{1,0} a_1 + f_{0,1} b_1 = 0. \tag{1.18}$$

Es gilt $G(\varphi, \psi) \equiv G(a_1 T, b_1 T) \equiv (g_1 a_1 + g_2 b_1) T \pmod{T^2}$ und $F(\alpha T, \beta T) \equiv (\alpha f_{1,0} + \beta f_{0,1}) T \pmod{T^2}$. Wegen (1.18) und $g_1 \alpha + g_2 \beta = 0$, gilt

$$\begin{aligned} \operatorname{ord}_P(G) \geq 2 &\Leftrightarrow g_1 a_1 + g_2 b_1 = 0 \Leftrightarrow (g_1, g_2) \in (f_{1,0}, f_{0,1}) K \Leftrightarrow f_{1,0} \alpha + f_{0,1} \beta = 0 \\ &\Leftrightarrow \operatorname{ord}(F(\alpha T, \beta T)) \geq 2. \quad \square \end{aligned}$$

Wir behandeln zuerst die Inversion.

Definition-Lemma 1.101. *Sei $\mathcal{E}$ eine elliptische Kurve über einem Körper K welche durch die lange Weierstrassgleichung (1.16) gegeben ist. Sei $P \in \mathcal{E}(K)$. Wir setzen*

$$\ominus P = \begin{cases} 0 & : \text{ falls } P = 0, \\ (x_0, -y_0 - ax_0 - b) & : \text{ falls } P = (x_0, y_0). \end{cases}$$

Dann gilt $\ominus P \in \mathcal{E}(K)$ sowie $\ominus(\ominus P) = P$. Falls $P \neq 0$, so gilt $\operatorname{div}(f) = [P] + [\ominus P] - 2[0]$ für $f = x - x_0 \in K(\mathcal{E})$.[11]

Beweis. Sei $F \in K[X, Y]$ das Polynom, welches (1.16) entspricht. Dass $\ominus P \in \mathcal{E}(K)$ und $\ominus \ominus P = P$ gelten, folgt leicht aus $y_0 + (-y_0 - ax_0 - b) = -ax_0 - b$.
Aus Lemma 1.93 folgt $\operatorname{ord}_0 f = \operatorname{ord}_0(x - x_0) = -2$. Für $Q \in \mathcal{E} \smallsetminus \{0\}$ mit $Q \notin \{P, \ominus P\}$ haben wir $Q = (u, v) \in \mathcal{E}$ mit $u \neq x_0$. Es folgt $\operatorname{ord}_Q(f) = 0$ wegen Lemma 1.89.
Wir bestimmen nun $\operatorname{ord}_P(x - x_0)$ und $\operatorname{ord}_{\ominus P}(x - x_0)$. Wir wenden Lemma 1.100 auf $G = X - x_0$ an. Dabei wählen wir $\alpha = 0$ und $\beta = 1$. Es gilt

$$\frac{dF(x_0, y_0 + T)}{dT}\Big|_{T=0} = \frac{\partial F}{\partial Y}(x_0, y_0) = 2y_0 + ax_0 + b.$$

Im Fall $P \neq \ominus P$ ist $2y_0 + ax_0 + b \neq 0$. Also folgt $\operatorname{ord}(F(x_0, y_0 + T)) = \operatorname{ord}_P(x - x_0) = 1$ aus Lemma 1.100. Wegen Symmetrie, d.h. wegen $\ominus\ominus P = P$, gilt auch $\operatorname{ord}_{\ominus P}(x - x_0) = 1$.
Es bleibt der Fall $P = \ominus P$ zu behandeln. Hier gilt $2y_0 + ax_0 + b = 0$ und aus Lemma 1.100 folgt $\operatorname{ord}_P(x - x_0) \geq 2$. Diese Ordnung ist wegen Lemma 1.87 gleich $k = \operatorname{ord} \operatorname{Res}_{3,1}(F(X + \lambda Y + x_0, Y + y_0), X + \lambda Y) \in K[X]$ für unendlich viele $\lambda \in \overline{K}$ teilt. Wir wissen $k \geq 2$. Eine direkt Rechnung anhand der Definition der Resultant zeigt

$$\operatorname{Res}_{3,1}(F(X + \lambda Y + x_0, Y + y_0), X + \lambda Y) = -\lambda X^2.$$

Also $k = 2$ und wir erhalten $\operatorname{div}(f) = 2[P] - 2[0]$. □

Lemma 1.102. *Sei $\mathcal{E}$ eine elliptische Kurve über einem Körper K, welche durch ein Polynom F wie in (1.15) gegeben ist. Seien $P = (x_0, y_0), Q = (x_1, y_1) \in \mathcal{E}(K)$.*

(i) Falls $x_0 \neq x_1$, sei $m = (y_1 - y_0)/(x_1 - x_0)$ und $q = -mx_0 + y_0$. Die Funktion $f = y - (mx + q)$ beschreibt die Gerade durch P und Q. Es gibt $R \in \mathcal{E}(K)$ mit $R \neq 0$ und

$$\operatorname{div}(f) = [P] + [Q] + [R] - 3[0]. \tag{1.19}$$

In diesem Fall ist $R = (x_2, y_2)$, wobei

$$x_2 = m^2 + ma - c - x_0 - x_1 \quad \text{und} \quad y_2 = mx_2 + q$$

dabei ist $m^2 + ma - c$ der Koeffizient von $F(X, mX + q)$ des Terms X^2.

(ii) Falls $P = Q$ und $P \neq -P$ definieren wir

$$m = \frac{3x_0^2 + 2cx_0 + d - ay_0}{2y_0 + ax_0 + b} \quad \text{und} \quad q = \frac{-x_0^3 + dx_0 + 2e - by_0}{2y_0 + ax_0 + b}$$

und $f = y - (mx + q) \in K(\mathcal{E})$. Diese Funktion beschreibt die Tangente an $\mathcal{E}$ durch P. Dann gibt es $R \in \mathcal{E}(K)$ mit $R \neq 0$ und

$$\operatorname{div}(f) = 2[P] + [R] - 3[0] = [P] + [Q] + [R] - 3[0]. \tag{1.20}$$

In diesem Fall ist $R = (x_2, y_2)$, wobei

$$x_2 = m^2 + ma - c - 2x_0 \quad \text{und} \quad y_2 = mx_2 + q,$$

wie in (i) ist $m^2 + ma - c$ der Koeffizient von $F(X, mX + q)$ des Terms X^2.

Beweis. Wir verwenden zuerst Lemma 1.89. Die rationale Funktion f ist bei allen Punkten in $\mathcal{E} \setminus \{0\}$ regulär. Also $\operatorname{ord}_S(f) \geq 0$ für alle $S \in \mathcal{E}$ mit $S \neq 0$. Weiterhin gilt $\operatorname{ord}_S(f) \geq 1$ genau dann wenn $f(S) = 0$. Für beide Teile stellen wir fest, dass $\operatorname{ord}_0(y) = -3$ strikt kleiner als $\operatorname{ord}_0(x) = -2$ ist. Damit gilt $\operatorname{ord}_0(f) = -3$. Es folgt

$$\operatorname{div}(f) = -3[0] + \sum_{\substack{S \in \mathcal{E} \setminus \{0\} \\ f(S) = 0}} \operatorname{ord}_S(f)[S].$$

Wir betrachten $F(X, mX + q) \in K[X]$. Der Leitterm ist -1, d.h. $F(X, mX + q) = -X^3 + (\text{Terme vom Grad} \leq 2)$.
Nun zum Beweis von (i). Da $\mathcal{E}$ durch $F = Y^2 + aXY + \cdots \in K[X, Y]$ definiert ist, sind x_0 und x_1 verschiedene Nullstellen von $F(X, mX + q)$. Also gilt $F(X, mX + q) = -(X - x_0)(X - x_1)(X - x_2)$ und x_2 liegt in K, da $x_0 + x_1 + x_2$ der Koeffizient von $F(X, mX + q)$ zu X^2 ist.
Wir setzen $y_2 = mx_2 + q$ und finden $F(R) = 0$ sowie $f(R) = 0$ für $R = (x_2, y_2)$. Die einzigen Nullstellen von f sind P, Q und R. Wir müssen jedoch noch die Ordnungen $\operatorname{ord}_P(f), \operatorname{ord}_Q(f), \operatorname{ord}_R(f)$ berechnen. Dazu benötigen wir Lemma 1.100 mit $\alpha = 1$ und $\beta = m$.
Wegen $F(T + x_2, mT + y_2) = -(T + x_2 - x_0)(T + x_2 - x_1)T$ gilt $\operatorname{ord}_R(f) = 1$ falls $x_2 \notin \{x_0, x_1\}$. In diesem Fall sind x_0, x_1, x_2 sogar paarweise verschieden und das gleiche Argument liefert auch $\operatorname{ord}_P(f) = \operatorname{ord}_Q(f) = 1$. Damit ist (1.19) bestätigt.
Wir betrachten den Fall $x_0 = x_2$, den verwandten Fall $x_1 = x_2$ behandelt man gleich. Nun gilt $P = R$ und $P \neq Q$. Mit einem ähnlichen Ansatz wie oben benutzen wir Lemma 1.100, um $\operatorname{ord}_Q(f) = 1$ zu zeigen. Hierfür ist entscheiden, dass $-(X - x_0)(X - x_1)(X - x_2)$ eine einfache Nullstelle bei x_1 hat. Da dieses Polynom bei $x_0 = x_2$ eine doppelte Nullstelle besitzt, folgt aus Lemma 1.100 $k = \operatorname{ord}_R(f) \geq 2$.

Wie im Beweis von Lemma 1.101 betrachten wir $R_\lambda = \mathrm{Res}_{3,1}(F(X+\lambda Y+x_0, Y+y_0), Y - m(X+\lambda Y))$. Für fast alle $\lambda \in \overline{K}$ ist $X^k \mid R_\lambda$. Also $X^2 \mid R_\lambda$. Eine direkte Rechnung ergibt, dass der Term von X^2 in R_λ gleich

$$(m\lambda - 1)(ma - 3x_0 - c + m^2) \tag{1.21}$$

ist. Der Faktor $ma - 3x_0 - c + m^2$ ist bis auf das Vorzeichen der quadratische Term von $F(T + x_0, mT + y_0)$ und damit ungleich 0 wegen $x_1 \neq x_0$. Also ist (1.21) ungleich 0 für fast alle λ.
Folglich ist $k = 2$ und wir erhalten $\mathrm{div}(f) = 2[P] + [Q] - 3[0]$, was wegen $P = R$ zu (1.19) äquivalent ist. Damit haben wir Teil (i) bewiesen.
Der Beweis von Teil (ii) ist ähnlich. Auch hier benötigen wir $F(X, mX + q) \in K[X]$. Eine nicht sehr spannende Rechnung ergibt $y_0 = mx_0 + q$ sowie

$$F(x_0, mx_0 + q) = 0 \quad \text{und} \quad \frac{dF(X, mX+q)}{dX}(x_0) = \frac{\partial F}{\partial X}(x_0, y_0) + m\frac{\partial F}{\partial Y}(x_0, y_0) = 0.$$

Damit gilt $F(X, mX + q) = -(X - x_0)^2(X - x_2)$. Wie im Beweis von (i) ist $2x_0 + x_2$ der Term von X^2 in $F(X, mX + q)$ und daraus folgt $x_2 \in K$. Wir setzen $y_2 = mx_2 + q \in K$ und $R = (x_2, y_2)$.
Da f linear ist, folgt aus Lemma 1.100 $\mathrm{ord}_P(f) \geq 2$.
Sei zunächst $x_0 \neq x_2$. Wie in Teil (i) ist R_λ durch X^2 teilbar. Weiterhin können wir den Koeffizienten des quadratischen Term von R_λ durch (1.21) ausdrücken. Wieder entspricht der Faktor dem quadratischen Term von $F(T + x_0, mT + y_0)$. Dieser ist aber ungleich Null, da das kubische Polynom $F(T + x_0, mT + y_0)$ bei 0 und $x_1 - x_0 \neq 0$ verschwindet, also einen quadratischen Term besitzt. Es folgt $\mathrm{div}(f) = 2[P] + [R] - 3[0]$.
Es bleibt noch der Fall $x_0 = x_2$ zu behandeln. Also $x_0 = x_1 = x_2$. Hier gilt $F(X, mX + q) = -(X - x_0)^3$ und sicherlich haben wir $\mathrm{ord}_P(f) \geq 2$. In diesem Fall verschwindet der quadratische Term on $R_\lambda \in K[X]$. Der kubische Term von R_λ ist X^3, wie man nach einer direkten Rechnung sieht. Es folgt $\mathrm{ord}_P(f) = 3$. Hieraus folgt $\mathrm{div}(f) = 3[P] - 3[0]$, also (1.20). □

Mit dieser Vorarbeit und mit Lemma 1.99 können wir nun beweisen, dass ι injektiv ist.

Lemma 1.103. *Sei $\mathcal{E}$ eine elliptische Kurve definiert über einem algebraisch abgeschlossenen Körper K. Dann ist $\iota : \mathcal{E} \to \mathrm{Pic}(\mathcal{E})$, die in Definition 1.96 eingeführte Abbildung, injektiv.*

Beweis. Seien $P, Q \in \mathcal{E}$ mit $\iota(P) = \iota(Q)$, d.h. $[P] - [0] \sim [Q] - [0]$ und damit $[P] \sim [Q]$. Falls $Q = 0$, so gilt $[P] - [0] \sim 0$ und damit $P = 0$ wegen Lemma 1.99. In diesem Fall ist nichts zu zeigen. Analog behandelt man $P = 0$.
Seien nun $P \neq 0$ und $Q \neq 0$. Wir nehmen $P \neq Q$ an, und werden einen Widerspruch erhalten.

Aus Definition-Lemma 1.101 folgt $[Q] + [\ominus Q] \sim 2[0]$ mit $\ominus Q \neq 0$. Also

$$[P] + [\ominus Q] \sim 2[0]. \tag{1.22}$$

Die Annahme $P \neq Q$ bedeutet $P \neq \ominus \ominus Q$, also können wir Lemma 1.102 auf P und $\ominus Q$ anwenden. Fall (i) kommt zum Einsatz, falls die ersten Koordinaten von P und $\ominus Q$ unterschiedlich sind, (ii) wird im Fall $P = \ominus Q$ verwendet. Wir erhalten $R \in \mathcal{E}$ mit $R \neq 0$ und $[P] + [\ominus Q] + [R] \sim 3[0]$. Aus (1.22) folgt $[R] \sim [0]$ und damit wegen Lemma 1.99 $R = 0$. Das ist ein Widerspruch. □

Bemerkung 1.104. *Sind $P, Q \in \mathcal{E}(K)$, so ist die Summe $P \oplus Q$ gemäss der Vorschrift aus Abschnitt 0.2 wie folgt definiert.*

(A) Falls $P = 0$ bzw. $Q = 0$, so setzt man $P \oplus Q = Q$ bzw. $P \oplus Q = P$.

(B) Falls $P \neq 0, Q \neq 0$ und $P = \ominus Q$, so setzt man $P \oplus Q = 0$.

(C) Falls $P \neq 0, Q \neq 0, P \neq \ominus Q$, und die ersten Koordinaten von P und Q verschieden sind, so erhält man $R \in \mathcal{E}(K)$ wie in Lemma 1.102(i). Man setzt $P \oplus Q = -R$.

(D) Falls $P \neq 0, Q \neq 0, P \neq \ominus Q$, und die ersten Koordinaten von P und Q übereinstimmen, so gilt $P = Q$. Man erhält nun $R \in \mathcal{E}(K)$ wie in Lemma 1.102(ii) und setzt $P \oplus Q = \ominus R$.

Jetzt können wir endlich die Existenz des Gruppengesetzes beweisen.

Beweis von Satz 1.98. Es reicht die drei Bedingungen in Bemerkung 1.97 nachzuprüfen um zu zeigen, dass $(\mathcal{E}, \oplus, 0)$ eine abelsche Gruppe ist. Wir nehmen zunächst an, dass K algebraisch abgeschlossen ist.
Bedingung (i) ist Lemma 1.103.
Wir zeigen zuerst Bedingung (iii). Sei also $P \in \mathcal{E}$. Nach Lemma 1.101 gilt $[P] + [-P] \sim 2[0]$. Wir formen um und erhalten $0 \sim ([P] - [0]) + ([-P] - [0]) = \iota(P) + \iota(-P)$, was zu zeigen war.
Für den Beweis von Bedingung (ii) seien $P, Q \in \mathcal{E}$. Wir müssen die vier Fälle (A), (B), (C) und (D) in der Bemerkung oben abarbeiten.

(A) In beiden Fällen $P = 0$ oder $Q = 0$ gilt $\iota(P \oplus Q) = \iota(P) + \iota(Q)$.

(B) Falls $P \neq 0, Q \neq 0$ und $P = \ominus Q$ gilt $P \oplus Q = 0$ per Definition. Das Argument oben zeigt $\iota(P) + \iota(Q) = 0$.

(C)+(D) Falls $P \neq 0, Q \neq 0, P \neq \ominus Q$ wird $P \oplus Q$ mittels der Sehne/Tangente Konstruktion definiert, welche in Lemma 1.102 zur Anwendung kommen. Danach gibt es $R \in \mathcal{E}$ mit $[P] + [Q] + [R] \sim 3[0]$. Die Summe $P \oplus Q$ ist $-R$ per Definition. Also gilt $0 \sim ([P] - [0]) + ([Q] - [0]) + ([R] - [0]) = \iota(P) + \iota(Q) + \iota(R)$. Wir haben bereits $\iota(R) = -\iota(-R) = -\iota(P \oplus Q)$ zeigt. Also folgt $\iota(P) + \iota(Q) = \iota(P \oplus Q)$.

Es bleibt zu zeigen, dass $\mathcal{E}(K)$ eine Untergruppe von $(\mathcal{E}, \oplus, 0)$ ist, für einen beliebigen Körper K. Dazu reich es zu beobachten, dass $-P$ bzw. R stets in $\mathcal{E}(K)$ liegen, falls $P, Q \in \mathcal{E}(K)$. □

2 Punkte endlicher Ordnung

2.1 Divisions-Polynome

Definition 2.1. *Sei $\mathcal{E}$ eine elliptische Kurve definiert über einem Körper K. Für $N \in \mathbb{N}$ definieren wir die* ***Multiplikation-mit-N*** *Abbildung $[N]\colon \mathcal{E} \to \mathcal{E}$ durch $[N](P) = \underbrace{P \oplus \cdots \oplus P}_{N \text{ Summanden}}$. Weiterhin setzen wir $[0](P) = 0$ und $[-N](P) = \ominus[N](P)$. Dann ist $[N]$ ein Gruppenhomomorphismus. Die* ***N-Torsionsgruppe*** *von $\mathcal{E}$ ist*

$$\mathcal{E}[N] = \mathrm{Ker}[N] = \{P \in \mathcal{E} : [N](P) = 0\}.$$

Die ***Torsionsgruppe von $\mathcal{E}$*** *ist*

$$\mathcal{E}_{\mathrm{tors}} = \{P \in \mathcal{E} : \text{ es gibt } N \in \mathbb{N} \text{ mit } [N](P) = 0\}.$$

Die Mengen $\mathcal{E}[N]$ und $\mathcal{E}_{\mathrm{tors}}$ sind Untergruppen von $\mathcal{E}$.

Beispiel 2.2.

(i) Sei $\mathcal{E}$ durch $F = Y^2 + a_1XY + a_3Y - (X^3 + a_2X^2 + a_4X + a_6)$ gegeben. Sei $P = (x_0, y_0) \in \mathcal{E}$. Aus Lemma 1.102(ii) erhalten wir

$$[2](P) = \left(\left(\frac{3x_0^2 + 2a_2x_0 + a_4 - a_1y_0}{2y_0 + a_1x_0 + a_3} \right)^2 + \frac{3x_0^2 + 2a_2x_0 + a_4 - a_1y_0}{2y_0 + a_1x_0 + a_3} a_1 - a_2 - 2x_0, * \right)$$

für alle $P = (x_0, y_0) \in \mathcal{E}$ mit $2y_0 + a_1x_0 + a_3 \neq 0$. Die y-Komponenten lässt sich auch gemäss Lemma 1.102(ii) bestimmen.

(ii) Wir untersuchen den Spezialfall $a_1 = a_2 = a_3 = 0$ einer kurzen Weierstrass-Gleichung $F = Y^2 - (X^3 + aX + b)$. Hier ist die Charakteristik von K zwangsweise ungleich 2. (Sei $x_0 \in \overline{K}$ mit $3x_0^2 + a = 0$. Sei $y_0 \in \overline{K}$ mit $y_0^2 = x_0^3 + ax_0 + b$. Falls die Charakteristik von K gleich 2 ist, dann ist (x_0, y_0) eine Singularität von $\mathcal{E}$ ist.) Sei $P = (x_0, y_0) \in \mathcal{E}$. Wir erhalten

$$[2](P) = \left(\left(\frac{3x_0^2 + a}{2y_0} \right)^2 - 2x_0, * \right) = \left(\frac{x_0^4 - 2ax_0^2 - 8bx_0 + a^2}{4(x_0^3 + ax_0 + b)}, * \right)$$

falls $y_0 \neq 0$. Falls $y_0 = 0$ so ist P ein Punkt der Ordnung 2.

Das Polynom $X^3 + aX + b$ hat keine mehrfache Nullstellen, vgl. Beispiel 1.33. Wir folgern, dass $\mathcal{E}$ genau 3 Punkte der Ordnung 2 besitzt. Falls $X^3 + aX + b = (X - e_1)(X - e_2)(X - e_3)$ mit $e_{1,2,3} \in \overline{K}$, dann gilt $\mathcal{E}[2] = \{0, (e_1, 0), (e_2, 0), (e_3, 0)\}$.

Weiterhin folgt aus dem Struktursatz über endlich erzeugte abelsche Gruppen dass $\mathcal{E}[2]$ zu $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ isomorph ist.

Ab jetzt werden wir der Einfachheitshalber mit einer elliptischen Kurve $\mathcal{E}$ arbeiten, die durch $F = Y^2 - (X^3 + aX + b)$ definiert ist, dabei $a, b \in K$. Die Charakteristik von K ist ungleich 2. Wegen Beispiel 1.33 haben wir

$$\Delta = 4a^3 + 27b^2 \neq 0.$$

Wir führen Divisons-Polynome ein. Sie werden die Multiplikation-mit-N Abbildung beschreiben. Wir beschreiben die Konstruktion und skizzieren Beweis für ihre wichtigsten Eigenschaften. Als Konsequenz werden wir die Struktur der Gruppe $\mathcal{E}[N]$ beschreiben können falls K Charakteristik 0 hat und falls N teilerfremd zur Charakteristik von K ist im Falle dass K positive Charakteristik hat.
Wir definieren die Divisions-Polynome induktiv und folgen der Arbeit von Cassels[1]. Zuerst setzen

$$\begin{aligned}
\psi_1 &= 1, \\
\psi_2 &= 2Y, \\
\psi_3 &= 3X^4 + 6aX^2 + 12bX - a^2, \\
\psi_4 &= 4Y(X^6 + 5aX^4 + 20bX^3 - 5a^2X^2 - 4abX - 8b^2 - a^3)
\end{aligned}$$

und behandeln $\psi_{1,2,3,4}$ als Elemente von $K[X, Y]$. Wir definieren induktiv

$$\psi_{2N+1} = \psi_{N+2}\psi_N^3 - \psi_{N-1}\psi_{N+1}^3 \quad \text{für alle } N \in \{2, 3, \ldots\}$$

und

$$2y\psi_{2N} = \psi_N(\psi_{N+2}\psi_{N-1}^2 - \psi_{N-2}\psi_{N+1}^2) \quad \text{für alle } N \in \{3, 4, \ldots\}.$$

Wir defineren weiterhin

$$\begin{aligned}
\phi_1 &= X, \\
\phi_N &= X\psi_N^2 - \psi_{N+1}\psi_{N-1} \quad \text{für alle } N \in \{2, 3, \ldots\}
\end{aligned} \tag{2.1}$$

sowie

$$4Y\omega_N = \psi_{N+2}\psi_{N-1}^2 - \psi_{N-2}\psi_{N+1}^2 \quad \text{für alle } N \in \mathbb{N}.$$

[1] Cassels, J. W. S. A note on the division values of $\wp(u)$. Proc. Cambridge Philos. Soc. 45 (1949), 167–172.

Es ist angebracht, diese Polynome stillschweigend als Elemente im Koordinatenring $K[X,Y]/\langle F\rangle$ zu betrachten. Dies ändert nicht ihre Werte, wenn wir sie als rationale Funktionen auf $\mathcal{E}$ betrachten.
Durch eine Induktion zeigt man, dass $\phi_N \in K[X,Y^2]$. Weiterhin gilt $\psi_N, Y^{-1}\omega_N \in K[X,Y^2]$ für ungerade N sowie $Y^{-1}\psi_N, \omega_N \in K[X,Y^2]$ für gerade N.
Zum Beispiel ist ϕ_2 gleich

$$4XY^2 - 3X^4 - 6aX^2 - 12bX + a^2.$$

Wir ersetzen nun jeden Term Y^2 durch $X^3 + aX + b$. Daraus folgt $\phi_N, \psi_N^2 \in K[X]$ für alle N.
Nach dieser Substitution erhalten wir

$$\begin{aligned}\phi_2 &= X^4 - 2aX^2 - 8bX + a^2,\\ \psi_2^2 &= 4(X^3 + aX + b).\end{aligned}$$

Das sind Zähler- und Nennerpolynome aus der Verdoppelungsabbildung in Beispiel 2.2(ii).

Definition 2.3. *Die so erhaltene Polynome $\psi_N^2 \in K[X]$ nennen wir* ***Divisions-Polynome****.*

Beispiel 2.4. *Es gilt* $\psi_4^2 = 16(X^3 + aX + b)(X^6 + 5aX^4 + 20bX^3 - 5a^2X^2 - 4abX - 8b^2 - a^3)^2 = 16X^{15} +$ *(Terme vom Grad* < 16*).*

Lemma 2.5. *In der Notation von oben gelten die folgenden Eigenschaften für alle* $N \in \mathbb{N}$*.*

(i) Für fast alle $P = (x_0, y_0) \in \mathcal{E}$ *gilt*

$$[N](x_0,y_0) = \left(\frac{\phi_N(x_0)}{\psi_N^2(x_0)}, \frac{\omega_N(x_0,y_0)}{\psi_N^3(x_0,y_0)}\right). \tag{2.2}$$

Hat $(x_0, y_0) \in \mathcal{E}$ *Ordnung* N*, dann gilt* $\psi_N(x_0, y_0) = 0$*.*

(ii) Es gilt

$$\begin{aligned}\phi_N &= X^{N^2} + \text{(Terme in } X \text{ vom Grad} < N^2),\\ \psi_N^2 &= N^2X^{N^2-1} + \text{(Terme in } X \text{ vom Grad} < N^2 - 1).\end{aligned}$$

(iii) Die Polynome $\phi_N, \psi_N^2 \in K[X]$ *sind teilerfremd.*

Beweis. Sicher gilt (i) für $N = 1$ und $N = 2$. Für $N \geq 3$ verwenden wir die Gleichung $[N-1](P) \oplus P = [N](P)$. Wir können die Punkte $[N-1](P)$ und P mit Hilfe von Lemma 1.102(i) addieren, falls $[N-1](P) \neq 0$ und $[N-1](P) \neq P$ und $[N-1](P) \neq \ominus P$. Jede dieser drei Gleichungen schliesst nur endliche viele Punkt aus P. Setzen wir voraus, dass $[k](P) \neq 0$ für alle $k \in \{1, \ldots, N\}$, dann gilt keine davon. Durch eine aufwendig Induktion[2] zeigt man nun die Gleichung in (i). Setzt man voraus, dass $[k](P) \neq 0$ für alle $k \in \{1, \ldots, N\}$, so folgt (2.2).
Ähnlich geht man per Induktion vor, um (ii) zu zeigen. Falls P genau Ordnung N hat, dann gilt $[N-1](P) = \ominus P$. In diesem Fall haben wir $[N-1](P) = (\phi_{N-1}(x_0)/\psi^2_{N-1}(x_0), -y_0) = (x_0, -y_0)$. Hieraus kann man $\psi^2_N(x_0) = 0$ aus (2.1) schliessen.
Der Beweis von (iii) geht auf Cassels zurück. Sei $N \in \mathbb{N}$ der kleinste Wert, so dass $x_0 \in \overline{K}$ gibt mit $\psi^2_N(x_0) = \phi_N(x_0) = 0$. Wir zeigen nur den Fall mit $N = 2M$ gerade. Wir haben

$$\begin{aligned}\phi_N &= \phi_M^4 - 2a\phi_M^2\psi_M^4 - 8b\phi_M\psi_M^6 + a^2\psi_N^8\\ \psi_N^2 &= 4(\phi_M^3\psi_M^2 + a\phi_M\psi_M^6 + b\psi_M^8)\end{aligned}$$

wegen Teil (i) und der Verdoppelungsformel aus Beispiel 2.2(ii). Wir sezen x_0 ein und finden

$$\begin{aligned}\phi_M^4(x_0) - 2a\phi_M^2(x_0)\psi_M^4(x_0) - 8b\phi_M(x_0)\psi_M^6(x_0) + a^2\psi_M^8(x_0) &= 0\\ \phi_M^3(x_0)\psi_M^2(x_0) + a\phi_M(x_0)\psi_M^6(x_0) + b\psi_M^8(x_0) &= 0.\end{aligned}$$

Damit besitzen die zwei Polynome $X^4 - 2aX^2Y^2 - 8bXY^3 + a^2Y^4$ und $X^3Y + aXY^3 + bY^4$ eine gemeinsame Nullstelle bei $(\phi_M(x_0), \psi^2_M(x_0))$. Wir bilden die Resultante bezüglich den zwei Variabeln und finden, dass

$$(4a^3 + 27b^2)^2\phi_M^{16}(x_0) = (4a^3 + 27b^2)^2\psi_M^{32}(x_0) = 0.$$

Aus der Minimalität von N gilt $\phi_M(x_0) \neq 0$ oder $\psi^2_M(x_0) \neq 0$. Folglich haben wir $4a^3 + 27b^2 = 0$, aber das widerspricht der Voraussetzung dass $\mathcal{E}$ eine elliptische Kurve ist.
Der Fall N ungerade ist ähnlich, dazu braucht man auch die rekursiven Formeln für ϕ_N und ψ_N. □

Lemma 2.6. *Wir behalten die Notation von oben bei. Sei $N \in \mathbb{N}$. Falls K Charakteristik $p > 0$ hat, nehmen wir $p \nmid N$ an. Für alle $(x_0, y_0) \in \mathcal{E}$, mit höchstens endlich viele Ausnahmen, gilt $\#[N]^{-1}((x_0, y_0)) = N^2$.*

[2] Ausgearbeitet in der Masterarbeit von Tobias Bisang "Refining a new proof of Manin-Mumford for $\mathbb{G}_m^2$ and an elliptic curve with CM" (2023)

Beweis. Die x-Koordinate von $[N]$ ist $\phi_N/\psi_N^2 \in K(X)$. Die Ableitung erfüllt

$$\left(\frac{\phi_N}{\psi_N^2}\right)' = \frac{\phi_N'\psi_N^2 - \phi_N{\psi_N^2}'}{\psi_N^4}. \tag{2.3}$$

Wegen $\deg \phi_N = N^2$ und $\deg \phi_N' = N^2 - 1$ und weil ϕ_N, ψ_N^2 wegen Lemma 2.5(iii) teilerfremd sind, ist ϕ_N kein Teiler von $\phi_N'\psi_N^2$. Insbesondere ist $\phi_N'\psi_N^2 - \phi_N{\psi_N^2}' \neq 0$. Damit hat die Ableitung von ϕ_N/ψ_N^2 höchstens endlich viele Nullstellen.
Sei λ ein Element aus $\overline{K}$ welches nicht von der Form $\phi_N(z)/\psi_N^2(z)$ ist für eine Nullstelle z der Ableitung (2.3).
Das Polynom $\phi_N - \lambda\psi_N^2$ hat keine mehrfache Nullstelle in $\overline{K}$. Es hat Grad genau N^2 und damit N^2 paarweise verschiedene Nullstellen $x_1, \ldots, x_{N^2}$ in $\overline{K}$. Wir ergänzen diese Nullstellen mit $y_1, \ldots, y_{N^2} \in \overline{K}$ zu Punkten $P_i = (x_i, y_i) \in \mathcal{E}$. Aus Lemma 2.5(i) können wir (nachdem wir weiter λ ausgeschlossen haben) annehmen, dass $[N](P_i) = (\phi_N(x_i)/\psi_{N^2}(x_i), *) = (\lambda, y_{0,\pm})$. Nun ersetzen wir P_i durch $\ominus P_i$, falls nötig, damit die zweite Koordinate $y_{0,\pm}$ für alle i gleich y_0 ist. Es folgt $\#[N]^{-1}((\lambda, y_0)) = N^2$. □

Satz 2.7. *Sei K ein Körper und $\mathcal{E}$ eine elliptische Kurve über K, welche durch eine kurze Weierstrassgleichung gegeben ist. Sei $N \in \mathbb{N}$. Falls K Charakteristik $p > 0$ hat, nehmen wir $p \nmid N$ an. Es gilt $\#\mathcal{E}[N] = N^2$. Weiterhin ist $\mathcal{E}[N]$ zu $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^2$ isomorph.*

Beweis. Da $[N]\colon \mathcal{E} \to \mathcal{E}$ ein Gruppenhomomorphismus ist, sind alle Fasern von der gleichen Kardinalität. Da $\mathcal{E}$ unendlich viele Punkte enthält, folgt $\#\mathrm{Ker}([N]) = N^2$ aus Lemma 2.6. Ohne Einschränkung dürfen wir $N \geq 2$ annehmen.
Aus dem Struktursatz über endlich erzeugte abelsche Gruppen folgt

$$\mathcal{E}[N] \cong \mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/d_g\mathbb{Z} \tag{2.4}$$

wobei $d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_g$ und $d_1 > 1$.
Weil die Ordnung jedes Elements aus $\mathcal{E}[N]$ die Zahl N teilt, folgt $d_g \mid N$. Weiterhin gilt $\mathcal{E}[d_g] = \mathcal{E}[N]$. Aber $\#\mathcal{E}[d_g] = d_g^2$ und $\mathcal{E}[N] = N^2$, also muss $d_g = N$ gelten. Insbesondere ist $g \geq 2$.
Aus (2.4) folgt $\mathcal{E}[d_{g-1}] = d_1 \cdots d_{g-1}d_{g-1}$. Aber die Ordnung dieser Gruppe ist d_{g-1}^2. Aus $d_1 > 1$ folgt $g = 2$. Aber $d_1d_2 = N^2$ und $d_2 = N$ implizieren $d_1 = d_2 = N$. Das Lemma folgt nun aus (2.4). □

Bemerkung 2.8. *Satz 2.7 und Lemma 2.5 gelten auch für elliptische Kurven die durch (lange) Weierstrass-Gleichungen gegeben sind. Aber die Einschränkung an die Charakteristik von K ist notwendig.*

Bemerkung 2.9. *Die Torsionspunkte $\mathcal{E}[N]$ aus dem Satz sind Elemente von $\mathcal{E} = \mathcal{E}(\overline{K})$, wobei $\overline{K}$ ein algebraischer Abschluss von $\mathcal{E}$ ist. Es kann durchaus sein, dass $\mathcal{E}(K)$ weniger Torsionspunkte enthält.*

Zum Beispiel, ist $\mathcal{E}$ durch $Y^2 = X^3 - 2$ über $K = \mathbb{Q}$ repräsentiert, dann gilt

$$\mathcal{E}[2] = \{0, (2^{1/3}, 0), (\zeta 2^{1/3}, 0), (\zeta^2 2^{1/3})\}$$

wobei $\zeta \in \overline{\mathbb{Q}}$ multiplikative Ordnung 3 hat, d.h. $\zeta^3 = 1 \neq \zeta$. Da $\zeta^k 2^{1/3} \notin \mathbb{Q}$ haben wir $\mathcal{E}[2] \cap \mathcal{E}(\mathbb{Q}) = \{0\}$.

Beispiel 2.10. *Teilt die Charakteristik von K die Ordnung N, so ist die Schlussfolgerung des Satzes falsch.*

(i) Wir betrachten $K = \mathbb{F}_3$. Sei $\mathcal{E}$ durch $Y^2 - (X^3 + aX + b)$ gegeben. Die Glattheit von $\mathcal{E}$ ist äquivalent zu $4a^3 + 27b^2 \neq 0$, also $a \neq 0$. Weiterhin haben wir $\psi_3 = -a^2$, da wir in Charakteristik 3 arbeiten. Es folgt $\mathcal{E}[3] = \{0\}$.

(ii) Wir betrachten $K = \mathbb{F}_5$. Wieder ist $\mathcal{E}$ durch $Y^2 - (X^3 + aX)$ präsentiert mit $a \neq 0$, also ist hier $b = 0$. Man findet

$$\psi_5^2 = 4a^2X^{20} + 4a^7X^{10} + a^{12} = 4a^2(X^2 - 2a)^{10}.$$

In $\overline{\mathbb{F}_5}$ gibt es genau zwei Wurzeln $x_{1,2}^2 = 2a$. Jeder Punkt der Ordnung 5 ist von der Form $(x_{1,2}, *)$. Für jedes x_i gibt es ein $y_i \in \overline{\mathbb{F}_5}$ mit $y_i^2 = x_i^3 + ax_i$. Die vier Punkte $(x_i, \pm y_i) \in \mathcal{E}$ haben alle Ordnung 5 und es sind die einzigen Punkte der Ordnung 5. Folglich gilt $\#\mathcal{E}[5] = 5$ und $\mathcal{E}[5] \cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$.

Wir kommen zu einer wichtigen Beobachtung im Spezialfall $N = p$ für p eine Primzahl. Dann ist $\mathcal{E}[p]$ ein $\mathbb{F}_p$-Vektorraum. Sei p ungleich der Charakteristik von K. Unter dieser Voraussetzung impliziert Satz 2.7, dass $\#\mathcal{E}[p] = p^2$. Damit ist $\mathcal{E}[p]$ ein $\mathbb{F}_p$-Vektorraum der Dimension 2.

2.2 Komplexe Multiplikation

In diesem kurzen Abschnitt beschätigen wir uns mit einer *exotischen* Selbstabbildung der durch

$$y^2 = x^3 + x \tag{2.5}$$

definierte elliptischen Kurve über dem Grundkörper $\mathbb{C}$. Sei $i = \sqrt{-1}$ eine Wahl der Wurzel von 1.
Für $(x_0, y_0) \in \mathcal{E}$ setzen wir

$$[i](x_0, y_0) = (-x_0, iy_0) \quad \text{und} \quad [i](0) = 0.$$

Wegen $(iy_0)^2 = -y_0^2 = -x_0^3 - x_0 = (-x_0)^3 + (-x_0)$ ist $[i](x_0, y_0) \in \mathcal{E}$.

Durch eine direkt Überprüfung mit der Hilfe von Lemma 1.102 sehen wir, dass

$$[i](P \oplus Q) = [i](P) \oplus [i](Q)$$

für alle $P, Q \in \mathcal{E}$, vgl. Aufgabe 1 auf Serie 10.
Folglich ist

$$[i] \colon \mathcal{E} \to \mathcal{E}$$

ein Gruppenhomomorphismus.
Sicherlich gilt

$$[i]^2(x_0, y_0) = ([i] \circ [i])(x_0, y_0) = (x_0, -y_0)$$

für alle $(x_0, y_0) \in \mathcal{E}$. Hieraus folgt $[i]^2 = [-1]$ als Selbstabbildungen von $\mathcal{E}$.
Sei $a \in \mathbb{N}$ beliebig, dann haben wir $[i]([a](P)) = [i](P \oplus \cdots \oplus P) = [i](P) \oplus \cdots \oplus [i](P) = [a]([i](P))$ für alle $P \in \mathcal{E}$. Somit folgt $[i] \circ [a] = [a] \circ [i]$ für alle $a \in \mathbb{N}$. Diese Gleichung gilt für alle $a \in \mathbb{Z}$.
Weiterhin können wir für alle $a, b \in \mathbb{Z}$ eine Abbildung $[a + bi] \colon \mathcal{E} \to \mathcal{E}$ durch

$$[a + bi](P) = [a](P) \oplus [b]([i](P))$$

definieren.
Für $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ erhalten wir durch Verkettung

$$[a + bi][c + di](P) = [(a + bi)(c + di)](P) = [ac - bd + (ad + bc)i](P).$$

Weiterhin gilt $[a + bi] = [c + di]$ genau dann, wenn $a + bi = c + di$. Um das zu beweisen, dürfen wir $c = d = 0$ annehmen. Sei also $[a+bi](P) = 0$ für alle $P \in \mathcal{E}$. Wir multiplizieren mit $[a - bi]$, dem "komplex konjugierten" von $[a + bi]$, und erhalten

$$0 = [a - bi][a + bi](P) = [a^2 + b^2](P)$$

für alle $P \in \mathcal{E}$. Aber $a^2 + b^2 = N \in \mathbb{Z}$ und wir wissen, dass $\operatorname{Ker}([N])$ endlich ist ausser für $N = 0$. Also folgt $a = b = 0$.
Wir arbeiten weiter mit der elliptischen Kurve (2.5) und dem Endomorphismus $[i]$.
Sei $N \in \mathbb{Z}$ und $P \in \mathcal{E}[N]$. Dann gilt $[N]([i](P)) = [i]([N](P)) = [i](0) = 0$, also $[i] \in \mathcal{E}[N]$.
Die Einschränkung von $[i]$ auf $\mathcal{E}[N]$ ist damit ein Gruppenhomomorphismus.
Sei nun p eine Primzahl. Die Gruppe $\mathcal{E}[p]$ trägt die Struktur eines $\mathbb{F}_p$-Vektorraums mit $\dim \mathcal{E}[p] = 2$. Nun induziert $[i]$ einen linearen Endomorphismus $\psi_p \colon \mathcal{E}[p] \to \mathcal{E}[p]$.
Wegen $[i]^2 = [-1]$ haben wir $\psi_p^2 + \mathrm{id} = 0$ auf $\mathcal{E}[p]$. Das Minimalpolynom von ψ_p (als Endomorphismus von $\mathcal{E}[p]$) ist ein Teiler von $T^2 + 1 \in \mathbb{F}_p[T]$.

Für $p = 2$ haben wir $\mathcal{E}[2] = \{0, (\pm i, 0), (0, 0)\}$. Für $p = 2$ lässt $[i]$ den Punkt $(0, 0)$ invariant und bildet $(i, 0)$ auf $(-i, 0) = (0, 0) \oplus (i, 0)$ ab. Bezüglich der Basis $((0, 0), (i, 0))$ von $\mathcal{E}[2]$ wird ψ_2 von

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_2)$$

repräsentiert.

Sei nun $p \equiv 3 \pmod 4$. In diesem Fall ist $T^2 + 1$ irreduzibel in $\mathbb{F}_p[T]$.[3] Folglich muss T^2+1 das Minimalpolynom von ψ_p sein. Aus dem Satz von Cayley–Hamilton folgt, dass T^2+1 auch das charakteristische Polynom von ψ_p ist. Sei $v \in \mathcal{E}[p] \smallsetminus \{0\}$ beliebig. Dann ist v kein Eigenvektor von ψ_p. Damit ist (v, w) linear unabhängig, wobei $w = \psi_p(v)$. Insbesondere ist (v, w) eine Basis von $\mathcal{E}[p]$. Wir haben $\psi_p(w) = -v$. Für später halten wir die folgende Beobachtung fest. Bezüglich der Basis (v, w) wird $\psi_p \colon \mathcal{E}[p] \to \mathcal{E}[p]$ von

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{2.6}$$

repräsentiert.

Der Fall $p \equiv 1 \pmod 4$ wird in den Übungen behandelt.

Definition 2.11. *Sei $\mathcal{E}$ eine elliptische Kurve definiert über einem algebraisch abgeschlossenen Körper K der Charakteristik 0. Wir sagen, dass $\mathcal{E}$* ***komplexe Multiplikation*** *hat, falls es eine Selbstabbildung $\varphi \colon \mathcal{E} \to \mathcal{E}$ gibt mit der folgenden Eigenschaften.*

(i) Die Abbildung φ ist ein Gruppenhomomorphismus.

(ii) Es gibt $f, g \in K(\mathcal{E})$ mit der folgenden Eigenschaft. Für jeden Punkt $P \in \mathcal{E}$ existiert $u \in K(\mathcal{E})$, so dass uf, ug, u in P regulär sind und $\varphi(P) = [(uf)(P), (ug)(P), u(P)]$.

(iii) Es gilt $\varphi \neq [N]$ für alle $N \in \mathbb{Z}$.

Dennoch gibt es viele interessante Beispiel. Darunter unsere Kurve $y^2 = x^3 + x$. Sie hat komplexe Multiplikation, da $[i]$ die geforderten Eigenschaften hat. Dazu ist nur (iii) nicht offensichtlich. Der Kern von $[i]$ ist trivial. Die einzige Abbildung unter $[N]$ mit trivialem Kern ist für $N = 1$ und $N = -1$. Aber man überprüft schnell, dass $[i] \neq [\pm 1]$.
In einem ähnlich Sinne dass die meisten reellen Zahlen keine rationalen Zahlen sind, haben die "meisten" elliptische Kurven keine komplexe Multiplikation.
Es gibt weitere Beispiele, auch mit Weierstrass-Gleichungen mit rationalen Koeffizienten. Die durch

$$y^2 = x^3 - 34790720x - 78984748304$$

definierte elliptische Kurve hat ebenfalls komplexe Multiplikation. Es gibt ein Gruppenhomomorphismus $\varphi \colon \mathcal{E} \to \mathcal{E}$, so dass

$$\varphi^2 - \varphi + [41] = 0.$$

Die komplexen Nullstellen von $T^2 - T + 41$ sind $(1 \pm \sqrt{-163})/2$.

[3] Sonst hätte $T^2 + 1$ eine Nullstelle in $\mathbb{F}_p^\times$ welche Ordnung 4 in dieser Gruppe hat. Dies widerspricht dem Satz von Lagrange.

2.3 Galoisdarstellungen

Sei K ein Körper. Sei $\mathcal{E}$ eine elliptische Kurve die durch eine kurze Weierstrassgleichung

$$y^2 = x^3 + ax + b$$

mit $a, b \in K$ präsentiert ist.
In diesem Abschnitt nehmen wir an, dass der algebraische Abschluss $\overline{K}$ eine separable Erweiterung von K ist. Diese Eigenschaft ist äquivalent zu fordern, dass K ein perfekter Körper ist. Sie ist erfüllt, falls K Charakteristik 0 hat oder falls K ein endlicher Körper ist.
Sei $\sigma \in \mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ ein Körperautomorphismus. Für jeden Punkt $P = (x_0, y_0) \in \mathcal{E}$ ist nach Definition $x_0, y_0 \in \overline{K}$. Es gilt $y_0^2 = x_0^3 + ax_0 + b$. Wendet man σ an, so folgt

$$\sigma(y_0)^2 = \sigma(x_0)^3 + a\sigma(x_0) + b$$

da $\sigma(a) = a$ und $\sigma(b) = b$. Wir definieren $\sigma(P) = (\sigma(x_0), \sigma(y_0))$. Es folgt $\sigma(P) \in \mathcal{E}$. Wir setzen weiter $\sigma(0) = 0 \in \mathcal{E}$.
Da die Addition auf $\mathcal{E}$ durch rationale Abbildungen mit rationalen Koeffizienten definiert ist, vgl. Lemma 1.102, folgt

$$\sigma(P \oplus Q) = \sigma(P) \oplus \sigma(Q).$$

Sei p eine Primzahl. Wir nehmen an, dass p ungleich der Charakteristik von K ist.[4] Wir betrachten $\mathcal{E}[p]$ als $\mathbb{F}_p$-Vektorraum der Dimension 2.
Falls $P \in \mathcal{E}[p]$ dann gilt $[p](P) = 0$ und damit $0 = \sigma([p](P)) = [p](\sigma(P))$ für alle $\sigma \in \mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$. Also folgt $\sigma(\mathcal{E}[p]) \subseteq \mathcal{E}[p]$. Für festes σ ist die Zuordnung

$$\mathcal{E}[p] \ni P \mapsto \sigma(P) \in \mathcal{E}[p]$$

eine $\mathbb{F}_p$-lineare Abbildung. Wir nennen dies Abbildung $\rho_{\mathcal{E},p}(\sigma) \in \mathrm{GL}(\mathcal{E}[p])$, hier bezeichnet $\mathrm{GL}(\mathcal{E}[p])$ die bijektiven $\mathbb{F}_p$-linearen Abbildungen $\mathcal{E}[p] \to \mathcal{E}[p]$.
Seien $\sigma, \tau \in \mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$. Dann gilt

$$\rho_{\mathcal{E},p}(\sigma\tau)(P) = (\sigma\tau)(P) = \sigma(\tau(P)) = \rho_{\mathcal{E},p}(\sigma)(\rho_{\mathcal{E},p}(\tau)(P)) = (\rho_{\mathcal{E},p}(\sigma)\rho_{\mathcal{E},p}(\tau))(P)$$

für alle $P \in \mathcal{E}[P]$. Hieraus folgt $\rho_{\mathcal{E},p}(\sigma\tau) = \rho_{\mathcal{E},p}(\sigma)\rho_{\mathcal{E},p}(\tau)$. Damit folgt, dass

$$\rho_{\mathcal{E},p} \colon \mathrm{Gal}(\overline{K}/K) \to \mathrm{GL}(\mathcal{E}[p]) \tag{2.7}$$

ein Gruppenhomomorphismus ist.

Bemerkung 2.12.

(i) In der Notation oben ist $\mathcal{E}[p]$ ein $\mathbb{F}_p$-Vektorraum der Dimension 2. Wählen wir eine Basis von $\mathcal{E}[p]$ so können wir $\mathcal{E}[p]$ mit $\mathbb{F}_p^2$ identifizieren. Damit induziert (2.7) ein Gruppenhomomorphismus

$$\rho_{\mathcal{E},p} \colon \mathrm{Gal}(\overline{K}/K) \to \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_p).$$

[4] Diese Einschränkung ist leer, falls K Charakteristik 0 hat.

(ii) *Sei $K = \mathbb{Q}$ und $Y^2 - (X^3 + aX + b)$ mit $X^3 + aX + b = (X - e_1)(X - e_2)(X - e_3)$, wobei $e_{1,2,3} \in \overline{\mathbb{Q}}$. Die Punkte $(e_1, 0), (e_2, 0)$ bilden eine Basis von $\mathcal{E}[2]$. Mit dieser Basis können wir $\mathcal{E}[2]$ mit $\mathbb{F}_2^2$ identifizieren. Wir untersuchen die Darstellung $\rho_{\mathcal{E},2}$. Dafür unterscheiden wir drei Fälle.*

Fall 1. *Wir haben $e_{1,2,3} \in \mathbb{Q}$, d.h. $X^3 + aX + b$ zerfällt in drei Linearfaktoren über $\mathbb{Q}$. In diesem Fall ist die Darstellung $\rho_{\mathcal{E},2}$ trivial.*

Fall 2. *Wir haben $e_1 \in \mathbb{Q}$ und $e_2, e_3 \notin \mathbb{Q}$. Dann ist $X^3 + aX + b$ das Produkt aus einem Linearfaktor in $\mathbb{Q}[X]$ und einem quadratischen Faktor in $\mathbb{Q}[X]$. Es folgt $\rho_{\mathcal{E},2}(\sigma)((e_1, 0)) = (\sigma(e_1), 0)$ für alle $\sigma \in \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$. Weiterhin gilt $\rho_{\mathcal{E},2}(\sigma))(e_2, 0) \in (e_i, 0)$ mit $i \in \{2, 3\}$ und beide Fälle treten ein. Es gilt auch $(e_3, 0) = (e_1, 0) \oplus (e_2, 0)$. Folglich ist*

$$\rho_{\mathcal{E},2} \colon \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}) \to \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_2)$$

surjektiv.

Fall 3. *Das Polynom $X^3 + aX + b$ ist irreduzibel in $\mathbb{Q}[X]$. Ein Zefällungskörper L dieses Polynoms hat Grad 3 oder 6. Die Untergruppe $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/L)$ operiert trivial auf $\mathcal{E}[2]$. Das Bild $\rho_{\mathcal{E},2}(\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}))$ ist eine Untergruppe von $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_2)$ welche zu $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$ isomorph ist. Insbesondere hat das Bild Ordnung $[L : \mathbb{Q}]$.*

Falls $[L : \mathbb{Q}] = 6$ so folgt, dass $\rho_{\mathcal{E},2}$ surjektiv ist, da $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_2)$ Ordnung 6 hat.

Falls $[L : \mathbb{Q}] = 3$, so ist das Bild $\rho_{\mathcal{E},2}(\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}))$ eine zyklische Untergruppe von $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_2)$ der Ordnung 3. Es gibt nur eine solche Untegruppe:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Beispiel 2.13. *Wir kehren zum Beispiel $\mathcal{E}$ aus Abschnitt 2.5 zurück, diesmal mit $K = \mathbb{Q}$. Diese elliptische Kurve wird durch $y^2 = x^3 + x$ repräsentiert. Wir betrachten $\overline{\mathbb{Q}}$ als Unterring von $\mathbb{C}$.*
Für $\sigma \in \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}(i))$ halten wir fest, dass $\sigma([i](x_0, y_0)) = \sigma((-x_0, iy_0)) = (-\sigma(x_0), i\sigma(y_0)) = [i](\sigma(x_0, y_0))$. Sei p eine Primzahl und ψ_p der lineare Endomorphismus $\mathcal{E}[p] \to \mathcal{E}[p]$, der durch $[i]$ definiert ist.
Für alle $\sigma \in \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}(i))$ kommutiert $\rho_{\mathcal{E},p}(\sigma)$ mit ψ_p.
Sei nun $p \equiv 3 \pmod 4$. Wir wählen eine Basis $(v, \psi_p(v))$ wie um (2.6). Jedes $\rho_{\mathcal{E},p}(\sigma)$ in dieser Basis hat die Form $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_p)$ und diese Matrix kommutiert mit (2.6). Das ist genau dann der Fall wenn

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in G_p = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & a \end{pmatrix} : (\alpha, \beta) \in \mathbb{F}_p^2 \setminus \{0\} \right\}.$$

Nun ist G_p eine Untergruppe der Ordnung p^2-1. Der Index von G_p in $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_p)$ ist $[\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_p) : G_p] = \frac{(p^2-1)(p^2-p)}{p^2-1} = p^2-p$.
Das Bild von $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ in $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_p)$ ist möglicherweise grösser als das Bild von $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}(i))$. Aber der Unterschied ist höchstens Index $2 = [\mathbb{Q}(i) : \mathbb{Q}]$. Es folgt

$$[\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_p) : \mathrm{Bild}(\rho_{\mathcal{E},p})] \geq \frac{p^2-p}{2}.$$

Es existieren unendlich viele Primzahlen $p \equiv 3 \pmod 4$. Für die elliptische Kurve (2.5) ist die Darstellung $\rho_{\mathcal{E},p}$ für unendlich viele p nicht surjektiv.
Ein berühmter Satz von Serre besagt, dass "komplexe Multiplikation" dafür verantwortlich ist. Wir werden den Satz nicht beweisen können.

Satz 2.14 (Serre 1972)**.** *Sei $\mathcal{E}$ eine elliptische Kurve definiert über $K = \mathbb{Q}$. Wir nehmen an, dass $\mathcal{E}$ keine komplexe Multiplikation hat. Dann existiert $p_0(\mathcal{E})$, so dass $\rho_{\mathcal{E},p}\colon \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}) \to \mathrm{Gl}(\mathcal{E}[p])$ für alle Primzahlen $p > p_0(\mathcal{E})$ surjektiv ist.*

Vermutung 2.15 ("Serres Frage")**.** *Satz 2.14 gilt $p_0(\mathcal{E}) = 37$ für alle elliptische Kurven $\mathcal{E}$ über $\mathbb{Q}$.*

3 Hasse Schranke und Weil Vermutung für elliptische Kurven

3.1 Heuristik und Ausblick

Sei p eine Primzahl und sei $\mathcal{E}$ eine elliptische Kurve definiert über $\mathbb{F}_p$. Wie viele Punkte hat $\mathcal{E}(\mathbb{F}_p)$? Aus Aufgabe 2, Serie 1 folgt

$$\#\mathcal{E}(\mathbb{F}_p) \leq 2p + 1.$$

Ersetzt man $\mathbb{F}_p$ durch einen endlichen Körper der Kardinalität p^n, so erhält man $2p^n + 1$ als obere Schranke.

Definition 3.1. *Sei p eine ungerade Primzahl. Das* ***Legendresymbol*** *ist für $a \in \mathbb{Z}$ mittels*

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} +1 & : \quad p \nmid a \text{ und es gibt } b \in \mathbb{Z} \text{ mit } b^2 \equiv a \pmod{p}, \\ -1 & : \quad \text{für alle } b \in \mathbb{Z} \text{ gilt } b^2 \not\equiv a \pmod{p}, \\ 0 & : \quad p \mid a \end{cases}$$

definiert. Der Wert $\left(\frac{a}{p}\right)$ hängt nur von der Restklasse modulo p von a ab. Deshalb ist $\left(\frac{a}{p}\right)$ wohldefiniert für $a \in \mathbb{F}_p$.

Mit der folgenden einfachen Beobachtung werden wir die Gruppenordnung leicht berechnen können. Für jedes $a \in \mathbb{F}_p$ gilt

$$\#\{y \in \mathbb{F}_p : y^2 = a\} = 1 + \left(\frac{a}{p}\right).$$

Die Gleichheit folgt durch eine Untersuchung der drei Fälle $\left(\frac{a}{p}\right) = 0, \pm 1$. Gilt bspw. $y^2 = a$, so ist $-y$ eine zweite Lösung, da $p \neq 2$.
Sei $p \geq 3$ und $\mathcal{E}$ eine elliptische Kurve über $\mathbb{F}_p$, die durch $y^2 = x^3 + ax + b$ präsentiert

ist. Die Ordnung $\#\mathcal{E}(\mathbb{F}_p)$ ist durch

$$\begin{aligned}\#\mathcal{E}(\mathbb{F}_p) &= 1 + \{(x,y) \in \mathbb{F}_p^2 : y^2 = x^3 + ax + b\} \\ &= 1 + \sum_{x \in \mathbb{F}_p} \left(1 + \left(\frac{x^3+ax+b}{p}\right)\right) \\ &= 1 + p + \sum_{x \in \mathbb{F}_p} \left(\frac{x^3+ax+b}{p}\right).\end{aligned} \tag{3.1}$$

(3.2)

gegeben. Wir wollen diesen Ausdruck aus heuristischer Sicht untersuchen. Dazu nehmen wir an, dass $x^3 + ax + b \neq 0$ für alle $x \in \mathbb{F}_p$ gilt. Inbesondere gilt

$$\#\mathcal{E}(\mathbb{F}_p) = 1 + p + \sum_{x \in \mathbb{F}_p} \chi(x),$$

wobei $\chi(x) = \left(\frac{x^3+ax+b}{p}\right) \in \{\pm 1\}$.
Wir machen die vereinfachende Annahme, dass die Werte von $\chi(x)$ unabhängig sind und $+1$ und -1 mit gleicher Wahrscheinlichkeit $1/2$ angenommen werden.
Die Summe $\sum_{x \in \mathbb{F}_p} \chi(x)$ ist gleich $N_+ - N_-$, hier ist $N_+ = \#\{x \in \mathbb{F}_p : \chi(x) = +1\}$ und $N_- = \#\{x \in \mathbb{F}_p : \chi(x) = -1\}$. Wegen $N_+ + N_- = p$ ist die Summe $2N_+ - p$.
Der Erwartungswert μ der Summe $\sum_{x \in \mathbb{F}_p} \chi(x)$ ist durch

$$\mu = \frac{1}{2^p} \sum_{N_+=0}^{p} \binom{p}{N_+} (2N_+ - p) \tag{3.3}$$

gegeben, da es $\binom{p}{k}$ Abbildungen $\mathbb{F}_p \to \{\pm 1\}$ gibt, die genau N_+-mal den Wert $+1$ annimmt. Eigenschaften der Binomialkoeffizienten implizieren, dass die Summe in (3.3) verschwindet. Also $\mu = 0$.
Die Standardabweichung $\sigma > 0$ ist bestimmt durch

$$\sigma^2 = \frac{1}{2^p} \sum_{N_+=0}^{p} \binom{p}{N_+} (2N_+ - p)^2 = \frac{1}{2^p} 2^p p,$$

hier haben wir wiederum Identitäten von Binomialkoeffizienten verwendet. Es folgt

$$\sigma = \sqrt{p}.$$

Heuristisch gilt

$$\#\mathcal{E}(\mathbb{F}_p) = 1 + p + (\text{Rest der Grössenordnung } \sqrt{p}).$$

Hierbei handelt es sich natürlich nicht um einen Beweis. Dennoch ist diese Heuristik nahe an der Realität.

In diesem Kapitel werden wir uns mit dem Zählen von Punkten auf elliptischen Kurven beschäftigen. Der Abschätzung von Hasse liegt eine tiefe und weitreichende Vermutung von Weil zugrunde, die von Deligne bewiesen wurde. Diese postuliert, dass die Anzahl Punkte $\mathcal{E}(\mathbb{F}_{p^n})$ einer starken Regelmässigkeit unterworfen ist, wenn n wächst.

Beispiel 3.2. *Sei $p \geq 5$ eine Primzahl mit $p \equiv 2 \pmod 3$ und sei $\mathcal{E}$ die durch $y^2 = x^3+1$ definierte elliptische Kurve über $\mathbb{F}_p$. Aus Übungsblatt 1, Aufgabe 4 wissen wir, dass*

$$\#\mathcal{E}(\mathbb{F}_p) = 1 + p.$$

Sei $n \geq 1$ eine ungerade Zahl. Dann gilt $p^n \equiv 2^n \equiv 2 \pmod 3$. Insbesondere ist $p^n - 1 = \#\mathbb{F}_{p^n}^\times$ kein Vielfaches von 3 und damit gilt $x^3 \neq 1$ für alle $x \in \mathbb{F}_{p^n}^\times \smallsetminus \{1\}$. Also definiert $x \mapsto x^3$ eine Bijektion $\mathbb{F}_{p^n} \to \mathbb{F}_{p^n}$. Wir erhalten

$$\#\mathcal{E}(\mathbb{F}_{p^n}) = 1 + \sum_{x \in \mathbb{F}_{p^n}} \epsilon(x^3+1) \quad \text{wobei} \quad \epsilon(x) = \begin{cases} 2 & : x \neq 0 \text{ ist ein Quadrat in } \mathbb{F}_{p^n}, \\ 1 & : x = 0, \\ 0 & : x \neq 0 \text{ ist kein Quadrat in } \mathbb{F}_{p^n}. \end{cases}$$

Genau die Hälfe aller Elemente in $\mathbb{F}_{p^n}^\times$ ist ein Quadrat. Es folgt (ähnlich wie in der Übungsaufgabe), dass

$$\#\mathcal{E}(\mathbb{F}_{p^n}) = 1 + p^n.$$

Für ungerades n funktioniert dieses Argument nicht, da in diesem Fall der Gruppenendomorphism $x \mapsto x^3$ von $\mathbb{F}_{p^n}^\times$ nicht-trivialen Kern besitzt.
Für kleine p und n lässt sich die Kardinatität von $\#\mathcal{E}(\mathbb{F}_{p^n})$ mit einem Computer bestimmen. Im Spezialfall $p = 5$ gilt

n	$\#\mathcal{E}(\mathbb{F}_{5^n})$	$\#\mathcal{E}(\mathbb{F}_{5^n}) - (5^n + 1)$
2	$2^2 \cdot 3^3$	$10 = 2 \cdot 5$
4	$2^6 \cdot 3^2$	$-50 = -2 \cdot 5^2$
6	$2^2 \cdot 3^4 \cdot 7^2$	$250 = 2 \cdot 5^3$
8	$2^8 \cdot 3^2 \cdot 13^2$	$-1250 = -2 \cdot 5^4$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Der Fehlerterm in der letzten Spalte ist im Absolutbetrag $\leq 2\sqrt{q}$, wobei $q = 5^n$.

In diesem Kapitel werden wir den folgenden Satz, eine Verschärfung von Hasses Schranke, beweisen (falls die Zeit reicht).

Satz 3.3. *Sei q die Potenz einer Primzahl und $\mathbb{F}_q$ der endliche Körper mit q Elementen. Weiterhin sei $\mathcal{E}$ eine elliptische Kurve über $\mathbb{F}_q$. Es gibt eine komplexe Zahl $\omega \in \mathbb{C}$ mit*

$|\omega| = \sqrt{q}$ und

$$\#\mathcal{E}(\mathbb{F}_{q^n}) = q^n + 1 - (\omega^n + \overline{\omega}^n);$$

hier ist $\overline{\omega}$ zu ω komplex konjugiert.

Dieser Satz ist ein Ausgangspunkt der sogenannten *Weil-Vermutungen*. Die Weil-Vermutungen betrifft die Anzahl Punkte in $V(\mathbb{F}_{q^n})$, wobei V eine glatte projektive Varietät, welche über $\overline{\mathbb{F}_q}$ irreduzibel ist. Diese Vermutung geht im Fall von Kurve auf André Weil zurück. Sie hat die Zahlentheorie und Algebraische Geometrie im 20. Jahrhundert massgeblich beeinflusst haben und wurden in 1974 von Pierre Deligne bewiesen.
Dieser Satz steht im Zusammenhang mit (und ist ein Spezialfall von) den Weil Vermutungen für elliptische Kurve. Diese werden wir später ausführlicher behandeln.
Den Satz beweisen wir später aber zunächst halten wir den Satz von Hasse als Korollar fest.

Korollar 3.4 (Hasse Schranke)**.** *Für q und $\mathcal{E}$ wie in Satz 3.3 gilt $|\#\mathcal{E}(\mathbb{F}_q) - (1+q)| \leq 2\sqrt{q}$.*

Beweis. Die Differenz im Absolutbetrag ist $\omega + \overline{\omega}$, wobei $|\omega| = \sqrt{q}$. Hasses Abschätzung folgt aus $|\omega + \overline{\omega}| \leq |\omega| + |\overline{\omega}| = 2\sqrt{q}$. □

3.2 Die Zeta-Funktion einer elliptischen Kurve

Sei $\mathbb{F}_q$ der endliche Körper mit q Elementen und $\mathcal{E}$ eine elliptische Kurve über $\mathbb{F}_q$. Unser Ziel ist es, die Funktion

$$n \mapsto \mathcal{E}(\mathbb{F}_{q^n}) = N_n$$

zu verstehen. Wir werden die Folge $(N_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit Hilfe der sogenannten Zeta-Funktion von $\mathcal{E}$ untersuchen. Die Zeta-Funktion ist zunächst gar keine Funktion, sondern eine Potenzreihe, deren Koeffizienten die Folge $(N_n)_{n\in\mathbb{N}}$ verschlüsseln.
Dazu benötigen wir die Taylorreihe der Exponentialfunktion

$$\exp = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{T^k}{k!},$$

die wir als eine Potenzreihe in $\mathbb{Q}[\![T]\!]$ betrachten. Zur Erinnerung: wegen Definition-Lemma 1.80 dürfen wir exp mit einer Potenzreihe verketten, falls die Letztere keinen konstanten Term besitzt.

Definition 3.5. *Wir behalten die Notation von oben. Die* ***Zeta-Funktion*** $Z_{\mathcal{E}}$ *von* $\mathcal{E}$ *ist*

$$Z_{\mathcal{E}} = \exp\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{N_n}{n} T^n\right) \in \mathbb{Q}[\![T]\!].$$

A priori ist noch nicht klar, weshalb wir N_n/n als Koeffizient gewählt haben oder weshalb die Exponentialreihe auftaucht. Wir versuchen zunächst die Natürlichkeit dieser Wahl in Beispielen zu motivieren.

Beispiele 3.6. *(i) Die Situation ist wie üblich einfacher für die projektive Gerade als für eine elliptische Kurve. Wir wollen deshalb zunächst diesen einfacheren Fall untersuchen.*

Seien q und $K = \mathbb{F}_q$ wie oben. Die über K definierten Punkte der projektive Gerade $\mathbb{P}^1_K$ sind

$$\mathbb{P}^1_K(K) = \big\{[x:y] : (x,y) \in K^2 \smallsetminus \{0\}\big\} = \{[1:0]\} \cup \{[x:1] : x \in K\}.$$

Also

$$\#\mathbb{P}^1_K(K) = 1 + \#K = 1 + q$$

und allgemeiner gilt

$$\#\mathbb{P}^1_K(\mathbb{F}_{q^n}) = 1 + q^n.$$

Wir setzen $N_n = 1 + q^n$ und definieren die Zeta-Funktion Z von $\mathbb{P}^1_K$ als

$$Z = \exp\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{N_n}{n} T^n\right) = \exp\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+q^n}{n} T^n\right).$$

Das Argument in der Exponentialreihe lässt sich wie folgt umformen

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+q^n}{n} T^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{T^n}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(qT)^n}{n} = -\log(1-T) - \log(1-qT),$$

wobei wir die Taylorreihe der Logarithmusfunktion

$$\log(1-T) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{T^n}{n} \in \mathbb{Q}[\![T]\!]$$

benutzt haben. Die Verkettung $\exp(\log(1-T))$ *als Potenzreihen ist wohldefiniert und gleich $1 - T$. Also*

$$Z = \exp(-\log(1-T) - \log(1-qT)) = \frac{1}{(1-T)(1-qT)}$$

wobei wir die Identität von Potenzenreihen $\exp(\varphi+\psi) = \exp(\varphi)\exp(\psi)$ *für* $\varphi, \psi \in T\mathbb{Q}[\![T]\!]$ *verwendet haben.*

Wir halten fest, dass die Zeta-Funktion on $\mathbb{P}^1_K$ *eine rationale Funktion ist. Dies mag überraschend sein, da die Zeta-Funktion mittels der (hochgradig transzendenten) Exponentialreihe definiert wurde.*

(ii) Sei $\mathcal{E}$ *eine elliptische Kurve definiert über dem endlichen Körper* $\mathbb{F}_q$ *mit* q *Elementen. Wir nehmen jetzt an, dass die Aussage von Satz 3.3 wahr ist. Also gibt es* $\omega \in \mathbb{C}$ *mit* $|\omega| = \sqrt{q}$ *und*

$$N_n = \#\mathcal{E}(\mathbb{F}_{q^n}) = 1 + q^n - (\omega^n + \overline{\omega}^n)$$

für alle $n \geq 1$.

Damit können wir mit dem selben Anstanz wie in Teil (i) oben die Zeta-Funktion von $\mathcal{E}$ *untersuchen. Es gilt*

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{N_n}{n} T^n &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{T^n}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(qT)^n}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\omega T)^n}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\overline{\omega} T)^n}{n} \\ &= -\log(1-T) - \log(1-qT) + \log(1-\omega T) + \log(1-\overline{\omega}T)\end{aligned}$$

wobei wir mit Potenzreihen in $\mathbb{C}[\![T]\!]$ *arbeiten. Es folgt*

$$Z_{\mathcal{E}} = \frac{(1-\omega T)(1-\overline{\omega}T)}{(1-T)(1-qT)} \tag{3.4}$$

also ist die Zeta-Funktion wieder eine rationale Funktion in T*. Für diese rationale Funktion gilt die Funktionalgleichung*

$$Z_{\mathcal{E}}(T) = Z_{\mathcal{E}}(q^{-1}T^{-1}) \tag{3.5}$$

was man mit der Hilfe von (3.4) direkt nachrechnet.

Bemerkung 3.7. *Hier beschreiben wir den Zusammenhang zur Riemannschen Zeta-Funktion*

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}.$$

Der Zusammenhang ist in dieser Schreibweise nicht unmittelbar sichtbar, da ζ *nicht durch eine Potenzreihe präsentiert ist, sondern durch eine Dirichlet Reihe, welche für* $s > 1$ *konvergiert.*
Um ζ *mit der Zeta-Funktion* $Z_{\mathcal{E}}$ *einer elliptischen Kurve wie aus (ii) zu vergleichen, substituieren wir* $T = q^{-s}$*. Wir definieren*

$$\zeta_{\mathcal{E}}(s) = Z_{\mathcal{E}}(q^{-s}).$$

Wir gehen auf drei Gemeinsamkeiten zwischen ζ und $\zeta_{\mathcal{E}}$ ein.
Ersten, haben wir in (3.4) festgestellt, dass

$$\zeta_{\mathcal{E}}(s) = Z_{\mathcal{E}}(q^{-s}) = \frac{(1-\omega q^{-s})(1-\overline{\omega} q^{-s})}{(1-q^{-s})(1-q^{1-s})} \tag{3.6}$$

eine analytische Fortsetzung auf komplexe Punkte s mit $q^s \notin \{1, q\}$ besitzt. Zwar ist ζ keine rationale Funktion, aber Riemann hat bewiesen, dass sich ζ analytische auf $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ fortsetzt.
Die zweite Gemeinsamkeit beruht auf einer kurzen Rechnung unter Berücksichtignug von (3.5). Sie ergibt

$$\zeta_{\mathcal{E}}(s) = \zeta_{\mathcal{E}}(1-s).$$

Für ζ hat Riemann die Funktionalgleichung

$$\xi(s) = \xi(1-s) \quad \textit{wobei} \quad \xi(s) = \pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s)$$

bewiesen, hier bezeichnet Γ die Gamma-Funktion.
Die dritte Gemeinsamkeit betrifft die Nullstellen $s \in \mathbb{C}$ von $\zeta_{\mathcal{E}}$. Es gilt

$$\begin{aligned}
\zeta_{\mathcal{E}}(s) = 0 &\overset{(3.6)}{\Longleftrightarrow} (1-\omega q^{-s})(1-\overline{\omega} q^{-s}) = 0 \\
&\Longleftrightarrow q^s = \omega \text{ oder } q^s = \overline{\omega} \\
&\overset{|\omega|=\sqrt{q}}{\Longrightarrow} q^{\mathrm{Re}(s)} = |q^s| = \sqrt{q} \\
&\Longrightarrow \mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

Also liegen alle Nullstellen von $\zeta_{\mathcal{E}}$ auf der Gerade $\mathrm{Re}(s) = 1/2$.
Die berühmte und offene Riemannsche Vermutung postuliert, dass alle Nullstellen von ζ des "kritischen Streifens" $\mathrm{Re}(s) \in [0,1]$ auf der "kritischen Gerade" $\mathrm{Re}(s) = 1/2$ liegen.[1]
*Für die Lage der Nullstellen von $\zeta_{\mathcal{E}}$ ist $|\omega| = \sqrt{q}$ die entscheidende Bedingung. Diese wird oft auch **Riemannsche Vermutung für elliptische Kurve** genannt (obwohl sie natürlich keine Vermutung ist).*
In der schematheoretischen Sprache gibt es eine einheitliche Definition von Zeta-Funktionen. Diese enthält $\zeta_{\mathcal{E}}$ und ζ als Spezialfälle.

Wir formulieren einen weiteren Satz. Er sammelt die Beobachtungen der letzten Beispiele und wird Satz 3.3 implizieren.

Satz 3.8 (Weil Vermutung für elliptische Kurven)**.** *Sei $\mathcal{E}$ eine elliptische Kurve über dem Körper $\mathbb{F}_q$ mit q Elementen.*

[1] Die Riemannsche Zeta-Funktion hat bei geraden Zahlen der Form $-2n$ mit $n \geq 1$ "triviale" Nullstellen. Die vervollständigte Zeta-Funktion $\xi(s)$ kann gemäss Vermutung nur auf $\mathrm{Re}(s) = 1/2$ verschwinden.

(i) (Rationalität der Zeta-Funktion) Die Zeta-Funktion $Z_{\mathcal{E}}$ ist eine rationale Funktion in $\mathbb{Q}(T)$. D.h. $Z_{\mathcal{E}} = P/Q$ mit $P, Q \in \mathbb{Q}[T]$ und $Q \neq 0$.

(ii) (Funktionalgleichung) Es gilt die Funktionalgleichung $Z_{\mathcal{E}}(T) = Z_{\mathcal{E}}(q^{-1}T^{-1})$.

(iii) (Riemannsche Vermutung) Es gilt

$$Z_{\mathcal{E}} = \frac{(1-\omega T)(1-\overline{\omega}T)}{(1-T)(1-qT)}$$

wobei $\omega \in \mathbb{C}$ mit $|\omega| = \sqrt{q}$.

Das Ziel dieses Kapitels ist es, diesen Satz zu beweisen. Wir werden dafür zunächst die Rationalität und Funktionalgleichung von $Z_{\mathcal{E}}$ beweisen. Das wichtigste technische Werkzeug dafür ist der Satz von Riemann-Roch.

3.3 Der Satz von Riemann-Roch für elliptische Kurven

Ein zentrales Resultat in der Theorie algebraischer Kurven (und auch Objekten in höherer Dimension) ist der Satz von Riemann-Roch. Als Motivation beschreiben wir das sogenannte **Riemann-Roch problem**:
Die Ausgangslage ist eine irreduzible, glatte algebraische Kurve $\mathcal{C}$ (affin oder projektiv) über einem algebraisch abgeschlossenen Körper K und eine endliche Kollektion $P_1, \ldots, P_r \in \mathcal{C}$ von paarweise verschiedenen Punkten zusammen mit entsprechenden Multiplizitäten $n_1, \ldots, n_r \in \mathbb{Z}$. Das Riemann-Roch Problem besteht darin zu beantworten, ob es eine rationale Funktion $f \in K(\mathcal{C})^\times$ mit

$$\operatorname{ord}_{P_i}(f) = n_i \quad \text{für alle } 1 \leq i \leq r \quad \text{und} \quad \operatorname{ord}_Q(f) = 0 \quad \text{für alle } Q \in \mathcal{C} \smallsetminus \{P_1, \ldots, P_r\}$$

gibt.
Diesen Sachverhalt können wir auch mit Hilfe von Divisoren (vgl. Definition 1.91) ausdrücken. Dazu setzen wir

$$D = \sum_{i=1}^{r} n_i [P_i] \in \operatorname{Div}(\mathcal{C}), \tag{3.7}$$

in diesem Kontext ist ein Divisor ein Element der abelschen Gruppe $\bigoplus_{P \in \mathcal{C}} \mathbb{Z}$. Das Riemann-Roch Problem beschäftigt sich damit, ob

$$\operatorname{div}(f) = D$$

in $f \in K(\mathcal{C})^\times$ lösbar ist oder nicht.
In Worten, zu welcher Konfiguration von Punkten mit Multiplizitäten gibt es eine rationale Funktion mit vorgeschriebenen Pol- und Nullstellen?
Bevor wir zum Satz von Riemann-Roch kommen, benötigen wir etwas Vorarbeit.

Definition 3.9. *Sei $\mathcal{E}$ eine elliptische Kurve, die über einem algebraisch abgeschlossenem Körper K definiert ist. Der **Grad** eines Divisors*

$$D = \sum_{i=1}^{r} n_i[P_i] \in \mathrm{Div}(\mathcal{E})$$

mit $n_1, \ldots, n_r \in \mathbb{Z}$ ist

$$\deg D = \sum_{i=1}^{r} n_i.$$

Nun beweisen wir, dass eine rationale Funktion auf einer elliptischen Kurve gleich viele Pol- wie Nulstellen besitzt. Die analoge Aussage haben wir bereits für die projektive Gerade kennengelernt. Um das nächste Lemma zu beweisen, benötigen wir die Gruppenstruktur der elliptischen Kurve.
Unten bezeichnet $\sim$ die in Definition 1.96 eingeführte Äquivalenzrelation auf $\mathrm{Div}(\mathcal{E})$.

Lemma 3.10. *Sei $\mathcal{E}$ eine elliptische Kurve, die über einem algebraisch abgeschlossenem Körper K definiert ist.*

(i) Ist $f \in K(\mathcal{E})^\times$ mit $\mathrm{ord}_P(f) \geq 0$ für alle $P \in \mathcal{E} \setminus \{0\}$ und $\mathrm{ord}_0(f) \geq -1$, dann ist f konstant, d.h. $f \in K$.

(ii) Sei $D \in \mathrm{Div}(\mathcal{E})$. Dann existiert $n \in \mathbb{Z}$ und $P \in \mathcal{E}$ mit $D \sim [P] + n[0]$ und $\deg D = 1 + n$.

Beweis. Wir nehmen an, dass $\mathcal{E}$ durch die Homogenisierung von $F = Y^2 + aXY + bY - (X^3 + cX^2 + dX + e)$ definiert wird. Ist f wie in Teil (i), so ist wegen Lemma 1.89 f auf der affinen Karte $Z \neq 0$ regulär. Also wird f durch ein Polynom $G \in K[X, Y]$ repräsentiert, siehe Satz 1.63. Wir betrachten F und G als Polynome in Y und teilen G durch F mit Rest. Dieser Rest hat Grad höchstens 1 als Polynom in Y und repräsentiert ebenfalls f. Also dürfen wir $G = g_0 Y + g_1$ mit $g_0, g_1 \in K[X]$ annehmen.
Als Funktion auf $\mathcal{E}$ gilt

$$\mathrm{ord}_0 f = \min\{-2 \deg g_0 - 3, -2 \deg g_1\} \leq -2$$

wegen Lemma 1.93 und falls $g_0 \neq 0$. Dies widerspricht $\mathrm{ord}_0 f \geq -1$. Es folgt leicht $g_0 = 0$ und $g_1 \in K$. Damit ist G und auch f konstant, was für (i) zu zeigen war.
Bevor wir Teil (ii) beweisen, errinern wir uns daran, dass für $P, Q \in \mathcal{E}$ stets $\iota(P \oplus Q) = \iota(P) + \iota(Q)$ gilt. Inbesondere gilt

$$[P] + [Q] + [-(P \oplus Q)] \sim 3[0].$$

Wir schreiben D aus der Voraussetzung als

$$D = \sum_{i=1}^{r} [P_i] - \sum_{j=1}^{s} [Q_j] + m[0]$$

mit $P_i, Q_j \in \mathcal{E} \setminus \{0\}$ für alle i, j. Ein Punkt P_i oder Q_j darf mehrfach auftauchen.
Wir vereinfachen D schrittweise, in dem wir diesen Divisor durch einen neuen Divisor $D' \sim D$ ersetzen, der $\deg D' = \deg D$ erfüllt.
Sei z.B. $r \geq 2$, also $D = [P_1] + [P_2] + \cdots$. Wegen $[P_1] + [P_2] \sim 3[0] - [-(P_1 \oplus P_2)]$ ist

$$\begin{aligned} D \sim D' &= [P_3] + \cdots + [P_r] - ([Q_1] + \cdots + [Q_s] + [-(P_1 \oplus P_2)]) + (m+3)[0] \\ &= \sum_{i=1}^{r'} [P_i'] - \sum_{j=1}^{s'} [Q_i'] + n'[0] \end{aligned}$$

mit $r' = r - 2$, $s' \leq s + 1$ und $P_i', Q_j' \in \mathcal{E} \setminus \{0\}$. Der Grad $\deg D' = \deg D$ bleibt unverändert, da $\deg([P_1] + [P_2]) = 2 = \deg(3[0] - [P_1 \oplus P_2])$. Aber die Anzahl Punkte ungleich 0 die im Divisor auftauchen $r' + s' \leq r + s - 1 < r + s$ ist gesunken.
Ist $s \geq 2$, so machen wir eine ähnliche Vereinfachung unter Berücksichtigung von $[Q_1] + [Q_2] \sim 3[0] - [-(Q_1 \oplus Q_2)]$.
Dieses Verfahren kann man iterativ wiederholen. Jeder Schritt liefert ein zu D äquivalenten Divisor mit Grad $\deg D$ und bei jedem Schritt wird die Summe $r + s$ kleiner. Da $r + s \geq 0$ muss das Verfahren nach endlich vielen Schritten abbrechen, dies passiert falls $r \leq 1$ und $s \leq 1$. Am Ende sind wir in einer der folgenden Situationen

$$D \sim [P] + n[0], \quad \text{oder} \quad D \sim n[0], \quad \text{oder} \quad D \sim [P] - [Q] + n[0], \quad \text{oder} \quad D \sim -[Q] + n[0]$$

mit $n \in \mathbb{Z}$ und $P, Q \in \mathcal{E}$.
Im vierten Fall benützen wir $-[Q] \sim [\ominus Q] - 2[0]$, um auf Fall eins oder zwei zu reduzieren.
Im dritten Fall machen wir das gleiche und finden

$$D \sim [P] + [\ominus Q] + (n-2)[0] \sim -[(\ominus P) \oplus Q] + (n+1)[0] \sim [P \oplus (\ominus Q)] + (n-1)[0].$$

Also sind wir in Fall eins oder zwei. Aber Fall zwei ist in Fall eins enthalten, da wir $n[0] = [0] + (n-1)[0]$ schreiben können. Hieraus folgt Teil (ii). □

Mit Hilfe des letzten Lemmas können wir zeigen, dass eine rationale Funktion auf einer elliptischen Kurve gleichviele Pol- wie Nullstellen besitzt. Gezählt werden diese Punkte mit Multiplizität.

Lemma 3.11. *Sei $\mathcal{E}$ eine elliptische Kurve, die über einem algebraisch abgeschlossenem Körper K definiert ist. Für $f \in K(\mathcal{E})^\times$ gilt* $\deg \operatorname{div}(f) = 0$.

Beweis. Wir werden die folgende (vermeindlich) schwächer Behauptung beweisen.
Behauptung: Es gilt $\deg \operatorname{div}(f) \leq 0$ für alle $f \in K(\mathcal{E})^\times$.
Aber hieraus folgt unser Lemma schnell, denn es gilt $\operatorname{div}(f^{-1}) = -\operatorname{div}(f)$ und $\deg(\operatorname{div}(f^{-1})) = -\deg f$.
Sei also $f \in K(\mathcal{E})^\times$ beliebig. Wir wenden Lemma 3.10(ii) auf $D = \operatorname{div}(f)$ an. Damit gilt $\operatorname{div}(f) \sim [P] + n[0]$ mit $n \in \mathbb{Z}$ und $\deg \operatorname{div}(f) = 1 + n$. Es existiert also $g \in K(\mathcal{E})^\times$ mit $\operatorname{div}(g) = [P] + n[0]$.
Falls $n \geq 0$, so gilt $\operatorname{ord}_Q g \geq 0$ für alle $Q \in \mathcal{E}$. Nach Teil (i) ist g konstant und $\operatorname{div}(g) = 0$. Insbesondere ist $n = -1$ und $P = 0$. Es folgt $\deg \operatorname{div}(f) = 1 + n = 0$.
Falls $n < 0$ gilt $\deg f = 1 + n \leq 0$, und unsere Behauptung folgt. □

Bemerkung 3.12. *Seien $\mathcal{E}$ und K wie im letzten Lemma und $D \in \operatorname{Div}(\mathcal{E})$. Das Riemann-Roch Problem fragt, ob es $f \in K(\mathcal{E})^\times$ gibt, so dass $\operatorname{div}(f) = D$. Eine notwendige Bedingung für die Existenz ist $\deg D = 0$. Daher beschränken wir uns auf diesen Fall und screiben $D = \sum_{i=1}^r [P_i] - \sum_{i=1}^r [Q_i]$ mit $P_i, Q_i \in \mathcal{E}$.*
Es gilt $D = \operatorname{div}(f)$ für ein $f \in K(\mathcal{E})^\times$ genau dann wenn $D \sim 0$. Weiterhin

$$D \sim 0 \Leftrightarrow \sum_{i=1}^r (\underbrace{[P_i] - [0]}_{=\iota(P_i)}) - \sum_{i=1}^r (\underbrace{[Q_i] - [0]}_{=\iota(Q_i)}) \sim 0 \Leftrightarrow \sum_{i=1}^r \iota(P_i) \sim \sum_{i=1}^r \iota(Q_i).$$

Weil ι ein injektiver Gruppenhomomorphismus ist (Lemma 1.103 und Beweis von Satz 1.98 bzw. Bemerkung 1.97) gilt damit

$$D \sim 0 \Leftrightarrow \sum_{i=1}^r ([P_i] - [Q_i]) \sim 0 \Leftrightarrow \iota(P_1 \oplus \cdots \oplus P_r) = \iota(Q_1 \oplus \cdots \oplus Q_r) \Leftrightarrow P_1 \oplus \cdots \oplus P_r = Q_1 \oplus \cdots \oplus Q_r.$$

Der Satz von Riemann-Roch beschäftigt sich mit rationalen Funktionen, deren Polstellen kontrolliert sind.

Definition 3.13. *Sei $\mathcal{E}$ eine elliptische Kurve über einem Körper K.*

(i) Sei $D \in \operatorname{Div}(\mathcal{E})$ mit $D = \sum_{i=1}^r n_i [P_i]$. Wir schreiben $D \geq 0$ falls $n_i \geq 0$ für alle $1 \leq i \leq r$. Für $D, E \in \operatorname{Div}(\mathcal{E})$ schreiben wir $D \geq E$ falls $D - E \geq 0$.

(ii) Für $D \in \operatorname{Div}(\mathcal{E})$ setzen wir

$$L(D) = \left\{ f \in K(\mathcal{E})^\times : \operatorname{div}(f) + D \geq 0 \right\} \cup \{0\}.$$

Definition-Lemma 3.14. *Sei $\mathcal{E}$ eine elliptische Kurve über einem Körper K. Für jeden Divisor $D \in \operatorname{Div}(\mathcal{E})$ ist $L(D)$ ein Untervektorraum von $K(\mathcal{E})$. Wir definieren $\ell(D) = \dim_K L(D)$, a priori könnte diese Dimension unendlich sein.*

Beweis. Per Definition gilt $0 \in L(D)$. Seien $f, g \in L(D)$. Es reicht,

$$\lambda f + \mu g \in L(D).$$

für alle $\lambda, \mu \in K$ nachzuweisen.
Dies folgt aus den Eigenschaften der Multiplizität, die wir in Lemma 1.74 bewiesen haben.
Dazu nehmen wir $D = \sum_{i=1}^{r} n_i[P_i]$ an, wobei $P_1, \ldots, P_r \in \mathcal{E}$ paarweise verschieden sind. Nach Voraussetzung gilt

$$\mathrm{ord}_{P_i}(f) \geq -n_i \quad \text{und} \quad \mathrm{ord}_{P_i}(g) \geq -n_i$$

für alle $1 \leq i \leq r$, sowie $\mathrm{ord}_Q f \geq 0, \mathrm{ord}_Q g \geq 0$ für die übrigen Punkt $Q \in \mathcal{E} \setminus \{P_1, \ldots, P_r\}$.
Es gilt

$$\mathrm{ord}_{P_i}(\lambda f + \mu g) \geq \min\{\mathrm{ord}_{P_i}(\lambda f), \mathrm{ord}_{P_i}(\mu g)\} \geq \min\{\mathrm{ord}_{P_i}(f), \mathrm{ord}_{P_i}(g)\} \geq -n_i$$

für alle i. Ausserhalb der P_i ist die Ordnung von $\lambda f + \mu g$ nicht negativ. Es folgt $\mathrm{div}(\lambda f + \mu g) + D \geq 0$ im Fall $\lambda f + \mu g \neq 0$. Also $\lambda f + \mu g \in L(D)$, was zu zeigen war. □

Beispiele 3.15.

(i) Sei $\mathcal{E}$ die elliptische Kurve $y^2 = x^3 + 1$ über $K = \mathbb{Q}$. Dann gilt

$$D \geq E \quad \textit{wobei} \quad D = [(2,3)] + 3[0] \quad \textit{und} \quad E = 2[0].$$

Die rationale Funktion $x \in \mathbb{Q}(\mathcal{E})$ erfüllt $\mathrm{ord}_0 x = -2$ wegen Lemma 1.93 dazu ist x regulär in allen Punkten aus $\mathcal{E} \setminus \{0\}$. Folglich gilt

$$\mathrm{div}(x) \geq -2[0] \quad \textit{oder} \quad \mathrm{div}(x) + 2[0] \geq 0$$

In der Notation unserer Definition finden wir

$$x \in L(2[0]) = L(E).$$

Die rationale Funktion $y \in \mathbb{Q}(\mathcal{E})$ besitzt Ordnung -3 im Punkt 0. Folglich gilt $y \notin L(E)$.
Aber es gilt $y \in L(D)$ weil $\mathrm{ord}_{(2,3)} y = 0$. Weil y in allen Punkten aus $\mathcal{E} \setminus \{0\}$ regulär ist, gilt

$$\mathrm{div}(y) + D = \mathrm{div}(y) + [(2,3)] + 3[0] \geq [(2,3)] \geq 0.$$

Deshalb enthält $L(D)$ den Vektorraum $\mathbb{Q}x + \mathbb{Q}y$.

(ii) Sei $\mathcal{E}$ eine elliptische Kurve über einem algebraisch abgeschlossenen Körper. Die Aussage von Lemma 3.10(i) ist $L(-[0]) = \{0\}$.

Beispiel 3.16. *Die Definition $L(D)$ macht auch Sinn für einen Divisor $D \in \mathrm{Div}(\mathbb{P}^1_K) = \oplus_{P\in\mathbb{P}^1_K}\mathbb{Z}$ wie auch $\mathrm{div}(f)$ für $f \in K(\mathbb{P}^1_K)^\times$, wobei K ein algebraisch abgeschlossener Körper ist*

$$L(D) = \big\{f \in K(\mathbb{P}^1_K) : \mathrm{div}(f) + D \geq 0\big\} \cup \{0\}.$$

Wir untersuchen zuerst den Fall $D = n[P]$, wobei $P = [1:0]$ und $n \geq 0$ eine ganze Zahl ist. Ein Element $f \in L(n[P]) \smallsetminus \{0\}$ ist auf der affinen Karte $[x:y]$ mit $y \neq 0$ regulär. Also wird f von einem Polynom $G = g_0X^d + \cdots + g_d \in K[X]$ repräsentiert mit $g_0 \neq 0$. Wegen $\mathrm{ord}_P(x) = -1$ gilt $\mathrm{ord}_P(f) = -d$. Die Bedingung $\mathrm{div}(f) + n[P] \geq 0$ übersetzt sich zu $d \leq n$. D.h. f wird von einem Element $g_0X^n + \cdots + g_n$ repräsentiert.
Wir stellen fest, dass $L(n[P])$ ein endlich dimensionaler Untervektorraum von K ist mit $\dim L(n[P]) \leq n+1$, weil f durch die $n+1$ Koeffizienten $g_0, \ldots, g_n$ festgelegt wird. Andererseits ist jedes Polynom in $K[X]$ vom Grad höchstens n Repräsentant eines Elements aus $L(n[P])$. Folglich gilt

$$\dim L(n[P]) = n + 1 = \deg D + 1,$$

wobei $\deg D$ analog zum Fall der elliptischen Kurve definiert wird.
Dieses Beispiel wird in Übungsblatt 11, Aufgabe 3 ergänzt.

Wir können nun eine erste (einfache) Variante des Satzes von Riemann-Roch für elliptische Kurve formulieren.

Proposition 3.17. *Sei $\mathcal{E}$ eine elliptische Kurve über einem algebraisch abgeschlossenen Körper K und sei $D \in \mathrm{Div}(\mathcal{E})$. Dann ist $L(D)$ ein endlich-dimensionaler K-Vektorraum. Weiterhin gilt $\ell(D) = \deg D$, falls $\deg D \geq 1$.*

Beispiel 3.18. *Sei $\mathcal{E}$ eine elliptische Kurve über einem algebraisch abgeschlossenem Körper K. Eine rationale Funktion f auf $\mathcal{E}$ liegt genau dann in $L(6[0])$, wenn $\mathrm{ord}_0 F \geq -6$. Bezeichnen (wie üblich) x und y die zwei Koordinatenfunktionen auf $\mathcal{E}$, so wissen wir $\mathrm{ord}_0 x = -2$ und $\mathrm{ord}_0 = -3$. Also liegen die sieben Funktionen*

$$1, x, x^2, x^3, y, xy, y^2 \in L(6[0]).$$

Da $L(6[0])$ wegen der Proposition Dimension sechs besitzt, müssen die oben genannten Funktionen linear abhängig sein. Also gibt es Konstanten $a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6 \in K$ mit

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4y + a_5xy + a_6y^2 = 0.$$

Diese Relation ist proportional zur Relation, welche durch die Weierstrassgleichung (1.16) gegeben ist.

Als Vorbereitung beweisen wir einige einfache Eigenschaften von $L(D)$ und $\ell(D)$.

Lemma 3.19. *Sei $\mathcal{E}$ eine elliptische Kurve über einem Körper K und sei $D \in \mathrm{Div}(\mathcal{E})$.*

(i) Sei $g \in K(\mathcal{E})^\times$. Dann definiert

$$f \mapsto fg$$

einen K-Vektorraumisomorphismus $L(D) \to L(D - \mathrm{div}(g))$. Inbesondere gilt $\ell(D) = \ell(E)$, falls $E \in \mathrm{Div}(\mathcal{E})$ mit $E \sim D$ und $\ell(D) < \infty$. Also ist $\ell(\mathcal{D})$ wohldefiniert für eine Klasse $\mathcal{D} \in \mathrm{Pic}(\mathcal{E})$.

(ii) Ist $E \in \mathrm{Div}(\mathcal{E})$ mit $D \geq E$, so gilt $L(D) \supseteq L(E)$.

(iii) Falls $\deg D < 0$, so gilt $L(D) = \{0\}$.

(iv) Falls $\deg D = 0$, so gilt $\ell(D) \in \{0, 1\}$ und $\ell(D) = \ell(-D)$.

Beweis. Für Teil (i) sei $f \in L(D)$. Nach Definition ist $\mathrm{div}(f) + D \geq 0$, also

$$\mathrm{div}(fg) + D - \mathrm{div}(g) = \mathrm{div}(f) + D \geq 0,$$

da $\mathrm{div}(fg) = \mathrm{div}(f) + \mathrm{div}(g)$. Es folgt $fg \in L(D - \mathrm{div}(g))$. Die postulierte Abbildung ist daher zumindest wohldefiniert. Sie ist sicher auch ein K-Vektorraumhomomorphismus. Ersetzt man g durch $g^{-1} \in K(\mathcal{E})$ so erhält man die Umkehrabbildung. Also handelt es sich um einen K-Vektorraumisomorphismus. Teil (i) ist damit bewiesen.
Teil (ii) ist formal. Für $f \in L(E)$ gilt

$$\mathrm{div}(f) + D \geq \mathrm{div}(f) + E \geq 0,$$

also $f \in L(D)$.
Sei $D \in \mathrm{Div}(\mathcal{E})$ und $L(D) \neq \{0\}$. Dann existiert $f \in K(\mathcal{E})^\times$ mit $\mathrm{div}(f) + D \geq 0$. Wir werten den Grad aus und erhalten $\deg \mathrm{div}(f) + \deg D \geq 0$. Aber $\deg \mathrm{div}(f) = 0$ wegen Lemma 3.11, also $\deg D \geq 0$. Aussage (iii) folgt per Kontrapositiv.
Nun beweisen wir (iv). Gibt es $f \in L(D)$ mit $f \neq 0$, so haben wir $\mathrm{div}(f) + D \geq 0$, aber $\deg(\mathrm{div}(f) + D) = 0$ wegen Lemma 3.11 und somit muss $\mathrm{div}(f) = -D$ gelten. Ein weiteres Element $g \in L(D) \smallsetminus \{0\}$ erfüllt ebenso $\mathrm{div}(g) = -D$. Daher $\mathrm{div}(g/f) = 0$, also ist g/f konstant wegen Lemma 3.10(i). Hieraus folgt, dass $L(D)$ von f als K-Vektorraum erzeugt wird, also $\ell(D) = 1$. Weiterhin gilt $\mathrm{div}(f^{-1}) = D$ und damit $L(-D) \neq 0$. Aus dem was wir bereits gezeigt haben folgt $\ell(-D) = 1 = \ell(D)$.
Ist $L(D) = \{0\}$, so folgt aus dem bewiesenen $L(-D) = \{0\}$. Daher gilt auch hier $\ell(D) = \ell(-D)$. □

Beweis von Proposition 3.17. Die Kurve $\mathcal{E}$ ist wie immer durch ein Polynom $F = Y^2 + aXY + \cdots$ gegeben. Sei $D \in \mathrm{Div}(\mathcal{E})$ zunächst ein beliebiger Divisor. Aus Lemma 3.10(ii) folgt $D \sim [P] + n[0]$ für ein $P \in \mathcal{E}$ und $n \in \mathbb{Z}$. Aus $[P] \sim -[\ominus P] + 2[0]$ folgt $D \sim$

$-[\ominus P] + (n+2)[0]$. Nach neuer Wahl von P und n sind $L(D)$ und $L(-[P] + n[0])$ wegen Lemma 3.19(i) isomorph. Also dürfen wir ohne Einschränkung $D = -[P] + n[0]$ annehmen.
Wir haben im letzten Lemma gezeigt, dass $L(D)$ endlich dimensional ist, falls $\deg(D) = 0$. Im Folgenden sei also $\deg(D) \geq 1$. Dann ist nach Voraussetzung $-1+n = \deg(-[P]+n[0]) = \deg D \geq 1$, also $n \geq 2$.
Der Einfachheits halber nehmen wir zuerst $P \neq 0$ an. Eine rationale Funktion $f \in L(D) \smallsetminus \{0\}$ ist regulär in jedem Punkt von $\mathcal{E} \smallsetminus \{0\}$. Damit wird f durch ein Polynom $G \in K[X,Y]$ repräsentiert. Wie im Beweis von Lemma 3.10(i) dürfen wir annehmen, dass $G = g_0 Y + g_1$ mit $g_0, g_1 \in K[X]$. Wie üblich berechnen wir

$$\operatorname{ord}_0 f = \min\{-2\deg g_0 - 3, -2\deg g_1\} \geq -n$$

also

$$\max\{2\deg g_0 + 3, 2\deg g_1\} \leq n.$$

Für n gerade bedeutet diese Ungleichung $\deg g_1 \leq n/2$ und $\deg g_0 \leq n/2 - 2$. Der K-Vektorraum der möglichen Paare

$$\{(g_0, g_1) \in K[X] \times K[X] : \deg g_0 \leq n/2 - 2 \text{ und } \deg g_1 \leq n/2\} \tag{3.8}$$

hat Dimension $(n/2 - 2 + 1) + (n/2 + 1) = n$. Es folgt $\ell(D) \leq n$. Aber $f(P) = 0$, weil $P \neq 0$. Wegen $n \geq 2$ definiert die Bedingung $f(P) = 0$ einen Untervektorraum von (3.8) von Dimension $n-1$, also $\ell(D) \leq n-1 = \deg D$. Umgekehrt repräsentiert jedes Polynom in diesem Untervektorraum eine rationale Funktion in $L(D)$. Schliesslich können zwei verschiedene $g_0 Y + g_1$ und $g_0' Y + g_1'$ nicht diesselbe Funktion auf $\mathcal{E}$ definieren, da sonst deren Differenz durch F teilbar wäre, was wegen $\deg_Y F = 2$ unmöglich ist. Es folgt $\ell(D) = n - 1 = \deg D$.
Für n ungerade ist das Argument völlig analog. Hier erhält man die Bedingungen $\deg g_0 \leq (n-3)/2$ und $\deg g_1 \leq (n-1)/2$. Wegen $n \geq 3$ findet man $\ell(D) = ((n-3)/2 + 1) + ((n-1)/2 + 1) - 1 = n - 1 = \deg D$, wobei das letzte -1 von der Einschränkung $f(P) = 0$ kommt.
Der verbleibende Fall $P = 0$ ist sogar etwas einfacher. Hier geht man analog vor, es gibt aber keine lineare Bedingung an (g_0, g_1), welche ein Verschwinden bei P forciert. Es folgt wieder $\ell(D) = \ell((n-1)[0]) = n - 1$. □

Satz 3.20 (Riemann-Roch für elliptische Kurven – Erste Version)**.** *Sei $\mathcal{E}$ eine elliptische Kurve über einem algebraisch abgeschlossenen Körper $K = \overline{K}$ und sei $D \in \operatorname{Div}(\mathcal{E})$. Dann ist $\ell(D) < +\infty$ und*

$$\ell(D) - \ell(-D) = \deg D.$$

Beweis. Im Fall $\deg D > 0$ gilt $\deg(-D) < 0$ und damit $\ell(-D) = 0$ wegen Lemma 3.19(iii). In diesem Fall folgt die Behauptung

$$\ell(D) - \ell(-D) = \ell(D) = \deg D$$

aus der ersten Fassung des Satzes von Riemann-Roch.
Im Fall $\deg D < 0$ ist $\ell(D) = 0$. Wegen $\deg(-D) > 0$ folgt die Behauptung aus der ersten Fassung $\ell(-D) = \deg(-D) = -\deg(D)$.
Es bleibt noch der Fall $\deg D = 0$. Aber Lemma 3.19(iv) impliziert hier $\ell(D) - \ell(-D) = 0$, was zu zeigen war. □

3.4 Beweis der Weil Vermutungen für elliptische Kurven

Nun möchten wir den Satz von Riemann-Roch, Satz 3.20, verfeinern, in dem Körper zulassen, die nicht notwendigerweise algebraisch abgeschlossen sind. Sei K ein perfekter Körper und $\mathcal{E}$ eine elliptische Kurve über K. Ist $D \in \mathrm{Div}(\mathcal{E})$ ein Divisor, so stellt sich das Problem, die Dimension des K-Vektorraums $L(D)$ zu bestimmen.

Beispiel 3.21. *Sei $q = 5$ und $\mathcal{E}$ die durch $y^2 = x^3 + 1$ definierte elliptische Kurve über $\mathbb{F}_5$. Die Funktion $f = x - 1$ liegt in $\mathbb{F}_5(\mathcal{E})$. Aber sie besitzt in $\mathcal{E}(\mathbb{F}_5)$ keine Nullstelle, da $y^2 \neq 2$ für alle $y \in \mathbb{F}_5$.*
Dennoch besitzt f Nullstellen in einem algebraischen Abschluss $\overline{\mathbb{F}_5}$ von $\mathbb{F}_5$: $(1, \sqrt{2})$ und $(1, -\sqrt{2})$. Hierbei bezeichnet $\sqrt{2}$ die Wahl eines Elements in $\overline{\mathbb{F}_5}$ dessen Quadrat 2 ist. Es gilt sogar $\sqrt{2} \in \mathbb{F}_{25}$ wobei $\mathbb{F}_{25}$ die quadratische Erweiterung von $\mathbb{F}_5$ in $\overline{\mathbb{F}_5}$ ist.
Dementsprechend ist der Divisor

$$\mathrm{div}(f) = [(1, \sqrt{2})] + [(1, -\sqrt{2})] - 2[0],$$

da f nur bei 0 eine Polstelle haben kann, deren Ordnung -2 ist wegen Lemma 1.93.
Wir betrachten den weiteren Punkt $(3, \sqrt{3}) \in \mathcal{E}$ mit $\sqrt{3} \in \mathbb{F}_{25}$. Nach dem Satz von Riemann–Roch hat

$$\{g \in \overline{\mathbb{F}_5}(\mathcal{E})^\times : \mathrm{div}(g) + 3[0] - [(1, \sqrt{2})] - [(3, \sqrt{3})] \geq 0\} \cup \{0\}$$

Dimension 1. Andererseits ist

$$\{g \in \mathbb{F}_5(\mathcal{E})^\times : \mathrm{div}(g) + 3[0] - [(1, \sqrt{2})] - [(3, \sqrt{3})] \geq 0\} \cup \{0\} = \{0\},$$

da jede rationale Funktion $g \in \mathbb{F}_5(\mathcal{E})^\times$ die auf $(1, \sqrt{2})$ und $(3, \sqrt{3})$ verschwinden, auch auf $(1, -\sqrt{2})$ und $(3, -\sqrt{3})$ verschwinden muss. Weiterhin hat jede Funktion in $L(3[0])$ wegen Lemma 3.11 höchstens drei Nullstellen.

Definition 3.22. *Sei K ein perfekter Körper und $\mathcal{E}$ eine elliptische Kurve über K. Falls $D = \sum_{i=1}^{r} n_i[P_i] \in \mathrm{Div}(\mathcal{E})$ und $\sigma \in \mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$, so setzen wir*

$$\sigma(D) = \sum_{i=1}^{r} n_i[\sigma(P_i)] \in \mathrm{Div}(\mathcal{E}).$$

Wir definieren die Untergruppe

$$\mathrm{Div}_K(\mathcal{E}) = \{D \in \mathrm{Div}(\mathcal{E}) : \sigma(D) = D \text{ für alle } \sigma \in \mathrm{Gal}(\overline{K}/K)\}.$$

Satz 3.23 (Riemann-Roch für elliptische Kurven – Zweite Version)**.** *Sei K ein perfekter Körper und $\mathcal{E}$ eine elliptische Kurve über K. Sei $D \in \mathrm{Div}_K(\mathcal{E})$. Dann gilt $\ell(D) = \dim_K L(D) < +\infty$ und*

$$\ell(D) - \ell(-D) = \deg D.$$

Beweis. Der Beweis erfolgt später. □

Wir brauchen einen anderen Ausdruck für die Zeta-Funktion einer elliptischen Kurve.

Lemma 3.24. *Sei $\mathbb{F}_q$ der endliche Körper mit q Elementen und $\mathcal{E}$ eine elliptische Kurve über $\mathbb{F}_q$. Es gilt*

$$Z_{\mathcal{E}} = \sum_{\substack{D \in \mathrm{Div}_{\mathbb{F}_q}(\mathcal{E}) \\ \deg D \geq 0}} T^{\deg D}. \tag{3.9}$$

Beweis. Für $P, Q \in \mathcal{E}$ definiert

$$P \approx Q \quad \Leftrightarrow \quad \text{es gibt } \sigma \in \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}_q}/\mathbb{F}_q) \text{ mit } \sigma(P) = Q.$$

eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{E}$. Sei $P \in \mathcal{E}$ Repräsentant einer Klasse $\mathcal{P} \in \mathcal{E}/\!\approx$.
Ist $P \in \mathcal{E}(\mathbb{F}_{q^n})$ für ein $n \in \mathbb{N}$. Die Galoisgruppe $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q)$ (der Ordnung n) operiert auf $\mathcal{P}$. Wegen der Bahnformel gilt $\#\mathcal{P} \mid n$.
Sei $m \in \mathbb{N}$ minimal mit $P \in \mathcal{E}(\mathbb{F}_{q^m})$. Der Stabilisator $H = \{\sigma \in \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}_q}/\mathbb{F}_q) : \sigma(P) = P\}$ ist eine Untergruppe von Index $\#\mathcal{P}$ in $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}_q}/\mathbb{F}_q)$. Weiterhin ist $H \supseteq \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}_q}/\mathbb{F}_{q^m})$. Weil die Galoisgruppe von $\mathbb{F}_{q^m}/\mathbb{F}_q$ zyklish ist, folgt $H = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}_q}/\mathbb{F}_{q^k})$ für ein Teiler k von m. Aber $\#\mathcal{P} = [\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}_q}/\mathbb{F}_q) : H] = \#\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{q^k}/\mathbb{F}_q) = k$. Aus der Minimalität von m folgt $m = k$ und damit $m = \#\mathcal{P}$. Es folgt $P \in \mathcal{E}(\mathbb{F}_{q^n})$ für alle $n \in \#\mathcal{P}\mathbb{Z}$.

Wir haben bewiesen, dass eine Äquivalenzklasse genau dann von einem Element aus $\mathcal{E}(\mathbb{F}_{q^n})$ repräsentiert wird, wenn ihre Kardinalität durch n teilbar ist. Weiter liegen dann alle Repräsentanten in $\mathcal{E}(\mathbb{F}_{q^n})$. Es gilt daher die wohldefinierte Identität

$$\sum_{n=1}^{\infty} \#\mathcal{E}(\mathbb{F}_{q^n}) T^n = \sum_{\mathcal{P}\in\mathcal{E}/\approx} \sum_{\#\mathcal{P}|n} (\#\mathcal{P}) T^n.$$

Mittels der Potenzreihe des Logarithmus erhalten wir

$$\sum_{n=1}^{\infty} \#\mathcal{E}(\mathbb{F}_{q^n}) T^n = \sum_{\mathcal{P}\in\mathcal{E}/\approx} \#\mathcal{P} \sum_{k=1}^{\infty} T^{k\#\mathcal{P}} = -T \sum_{\mathcal{P}\in\mathcal{E}/\approx} \frac{d}{dT} \log\left(1 - T^{\#\mathcal{P}}\right).$$

Also

$$T\frac{d}{dT} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\#\mathcal{E}(\mathbb{F}_{q^n})}{n} T^n = \sum_{n=1}^{\infty} \#\mathcal{E}(\mathbb{F}_{q^n}) T^n = -T\frac{d}{dT} \sum_{\mathcal{P}\in\mathcal{E}/\approx} \log\left(1 - T^{\#\mathcal{P}}\right).$$

Beide Potenzreihen innerhalb der Ableitungen haben keinen konstanten Term. Es folgt

$$Z_{\mathcal{E}} = \prod_{\mathcal{P}\in\mathcal{E}/\approx} \frac{1}{1 - T^{\#\mathcal{P}}} = \prod_{\mathcal{P}\in\mathcal{E}/\approx} \sum_{k=0}^{\infty} T^{k\#\mathcal{P}}.$$

Die Menge $\mathcal{E}/\approx$ der Äquivalenzklassen ist abzählbar unendlich. Wir nummerieren die Elemente durch $\{\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2, \ldots\}$. Wir multiplizieren den Ausdruck für $Z_{\mathcal{E}}$ oben aus und erhalten

$$Z_{\mathcal{E}} = \sum_{k_1,k_2,\ldots\geq 0} T^{k_1\#\mathcal{P}_1 + k_2\#\mathcal{P}_2 + \cdots}$$

wobei in der Summe alle $k_1, k_2, \ldots$ bis auf endlich viele Ausnahmen gleich 0 sind.
Wir kommen nun zu einer wichtigen Beobachtung. Wir können eine Äquivalenzklasse $\mathcal{P}$ als Divisor in $\mathrm{Div}_{\mathbb{F}_q}(\mathcal{E})$ vom Grad $\#\mathcal{P}$ aufassen. Umgekehrt ist jeder $D \in \mathrm{Div}_{\mathbb{F}_q}(\mathcal{E})$ mit $D \geq 0$ eine endliche Summe von Divisoren die von Äquivalenzklassen kommen. Die Summe ist bist auf die Reihenfolge eindeutig. Hieraus folgt

$$Z_{\mathcal{E}} = \sum_{\substack{D\in\mathrm{Div}_{\mathbb{F}_q}(\mathcal{E}) \\ \deg D\geq 0}} T^{\deg D} \tag{3.10}$$

und damit das Lemma. □

Lemma 3.25. *Sei K ein perfekter Körper und $\mathcal{E}$ eine elliptische Kurve definiert über K. Falls $f \in K(\mathcal{E})^\times$ und $P \in \mathcal{E}$, so gilt*

$$\mathrm{ord}_P(f) = \mathrm{ord}_{\sigma(P)}(f)$$

für alle $\sigma \in \mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$.

Beweis. Nach Definition gibt es $G, H \in K[X,Y]$ mit $f = G/H$ als Elemente in $K(\mathcal{E})$. Ohne Einschränkung ist $P \neq 0$ und damit $P = (x_0, y_0)$. Per Definition ist $\operatorname{ord}_P(f)$ durch $\operatorname{ord}(G)(x_0+\varphi, y_0+\psi) - \operatorname{ord}(H)(x_0+\varphi, y_0+\psi)$ gegeben, wobei $\varphi, \psi \in \overline{K}[\![T]\!]$ eine Parametrisierung an P ist, vgl. Definition 1.84. Durch komponentenweise Anwendung von $\sigma \in \operatorname{Gal}(\overline{K}/K)$ auf φ, ψ erhalten wir eine Parametrisierung der Kurve an $\sigma(P) = (\sigma(x_0), \sigma(y_0))$. Wegen $\sigma(G) = G$ und $\sigma(H) = H$, folgt $\operatorname{ord}_P(f) = \operatorname{ord}_{\sigma(P)}(f)$. □

Beispiele 3.26. *Der Divisor* $\operatorname{div}(f)$ *in Beispiel 3.21 liegt in* $\operatorname{Div}_{\mathbb{F}_5}(\mathcal{E})$.

Lemma 3.27. *Sei K ein perfekter Körper und $\mathcal{E}$ eine elliptische Kurve definiert über K. Falls $f \in K(\mathcal{E})^\times$ dann ist* $\operatorname{div}(f) \in \operatorname{Div}_K(\mathcal{E})$.

Beweis. Das ist eine Konsequenz von Lemma 3.25. □

Wir erweitern Definition 1.96 auf elliptische Kurven über endliche Körper.

Definition-Lemma 3.28. *Sei K ein perfekter Körper und $\mathcal{E}$ eine elliptische Kurve definiert über K. Die* ***Picardgruppe*** $\operatorname{Pic}_K(\mathcal{E})$ *ist* $\operatorname{Div}_K(\mathcal{E})/\operatorname{div}(K(\mathcal{E})^\times)$. *Die Abbildung $P \mapsto [P] - [0] + \operatorname{div}(K(\mathcal{E})^\times)$ definiert einen Gruppenisomorphismus $\mathcal{E}(K) \to \operatorname{Pic}^0_K(\mathcal{E}) = \{\mathscr{D} \in \operatorname{Pic}_K(\mathcal{E}) : \deg \mathscr{D} = 0\}$.*

Beweis. Dass $\operatorname{Pic}_K(\mathcal{E})$ wohldefiniert ist, folgt aus Lemma 3.27 und dass der Grad auf $\operatorname{Pic}_K(\mathcal{E})$ einen Gruppenhomomorphismus definiert folgt aus Lemma 3.11.
Die Abbildung $P \mapsto [P] - [0] + \operatorname{div}(K(\mathcal{E})^\times)$ ist ein wohldefinierter injektiver Gruppenhomomorphismus $\mathcal{E}(K) \to \operatorname{Pic}^0_K(\mathcal{E})$, vgl. Bemerkung 1.97 und Satz 1.98.
Es bleibt zu überprüfen, dass die Abbildung surjektiv ist.
Sei $D \in \operatorname{Div}_K(\mathcal{E})$ Repräsentant eines Elements von $\operatorname{Pic}^0_K(\mathcal{E})$, also $\deg D = 0$. Wegen Satz 3.45 und wegen $\ell(-D - [0]) = 0$ gilt $\ell(D + [0]) = 1$. Also existiert $f \in K(\mathcal{E})^\times$ mit $E = \operatorname{div}(f) + D + [0] \geq 0$. Wegen $\deg E = 1$ ist $E = [P]$ für ein $P \in \mathcal{E}$. Aber $E \in \operatorname{Div}_K(\mathcal{E})$ und dies bedeutet $P \in \mathcal{E}(K)$. Wir erhalten $[P] - [0] \in D + \operatorname{div}(K(\mathcal{E})^\times)$ also repräsentiert D das Bild von P. □

Wir können nun die Teile (i) und (ii) von Satz 3.8 beweisen. Die Riemannsche Vermutung, also Teil (iii), liegt etwas tiefer und wir werden nur einige Bemerkungen dazu machen, da die Zeit in diesem Semester nicht mehr ausreicht.

Sei also $\mathcal{E}$ eine elliptische Kurve über dem endlichen Körper $\mathbb{F}_q$. Aus Lemma 3.24 folgt

$$Z_{\mathcal{E}} = \sum_{\substack{D \in \mathrm{Div}_{\mathbb{F}_q}(\mathcal{E}) \\ \deg D \geq 0}} T^{\deg D}.$$

Als nächstes ersetzen wir diese Summe über eine Summe von Elementen der Picardgruppe $\mathrm{Pic}_{\mathbb{F}_q}(\mathcal{E})$. Es folgt

$$Z_{\mathcal{E}} = \sum_{\mathscr{D} \in \mathrm{Pic}_{\mathbb{F}_q}(\mathcal{E})} T^{\deg \mathscr{D}} \sum_{D \geq 0, D \in \mathscr{D}} 1.$$

Es gilt

$$\#\left\{D + \mathrm{div}(f) : f \in \mathbb{F}_q(\mathcal{E})^\times \text{ und } D + \mathrm{div}(f) \geq 0\right\} = \frac{q^{\ell(D)} - 1}{q - 1},$$

da $D + \mathrm{div}(f) = D + \mathrm{div}(g)$ genau dann, wenn $f/g \in \mathbb{F}_q^\times$. Nun können wir (3.9) wie folgt umschreiben

$$Z_{\mathcal{E}} = \sum_{\mathscr{D} \in \mathrm{Pic}_{\mathbb{F}_q}(\mathcal{E})} \frac{q^{\ell(\mathscr{D})} - 1}{q - 1} T^{\deg \mathscr{D}}.$$

Es gibt wegen Lemma 3.28 höchstens endlich viele $\mathscr{D} \in \mathrm{Pic}_{\mathbb{F}_q}(\mathcal{E})$ zu vorgegebenem Grad. Die Summe ist daher wohldefiniert. Durch Aufteilung der Summe finden wir

$$Z_{\mathcal{E}} = \underbrace{\sum_{\substack{\mathscr{D} \in \mathrm{Pic}_{\mathbb{F}_q}(\mathcal{E}) \\ \deg \mathscr{D} = 0}} \frac{q^{\ell(\mathscr{D})} - 1}{q - 1}}_{p_1} + \underbrace{\sum_{\substack{\mathscr{D} \in \mathrm{Pic}_{\mathbb{F}_q}(\mathcal{E}) \\ \deg \mathscr{D} \geq 1}} \frac{q^{\ell(\mathscr{D})} - 1}{q - 1} T^{\deg \mathscr{D}}}_{p_2}.$$

Wir berechnen zuerst p_1. Falls $\mathscr{D} \in \mathrm{Pic}_{\mathbb{F}_q}(\mathcal{E})$ mit $\deg \mathscr{D} = 0$ von einem Divisor $D \geq 0$ repräsentiert, so gilt $D = 0$. In diesem Fall ist $L(D) = \mathbb{F}_q$ und daher $\ell(D) = \ell(\mathscr{D}) = 1$. Wir erhalten $p_1 = 1$.
Um p_2 zu untersuchen stellen wir zunächst fest, dass aus $\deg \mathscr{D} \geq 1$ und aus dem Satz von Riemann-Roch (über $\mathbb{F}_q$) $\ell(\mathscr{D}) = \deg \mathscr{D}$ folgt. Weiterhin ist

$$p_2 = \sum_{d=1}^{\infty} \frac{q^d - 1}{q - 1} T^d \#\{\mathscr{D} \in \mathrm{Pic}_{\mathbb{F}_q}(\mathcal{E}) : \deg \mathscr{D} = d\} = \#\mathcal{E}(\mathbb{F}_q) \sum_{d=1}^{\infty} \frac{q^d - 1}{q - 1} T^d$$

wegen Lemma 3.28. Diese Summe lässt sich mit Hilfe der geometrischen Reihe vereinfachen. Wir finden

$$p_2 = \#\mathcal{E}(\mathbb{F}_q) \frac{T}{(1 - T)(1 - qT)} \quad \text{und damit} \quad Z_{\mathcal{E}} = \frac{(1 - T)(1 - qT) + \#\mathcal{E}(\mathbb{F}_q) T}{(1 - T)(1 - qT)} \tag{3.11}$$

Hiermit haben wir die Rationalität, also Teil (i), im Satz bewiesen.
Durch Einsetzen finden wir $Z_{\mathcal{E}}(T) = Z_{\mathcal{E}}(q^{-1}T^{-1})$. Damit ist Teil (ii), die Funktionalgleichung der Zeta-Funktion, bewiesen. □

Wir diskutieren noch den Zusammenhang mit der Reimannschen Vermutung für $\mathcal{E}$. Dazu schreiben wir die Zeta-Funktion $Z_{\mathcal{E}} = A/((1-T)(1-qT))$ mit der Hilfe von (3.11) wobei

$$A = qT^2 + (\#\mathcal{E}(\mathbb{F}_q) - q - 1)T + 1.$$

Über den komplexen Zahlen faktorisiert A als $(\omega_1 T - 1)(\omega_2 T - 1)$ wobei $\omega_1, \omega_2 \in \mathbb{C}$. Durch Koeffizientenvergleich finden wir $\omega_1\omega_2 = q$ und $\omega_1 + \omega_2 = q + 1 - \#\mathcal{E}(\mathbb{F}_q)$. Die Diskriminante von A erfüllt $(\#\mathcal{E}(\mathbb{F}_q) - q - 1)^2 - 4q \leq 0$ genau dann, wenn $\omega_2 = \overline{\omega_1}$. Daher gilt

$$|\#\mathcal{E}(\mathbb{F}_q) - (q+1)| \leq 2\sqrt{q} \quad \Longleftrightarrow \quad |\omega_1| = |\omega_2| = \sqrt{q} \text{ and } \omega_2 = \overline{\omega_1}.$$

D.h. die Hasse Schranke gilt genau dann, wenn die Riemannsche Vermutung für $\mathcal{E}$ erfüllt ist.
Wir haben

$$Z_{\mathcal{E}} = \frac{(1-\omega_1 T)(1-\omega_2 T)}{(1-T)(1-qT)}$$

bewiesen, wobei $\omega_1\omega_2 = q$. Durch Anwendung der Logarithmusreihe finden wir

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \#\mathcal{E}(\mathbb{F}_{q^n})\frac{T^n}{n} = \log Z_{\mathcal{E}} &= \log(1-\omega_1 T) + \log(1-\omega_2 T) - \log(1-T) - \log(1-qT) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{T^n + (qT)^n - (\omega_1 T)^n - (\omega_2 T)^n}{n} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (1 + q^n - \omega_1^n - \omega_2^n)\,\frac{T^n}{n}.\end{aligned}$$

Durch Koeffizientenvergleich der Reihen erhalten wir

$$\#\mathcal{E}(\mathbb{F}_{q^n}) = 1 + q^n - (\omega_1^n + \omega_2^n)$$

für alle $n \geq 1$. Dies impliziert Satz 3.3 bis auf die Aussage, dass $\omega_2 = \overline{\omega_1}$.

3.5 Gruppenkohomologie

Definition 3.29. *Sei $(G, \cdot, 1)$ eine Gruppe und $(A, +, 0)$ eine abelsche Gruppe. Eine **Operation** von G auf A ist eine Verknüpfung $\star : G \times A \to A$, welche die folgenden Bedingungen erfüllt.*

(i) Für alle $\sigma, \tau \in G$ und alle $a \in A$ gilt $(\sigma \cdot \tau) \star a = \sigma \star (\tau \star a)$.

(ii) Für alle $a \in A$ gilt $1 \star a = a$.

(iii) Für alle $\sigma \in G$ und $a, b \in A$ gilt $\sigma \star (a + b) = (\sigma \star a) + (\sigma \star b)$.

*Man sagt auch, dass A ein G-**Modul** ist, um zu verdeutlichen, dass die Operation mit der Gruppenstruktur auf A gemäss (iii) kompatibel ist.*

Definition 3.30. *Sei G eine Gruppe, die auf einer abelschen Gruppe A operiert.*

*(i) Die Menge der **Fixpunkte** der Operation von G auf A sind*

$$A^G = \{a \in A : \sigma a = a \text{ für alle } \sigma \in G\}.$$

*(ii) Sei B eine weitere Gruppe, auf der G operiert. Ein **G-Homomorphismus** ist ein Gruppenhomomorphismus $\varphi : A \to B$ mit $\varphi(\sigma a) = \sigma\varphi(a)$ für alle $\sigma \in G$ und alle $a \in A$.*

Bemerkungen 3.31. *Wir behalten die Notation der Definition bei.*

(i) Man überprüft durch formales Nachrechnen, dass A^G eine Untergruppe von A ist.

(ii) Sei $a \in A^G$, dann gilt

$$\sigma\varphi(a) = \varphi(\sigma a) = a$$

für alle $\sigma \in G$. Daher ist $\varphi(a) \in B^G$, ein Fixpunkt von G. Durch Einschränkung erhalten wir einen Gruppenhomomorphismus

$$\varphi_* : A^G \to B^G.$$

Bemerkungen 3.32. *(i) Im Gegensatz zur Operation einer Gruppe auf einer Menge verlangen wir hier zusätzlich, dass die Operation mit der Verknüpfung $+$ auf A kompatibel ist. D.h. es gibt das Distributivgesetz (iii).*

(ii) Wir werden oft das Symbol $\star$ in der Gruppenoperation nicht ausschreiben.

Bemerkung 3.33. *In Hinblick auf unsere Anwendung Richtung den Weil Vermutungen für elliptische Kurven arbeiten wir hauptsächlich mit dem endlichen Körper $\mathbb{F}_q$, wobei $q = p^f$ die Potenz einer Primzahl p mit $f \in \mathbb{N}$ ist. Für jedes $n \in \mathbb{N}$ gibt es genau eine Körperweiterung $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$ mit $\mathbb{F}_{q^n} \subseteq \overline{\mathbb{F}_q}$ vom Grad n. Wir wiederholen fundamentale Resultate aus der Körpertheorie bezüglich $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$.*
*Von zentraler Bedeutung ist der q-**Frobeniusautomorphismus**, oder kurz q-Frobenius*

$$\begin{aligned} \mathrm{Fr}_q &: \mathbb{F}_{q^n} \to \mathbb{F}_{q^n} \\ \mathrm{Fr}_q &: x \mapsto x^q \end{aligned}$$

Für alle $x, y \in \mathbb{F}_{q^n}$ gilt Multiplikativität

$$\mathrm{Fr}_q(xy) = (xy)^q = x^q y^q = \mathrm{Fr}_q(x)\mathrm{Fr}_q(y) \tag{3.12}$$

und Additivität

$$\mathrm{Fr}_q(x+y) = (x+y)^q = \sum_{k=0}^{q} \binom{q}{k} x^k y^{q-k} = x^q + y^q = \mathrm{Fr}_q(x) + \mathrm{Fr}_q(y), \tag{3.13}$$

wobei wir $p \mid \binom{q}{k}$ *für* $1 \leq k \leq q-1$ *benutzt haben. Also ist* Fr_q *ein Ringautomorphismus von* $\mathbb{F}_{q^n}$.
Die Abbildung Fr_q *ist injektiv, da*

$$\mathrm{Fr}_q(x) = \mathrm{Fr}_q(y) \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{Fr}_q(x-y) = 0 \quad \Longrightarrow \quad (x-y)^q = 0 \quad \Longrightarrow \quad x = y$$

aus der Additivität von Fr_q *folgt. Also ist* Fr_q *automatisch surjektiv und damit ein Automorphismus der Körpererweiterung* $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$.
Die Galoisgruppe $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q)$ *wird von* Fr_q *erzeugt. Es ist eine zyklische Gruppe der Ordnung* n.

Beispiele 3.34. *Sei* K *ein perfekter Körper.*

(i) Sei $\mathcal{E}$ *eine elliptische Kurve, die von einer Weierstrassgleichung* $y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6$ *mit* $a_1, a_2, a_3, a_4, a_6 \in K$ *definiert wird. Es ist nun entscheidend, dass die Koeffizienten im Grundkörper* K *liegen. Wir kürzen* $G = \mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ *ab. Sei* $\sigma \in G$ *und* $P \in \mathcal{E}$ *ein Punkt, wir definieren*

$$\sigma(P) = \begin{cases} (\sigma(x_0), \sigma(y_0)) & : \text{falls } P = (x_0, y_0), \\ 0 & : \text{falls } P = 0. \end{cases}$$

Im ersten Fall gilt $y_0^2 + a_1x_0y_0 + a_3y_0 = x_0^3 + a_2x_0^2 + a_4x_0 + a_6$, *wendet man* σ *auf diese Gleichung an und nützt (3.12) sowie (3.13), so folgt* $(\sigma(x_0), \sigma(y_0)) \in \mathcal{E}$. *Es gilt* $\sigma P \in \mathcal{E}$ *für alle* $\sigma \in G$ *und alle* $P \in \mathcal{E}$.

Sicherlich sind (i) und (ii) in Definition 3.29 erfüllt. Man kann nun mit der Hilfe von Definition-Lemma 1.101 und Lemma 1.102 überprüfen, dass

$$\sigma(P \oplus Q) = \sigma(P) \oplus \sigma(Q)$$

für alle $\sigma \in G$ *und alle* $P, Q \in \mathcal{E}$ *gilt. Folglich operiert* G *auf der abelschen Gruppe* $(\mathcal{E}, \oplus, 0)$.

Die Fixpunkte dieser Operation erfüllen

$$\mathcal{E}^G = \{P \in \mathcal{E} : \sigma(P) = P \text{ für alle } \sigma \in G\}.$$

(ii) Sei $\mathcal{E}$ *wie in (ii), d.h. der affine Teil von* $\mathcal{E}$ *ist durch ein Polynom* $F = Y^2 + a_1XY + a_3Y - (X^3 + \cdots) \in K[X, Y]$ *definiert. Im Zusammenhang mit elliptischen Kurven haben wir ebenfalls den Körper der rationalen Funktionen* $\overline{K}(\mathcal{E})$ *kennengelernt. Die Gruppe* G *aus (i) operiert wie folgt auf der additiven Gruppe von* $\overline{K}(\mathcal{E})$. *Jedes Element* $f \in \overline{K}(\mathcal{E})$ *wird von einem Quotienten* C/D *mit* $C, D \in \overline{K}[X, Y]$ *und* $F \nmid D$ *repräsentiert. Für* $\sigma \in G$ *setzen wir*

$$\sigma(f) = \text{Äquivalenzklasse von } \frac{\sigma(C)}{\sigma(D)} \text{ in } \overline{K}(\mathcal{E})$$

(hier operiert σ auf die Koeffizienten von Polynomen). Um zu zeigen, dass diese Operation wohldefiniert ist, muss man überprüfen, dass $\sigma(C)/\sigma(D)$ als Element in $\overline{K}(\mathcal{E})$ nicht von der Wahl von C und D abhängt. Dies lässt sich direkt überprüfen und benötigt $\sigma(F) = F$ wegen $F \in K[X,Y]$. Die Bedingungen (i), (ii) und (iii) der Definition der Gruppenoperation sind klar.

Die Fixpunkte von $K(\mathcal{E})$ werden wir im nächsten Lemma bestimmen.

Lemma 3.35. *Seien K und G wie in Beispiel 3.34(ii) und $\mathcal{E}$ eine elliptische Kurve über K. Ist $f \in \overline{K}(\mathcal{E})$ mit $\sigma(f) = f$ für alle $\sigma \in G$, so existieren $C, D \in K[X,Y]$ mit $D \neq 0$ in $\overline{K}(\mathcal{E})$ und $f = C/D$. D.h. $f \in K(\mathcal{E})$.*

Beweis. Sei $F = Y^2 + a_1XY + a_3Y - (X^3 + a_2X^2 + a_4X + a_6) \in K[X,Y]$ das Polynom, welches $\mathcal{E}$ definiert. Wir schreiben f als C/D mit $F \nmid D$ und $C, D \in \overline{K}[X,Y]$. Wir zeigen in mehreren Schritten, dass wir annehmen dürfen, dass C und D Koeffizienten in K besitzen.
Schritt I: Nach Division mit Rest durch F dürfen wir annehmen, dass $D = d_0Y + d_1$, wobei $d_0, d_1 \in \overline{K}[X]$.
Schritt II: Wir definieren $\overline{D} = d_0(-a_1X - a_3 - Y) + d_1 \in \overline{K}[X,Y]$. Das Produkt $D\overline{D}$ ist $-d_0^2Y(Y + a_1X + a_3) +$ (ein Polynom in X) und $\overline{D} \neq 0$ in $\overline{K}(\mathcal{E})$. Als Funktionen auf $\mathcal{E}$ dürfen wir $y^2 + a_1xy + a_3y$ durch $x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6$ ersetzen. Auf $\mathcal{E}$ gilt

$$f = \frac{C}{D} = \frac{C\overline{D}}{D\overline{D}}$$

und deshalb dürfen wir ohne Einschränkung annehmen, dass $D \in \overline{K}[X] \setminus \{0\}$.
Schritt III: Nach Division mit Rest durch F dürfen wir $\deg_Y C \leq 1$ annehmen.
Schritt IV: Ohne Einschränkung dürfen wir gemeinsame Teiler von C und D kürzen. D.h. C und D sind in $\overline{K}[X,Y]$ teilerfremd. Weiterhin dürfen wir nach Skalarmultiplikation von C und D annehmen, dass ein Koeffizient von D gleich 1 ist.
Also gilt $f = C/D$ mit $C \in \overline{K}[X,Y], D \in \overline{K}[X] \setminus \{0\}, \deg_Y C \leq 1$ teilerfremd und ein Koeffizient von D ist 1.
Nach Voraussetzung gilt $\sigma(f) = f$ für alle $\sigma \in G$, d.h. $F \mid C\sigma(D) - \sigma(C)D$. Aus $\deg_Y(C\sigma(D) - \sigma(C)D) \leq 1$ und $\deg_Y F = 2$ folgt

$$C\sigma(D) = \sigma(C)D. \tag{3.14}$$

Da C und D in $\overline{K}[X,Y]$ teilerfremd sind, ist $\sigma(D)$ ein skalares Vielfaches von D. Aber ein Koeffizient von D ist 1, also $\sigma(D) = D$ für alle $\sigma \in G$. Es folgt $D \in K[X]$ und unter Berücksichtigung von (3.14) $\sigma(C) = C$ für alle $\sigma \in G$. Also $C \in K[X,Y]$. □

Definition 3.36. *Seien G, G', G'' Gruppen und $\varphi : G' \to G$ und $\psi : G \to G''$ Gruppenhomomorphismen. Das Diagramm*

$$G' \xrightarrow{\varphi} G \xrightarrow{\psi} G''$$

heisst ***exakt bei*** *G, falls* $\mathrm{Bild}(\varphi) = \mathrm{Ker}(\psi)$.
Bezeichnet 1 *die triviale Gruppe, so nennt man das Diagramm*

$$1 \to G' \xrightarrow{\varphi} G \xrightarrow{\psi} G'' \to 1$$

eine ***kurze exakte Sequenz****, falls sie an G', G und G'' exakt ist.*

Bemerkung 3.37. *Im Spezialfall $G' = 1 =$ die triviale Gruppe ist $1 \to G \xrightarrow{\psi} G''$ genau dann exakt in G, wenn ψ injektiv ist. Falls $G'' = 1$, so ist $G' \xrightarrow{\varphi} G \to 1$ genau dann in G exakt, wenn φ surjektiv ist.*

Beispiel 3.38. *Sei $G = \{1, \sigma\}$, wobei σ komplexe Konjugation bezeichnet. Dann operiert G auf der multiplikativen Gruppe $\mathbb{C}^\times$ der komplexen Zahlen und ebenfalls (trivial) auf der Untergruppe $\{-1, 1\} \subseteq \mathbb{C}^\times$.*
Das Diagramm

$$1 \to \{-1,1\} \xrightarrow{\text{Inklusion}} \mathbb{C}^\times \xrightarrow{z \mapsto z^2} \mathbb{C}^\times \to 1 \tag{3.15}$$

ist exakt an den drei Gruppen in der Mitte.
Die Gruppe der Fixpunkte $(\mathbb{C}^\times)^G$ ist $\mathbb{R}^\times$. Geht man zu der Gruppe der Fixpunkte über, so erhält man aus (3.15) eine neue Sequenz

$$1 \to \{-1,1\} \to \mathbb{R}^\times \xrightarrow{z \mapsto z^2} \mathbb{R}^\times,$$

die an $\{-1, 1\}$ und an der ersten Kopie von $\mathbb{R}^\times$ exakt ist. Aber Quadrieren ist keine surjektive Abbildung $\mathbb{R}^\times \to \mathbb{R}^\times$. D.h. es entsteht keine kurze exakte Sequenz.

Wir fassen zusammen, dass beim Überganz zur Fixpunktgruppe kurze exakte Sequenzen nicht auf kurze exakte Sequenzen abgebildet werden. Mit Gruppenkohomologie kann man die Diskrepanz berechnen. Dazu brauchen wir einen neuen Begriff.

Definition-Lemma 3.39. *Sei G eine Gruppe (in multiplikativer Schreibweise) die auf einer abelschen Gruppe A (in additiver Schreibweise) operiert.*

(i) Ein 1-***Kozykel*** *ist eine Abbildung* $f : G \to A$ *mit*

$$\lambda(\sigma\tau) = \lambda(\sigma) + \sigma(\lambda(\tau)) \tag{3.16}$$

für alle $\sigma, \tau \in G$*. Die Menge aller* 1*-Kozylen* $G \to A$ *bilden vermöge der punktweisen Verknüpfung eine abelsche Gruppe* $Z^1(G, A)$*.*

(ii) Sei $a \in A$*. Dann heisst die Abbildung* $\lambda : G \to A$*, die durch* $\lambda(\sigma) = \sigma(a) - a$ *für alle* $\sigma \in G$ *definiert ist,* 1-***Korand****. Die Menge aller* 1*-Koränder* $\{\sigma \mapsto \sigma(a) - a : a \in A\}$ *ist vermöge der punktweise Verknüpfung eine abelsche Gruppe* $B^1(G, A)$*.*

Dann gilt $B^1(G, A) \subseteq Z^1(G, A)$ *und die Faktorgruppe* $H^1(G, A) = Z^1(G, A)/B^1(G, A)$ *heisst* ***erste Kohomologiegruppe*** *der Operation von* G *auf* A*. Die* ***nullte Kohomologiegruppe*** *der Operation von* G *auf* A *ist die Gruppe der Fixpunkte* $H^0(G, A) = A^G$*.*

Beweis. Dass es sich bei $Z^1(G, A)$ und $B^1(G, A)$ um Gruppen handelt, folgt durch formales Nachrechnen. Sie sind abelsch, da sie vermöge der Verknüpfung auf der abelschen Gruppe A definiert wurden.
Auch die Inklusion $B^1(G, A) \subseteq Z^1(G, A)$ ist formal, wir rechnen sie hier explizit nach. Sei dazu $a \in A$ und λ ein 1-Korand wie in Teil (ii) der Definition. Dann gilt $\lambda(\sigma) = \sigma(a) - a$ für alle $\sigma \in G$. Für $\sigma, \tau \in G$ gilt

$$\lambda(\sigma)+(\sigma\lambda(\tau)) = \sigma(a)-a+\sigma(\tau(a)-a) = \sigma(a)-a+(\sigma\tau)(a)-\sigma(a) = (\sigma\tau)(a)-a = \lambda(\sigma\tau).$$

Folglich ist λ ein 1-Kozykel, d.h. $\lambda \in Z^1(G, A)$. Weil a beliebig war, folgt $B^1(G, A) \subseteq Z^1(G, A)$. □

Die Gruppenkohomologie ermöglich es uns, den Defekt der Nichtexaktheit in Beispiel 3.38 zu messen.

Satz 3.40. *Sei* G *eine Gruppe welche auf abelschen Gruppen* A', A *und* A'' *operiert und seien* $\varphi : A' \to A$ *und* $\psi : A \to A''$ *zwei* G*-Homomorphismen, so dass*

$$0 \to A' \xrightarrow{\varphi} A \xrightarrow{\psi} A'' \to 0$$

eine kurze exakte Sequenz ist. Dann gibt es einen Gruppenhomomorphismus $\delta : H^0(G, A'') \to H^1(G, A)$*, genannt* ***Verbindungshomomorphismus****, so dass das Diagramm*

$$0 \to H^0(G, A') \xrightarrow{\varphi_*} H^0(G, A) \xrightarrow{\psi_*} H^0(G, A'') \xrightarrow{\delta} H^1(G, A') \tag{3.17}$$

an $H^0(G, A'), H^0(G, A)$ *und* $H^0(G, A'')$ *exakt ist.*

Beweis. Der Beweis ist mittels Diagrammjagd.
Nach Voraussetzung ist φ injektiv, damit ist auch seine Einschränkung φ_* injektiv. Also ist (3.17) in $H^0(G, A')$ exakt.
Es gilt $\psi \circ \varphi = 0$ und damit auch $\psi_* \circ \varphi_* = 0$. Insbesondere gilt $\text{Bild}(\varphi_*) \subseteq \text{Ker}(\psi_*)$. Aber die umgekehrte Inklusion gilt ebenfalls, denn aus $a \in H(G, A) = A^G$ und $\psi_*(a) = 0$ folgt wegen $\text{Bild}(\varphi) = \text{Ker}(\psi)$, dass es $a' \in A'$ mit $\varphi(a') = a$ gibt. Für jedes $\sigma \in G$ gilt $\varphi(a') = a = \sigma a = \sigma\varphi(a') = \varphi(\sigma a')$ und damit $a' = \sigma a'$, weil φ injektiv ist. Es folgt $a' \in H^0(G, A')$ und damit $a \in \text{Bild}(\varphi_*)$. Wir haben soeben $\text{Bild}(\varphi_*) = \text{Ker}(\psi_*)$ bewiesen und damit ist (3.17) an $H^0(G, A)$ exakt.
Nun definieren wir den Homomorphismus $\delta : H^0(G, A'') \to H^1(G, A')$. Sei dazu $a'' \in H^0(G, A'')$. Da ψ surjektiv ist, existiert $a \in A$ mit $\psi(a) = a''$. Aus diesem Urbild konstruieren wir nun einen 1-Kozykel $\lambda_a : G \to A'$, welcher später den gewünschten Wert $\delta(a'')$ repräsentieren wird.
Sei $\sigma \in G$. Dann gilt $\psi(a) = a'' = \sigma a'' = \sigma\psi(a) = \psi(\sigma a)$. Also liegt $\sigma a - a$ in $\text{Ker}(\psi) = \text{Bild}(\varphi)$ und damit existiert $a' \in A'$, so dass $\varphi(a') = \sigma a - a$ gilt. (An dieser Stelle müssen wir keine Wahl treffen, da φ injektiv ist.) Wir definieren $\lambda_a(\sigma) = a'$. Damit ist $\lambda_a(\sigma)$ durch

$$\varphi(\lambda_a(\sigma)) = \sigma a - a \tag{3.18}$$

charakterisiert.
Für $\tau \in G$ gilt $\varphi(\lambda_a(\sigma\tau)) = (\sigma\tau)(a) - a = \varphi(\lambda_a(\sigma) + \sigma\lambda_a(\tau))$. Hieraus folgt $\lambda_a(\sigma\tau) = \lambda_a(\sigma) + \sigma\lambda_a(\tau)$, weil φ injektiv ist. Also $\lambda_a \in Z^1(G, A')$.
Aber λ_a hängt von der Wahl von a mit $\psi(a) = a''$ ab. Für ein weiteres $\widetilde{a} \in A$ mit $\psi(\widetilde{a}) = a''$ gilt wegen (3.18)

$$\varphi(\lambda_a(\sigma)) - \varphi(\lambda_{\widetilde{a}}(\sigma)) = \varphi(\lambda_a(\sigma) - \lambda_{\widetilde{a}}(\sigma)) = \sigma(a - \widetilde{a}) - (a - \widetilde{a}).$$

Aber $\psi(a - \widetilde{a}) = a'' - a'' = 0$ und damit liegt $a - \widetilde{a}$ in $\text{Bild}(\varphi)$. Es folgt, dass $\lambda_a - \lambda_{\widetilde{a}}$ ein 1-Korand ist. Daher ist $\delta(a'') = \lambda_a + B^1(G, A') \in H^1(G, A')$ wohldefiniert.
Dass $\delta : H^0(G, A'') \to H^1(G, A')$ ein Gruppenhomomorphismus ist, lässt sich direkt mit (3.18) nachrechnen.
Jetzt müssen wir noch $\text{Bild}(\psi_*) = \text{Ker}(\delta)$ überprüfen.
Zuerst zeigen wir "$\subseteq$". Ist $a'' = \psi_*(a)$ mit $a \in H^0(G, A)$, so gilt $\varphi(\lambda_a(\sigma)) = 0$ wegen (3.18). Also $\lambda_a(\sigma) = 0$ für alle $\sigma \in G$. Es folgt $\delta(a'') = 0$.
Wir müssen noch die umgekehrte Inklusion "$\supseteq$" zeigen. Sei dazu $a'' \in H^0(G, A'')$ mit $\delta(a'') = 0$. Wie oben wählen wir $a \in A$ mit $\psi(a) = a''$. Nun gilt $\lambda_a \in B^1(G, A')$, also existiert $a' \in A'$ mit $\lambda_a(\sigma) = \sigma a' - a'$ für alle $\sigma \in G$. Aus (3.18) folgt $\sigma\varphi(a') - \varphi(a') = \sigma a - a$ für alle $\sigma \in G$. Es folgt $a - \varphi(a') \in H^0(G, A)$. Wir dürfen a durch $a - \varphi(a')$ ersetzen, da dieses neue Element vermöge ψ wieder auf a'' abgebildet wird, und finden $a'' \in \text{Bild}(\psi_*)$, was zu zeigen war. □

Bemerkung 3.41. *Ist $H^1(G, A')$ die triviale Gruppe, so vereinfacht sich (3.17) zu einer kurzen exakten Sequenz*

$$0 \to H^0(G, A') \to H^0(G, A) \to H^0(G, A'') \to 0.$$

Unser nächstes Ziel wird es sein, zu zeigen, dass die erste Kohomologiegruppe in einem wichtigen Spezialfall verschwindet. Als erstes technisches Hilfsmittel dient uns das Artin Lemma, welches von unabhängigem Interesse ist.

Lemma 3.42 (Artin)**.** *Sei G eine Gruppe, K ein Körper und V ein K-Vektorraum. Seien $\chi_1, \dots, \chi_n : G \to K^\times$ verschiedene Gruppenhomomorphismen. Sind $v_1, \dots, v_n \in V$ mit*

$$\sum_{i=1}^{n} \chi_i(g) v_i = 0 \quad \text{für alle} \quad g \in G, \tag{3.19}$$

so gilt $v_1 = \cdots = v_n = 0$.

Beweis. Der Beweis ist mittels Induktion auf n. Der Fall $n = 1$ ist klar. Wir nehmen also an, dass das Lemma für höchstens $n-1$ Vektoren bekannt ist.
Weil χ_1 und χ_2 verschieden sind, gibt es $h \in G$ mit $\chi_1(h) \neq \chi_2(h)$. Nach Skalarmultiplikation mit $\chi_1(h)^{-1}$ finden wir

$$\sum_{i=1}^{n} \chi_i(hg) v_i = 0 \quad \Longrightarrow \quad \chi_1(g) v_1 + \sum_{i=2}^{n} \chi_1(h)^{-1} \chi_i(hg) v_i = 0$$

für alle $g \in G$. Wir subtrahieren (3.19), der Term $\chi_1(g)v_1$ kürz sich weg und wir erhalten

$$0 = \sum_{i=2}^{n} \left(\chi_1(h)^{-1} \chi_i(hg) - \chi_i(g) \right) v_i = \sum_{i=2}^{n} \chi_i(g) \underbrace{\left(\chi_1(h)^{-1} \chi_i(h) - 1 \right) v_i}_{=w_i}$$

für alle $g \in G$. Nach Induktion muss $w_i = 0$ für $2 \leq i \leq n$ gelten. Aber $w_2 = (\chi_1(h)^{-1}\chi_2(h) - 1)v_2$ und $\chi_1(h)^{-1}\chi_2(h) - 1 \neq 0$, also $v_2 = 0$. Also tauchen in der ursprünglichen Relation (3.19) nur $n-1$ Summanden auf und es folgt $v_1 = \cdots = v_n = 0$ aus Induktion. □

Wir kommen zu einen für uns wichtigen Spezialfall der additiven Variante von Hilberts Satz 90.

Satz 3.43 (Hilbert Satz 90 – additive Variante)**.** *Sei F/K eine endliche Galoiserweiterung und Galoisgruppe $G = \mathrm{Gal}(F/K)$. Wir betrachten die kanonische Operation von G auf die additive Gruppe F. Dann gilt $H^1(G, F) = 0$.*

Beweis. Wir müssen $Z^1(G, F) = B^1(G, F)$ beweisen. Da die Inklusion "$\supseteq$" stets erfüllt ist, müssen wir beweisen, dass ein beliebiger 1-Kozykel $\lambda : G \to F$ ein 1-Korand ist.

Sei $x \in F$ beliebig, wir definieren

$$\alpha_x = \sum_{\tau \in G} \tau(x)\lambda(\tau) \in F.$$

Wir nutzen die Kozykelbedingung (3.16). Für beliebiges $\sigma \in G$ folgt

$$\begin{aligned}
\sigma(\alpha_x) - \alpha_x &= \sum_{\tau \in G} \sigma(\tau(x)\lambda(\tau)) - \tau(x)\lambda(\tau) \\
&= \sum_{\tau \in G} \sigma(\tau(x))(\lambda(\sigma\tau) - \lambda(\sigma)) - \tau(x)\lambda(\tau) \\
&= -\sum_{\tau \in G} \sigma(\tau(x))\lambda(\sigma) + \sum_{\tau \in G} (\sigma\tau)(x)\lambda(\sigma\tau) - \sum_{\tau \in G} \tau(x)\lambda(\tau) \\
&= -\left(\sum_{\tau \in G} \tau(x)\right)\lambda(\sigma),
\end{aligned} \tag{3.20}$$

wir haben in der letzten Gleichheit zweimal benutzt, dass $\tau \mapsto \sigma\tau$ für $\sigma \in G$ eine Permutation von G ist.
Jedes Element in G definiert einen Gruppenhomomorphismus $F^\times \to F^\times$ mittels $x \mapsto \tau(x)$. Diese $\#G = [F : K]$ Homomorphismen sind paarweise verschieden. Wir wenden das Artin Lemma (Lemma 3.42) auf den K-Vektorraum $V = F$ und die $[F : K]$ Vektoren $1, \ldots, 1$ an. Es gibt also $x \in F^\times$ mit

$$-z = \sum_{\tau \in G} \tau(x) \neq 0.$$

Da Linksmultiplikation mit σ die Elemente in G permutiert, gilt $\sigma(z) = z$ für alle $\sigma \in G$. Also $z \in K^\times$.
Mit dieser Wahl von x impliziert (3.20) die Identität $z\lambda(\sigma) = \sigma(\alpha_x) - \alpha_x$ für alle $\sigma \in G$. Nach Division durch z erhalten wir

$$\lambda(\sigma) = \sigma(\alpha) - \alpha \quad \text{für alle} \quad \sigma \in G \quad \text{wobei} \quad \alpha = \frac{\alpha_x}{z} \in F.$$

Also ist λ ein 1-Korand, was zu zeigen war. □

Proposition 3.44. *Sei F/K eine endliche Galoiserweiterung. Sei V ein endlichdimensionaler F-Vektorraum auf dessen additive Gruppe $G = \mathrm{Gal}(F/K)$ operiert. Wir nehmen weiter an, dass $\sigma(xv) = \sigma(x)\sigma(v)$ für alle $x \in F$, alle $v \in V$ und alle $\sigma \in G$ gilt. Dann ist V^G ein Untervektorraum von V betrachtet als K-Vektorraum. Weiterhin gilt* $\dim_K V^G = \dim_F V$.

Beweis. Für $x \in K$ gilt $\sigma(x) = x$ für alle $\sigma \in G$. Also $xv \in V^G$ für alle $v \in V^G$. Daraus folgt, dass V^G ein Untervektorraum von V betrachtet als K-Vektorraum ist.
Die Gleichheit der Dimensionen zeigen wir mittels Induktion auf $\dim_F V$. Im Fall $V = 0$ ist nichts zu ziegen. Sei also $\dim_F V \geq 1$. Wir wählen $v \in V \setminus \{0\}$.
Wir behaupten, dass es $\lambda \in F$ gibt, mit

$$\sum_{\theta \in G} \underbrace{\theta(\lambda v)}_{=\theta(\lambda)\theta(v)} \neq 0.$$

Dazu wenden wir das Artin Lemma, Lemma 3.42, auf die $[F : K]$ Vektoren $\theta(v) \in F$ wobei $\theta \in G$ an. Der Körper ist F, die Gruppe $F^\times$ und die $[F : K]$ verschiedenen Gruppenhomomorphismen sind die Einschränkungen $\theta|_{F^\times} : F^\times \to F^\times$.
Wir ersetzen v durch λv und erhalten $w = \sum_{\theta \in G} \theta(v) \neq 0$. Diese Summe liegt in V und es gilt $\sigma(w) = w$ für alle $\sigma \in G$, da G durch Linksmultiplikation die Elemente von G permutiert. Es folgt $w \in V^G \setminus \{0\}$.
Wir erhalten eine kurze exakte Sequenz

$$0 \to F \xrightarrow{x \mapsto wx} V \to V/wF \to 0.$$

Die Gruppe G operiert vermöge $\sigma(v_0 + wF) = \sigma(v_0) + wF$ auf V/wF für $\sigma \in G$, dies ist wegen $\sigma(w) = w$ wohldefiniert. Alle Homomorphismen sind G-Homomorphismen.
Wir wenden Satz 3.40 an, und finden ein Diagramm,

$$0 \to F^G \to V^G \to (V/wF)^G \to H^1(G, F)$$

welches an den allen Stellen exakt ist. Wegen Hilberts Satz 90 ist $H^1(G, F)$ trivial. Also erhalten wir eine kurze exakte Sequenz von abelschen Gruppen und sogar K-Vektorräumen

$$0 \to \underbrace{F^G}_{=K} \to V^G \to (V/wF)^G \to 0. \tag{3.21}$$

Die Induktionsvoraussetzung impliziert $\dim_K (V/wF)^G = \dim_F (V/wF)$. Es gilt $\dim_F (V/wF) = \dim_F V - 1$ wegen $w \neq 0$. Aus der Dimensionstheorie der linearen Algebra folgt im Hinblick auf (3.21), dass $\dim_K V^G = \dim_K K + \dim_K (V/wK)^G = 1 + (\dim_F V - 1) = \dim_F V$, was zu zeigen war. □

3.6 Beweis von Riemann-Roch für perfekte Körper

Satz 3.45 (Riemann-Roch für elliptische Kurven – Zweite Version)**.** *Sei K ein perfekter Körper und $\mathcal{E}$ eine elliptische Kurve über K. Sei $D \in \mathrm{Div}_K(\mathcal{E})$. Dann gilt $\ell(D) = \dim_K L(D) < +\infty$ und*

$$\ell(D) - \ell(-D) = \deg D.$$

Beweis. Wir können $\mathcal{E}$ auch als elliptische Kurve $\mathcal{E}_F$ über jeden Körper F mit $K \subseteq F \subseteq \overline{K}$ betrachten. Um die Notation getrennt zu halten, schreiben wir

$$L_F(D) = \big\{ f \in F(\mathcal{E})^\times : \operatorname{div}(f) + D \geq 0 \big\} \cup \{0\} \quad \text{und} \quad \ell_F(D) = \dim_F L_F(D).$$

Sei $(f_1, \ldots, f_d)$ eine Basis von $L_{\overline{K}}(D)$ mit $d = \ell_{\overline{K}}(D)$. Dann gibt es eine endliche Galoiserweiterung F/K, so dass $f_1, \ldots, f_d \in F(\mathcal{E})$. Weiter gilt $f_1, \ldots, f_d \in L_F(D)$ und diese Elemente sind F-linear unabhängig. Also $\ell_F(D) \geq d$. Andererseits lässt sich $\ell_F(D) \leq d$ mit linearer Algebra zeigen.
Hieraus folgt $\ell_F(D) = \ell_{\overline{K}}(D)$. Und damit reicht zu überprüfen, dass $\ell_K(D) = \ell_F(D)$ gilt, da wir die erste Version des Satzes von Riemann-Roch, Satz 3.20, anwenden können.
Wir haben in Beispiel 3.34(ii) gesehen, dass $\mathrm{Gal}(F/K)$ auf $F(\mathcal{E})$ operiert. Wegen $\sigma(D) = D$ für alle $\sigma \in G = \mathrm{Gal}(F/K)$ und wegen Lemma 3.25 operiert G vermöge Einschränkung auch auf $L_F(D)$. Wegen Lemma 3.35 gilt $L_F(D)^G \subseteq L_K(D)$. Andererseits gilt $L_K(D) \subseteq L_F(D)^G$ da G trivial auf $L_K(D)$ operiert. Es folgt $L_F(D)^G = L_K(D)$. Aber $\dim_F L_F(D)^G = \dim_F L_F(D) = \ell_F(D)$ wegen Proposition 3.44. Daher folgt $\ell_K(D) = \ell_F(D)$, was zu zeigen war. □

Index

1-Korand, 110
1-Kozykel, 110
G-Homomorphismus, 106
G-Modul, 105
K-irreduzible affine Varietät, 24
K-irreduzible ebene affine Kurve, 24
N-Torsionsgruppe, 73
(Kurze) Weierstrassgleichung, 64

Affine Ebene, 22
Affine Gerade, 22
Affine Karte, 38
Affiner Raum, 22

Divisor, 63
Divisorengruppe, 63

Elliptische Kurve, 64
Erste Kohomologie einer Gruppenoperation, 110
Exaktes Diagramm, 109

Fixpunkte einer Gruppenoperation, 106
Frobeniusautomorphismus, 106
Frobeniushomomorphismus, 33

Glatte Kurve, 32
Glatte projektive Kurve, 41
Glatter Punkt, 32
Glatter Punkt einer projektiven Kurve, 41
Grad eines Divisors, 93

Hilberts Nullstellensatz, 43
Homogenes Ideal, 36
Homogenisierung eines Polynoms, 37

Irreduzible projektive ebene Kurve, 36
Irreduzible projektive Varietät, 36

Komplexe Multiplikation, 80
Kongruente Zahl, 7
Koordinatenring einer Kurve in $\mathbb{A}^2_K$, 46
Kurze exakte Sequenz von Gruppen, 109

Lange Weierstrassgleichung, 64
Legendresymbol, 85

Noetherscher Ring, 19
Nullstellendivisor einer rationalen Funktion, 63
Nullte Kohomologie einer Gruppenoperation, 110

Operation einer Gruppe auf eine abelsche Gruppe, 105
Ordnung einer Potenzreihe, 54
Ordnung einer rationalen Funktion, 58

Parametrisierung einer Kurve, 56
Perfekter Körper, 33
Picardgruppe (K algebraisch abgeschlossen), 65
Picardgruppe (perfekter Grundkörper), 103
Potenzreihe, 52
Projektive Ebene, 35
Projektive Gerade, 35
Projektive Koordinaten, 35
Projektiver Raum, 35

Rationale Funktion einer Kurve in $\mathbb{P}^2_K$, 49

Rationale Funktion einer Kurve in $\mathbb{A}^2_K$, 46
Rationale Punkte einer elliptischen Kurve, 64
Rationaler Funktionenkörper einer Kurve in $\mathbb{A}^2_K$, 46
Rationaler Funktionenkörper einer Kurve in $\mathbb{P}^2_K$, 49
Regulär in einem Punkt, affiner Fall, 47
Regulär in einem Punkt, projektiver Fall, 49
Resultante, 26
Ring der Potenzreihen, 52

Singulärer Punkt, 32

Torsionsgruppe, 73

Verbindungshomomorphismus, 110
Verkettung zweier Potenzreihen, 57

Zeta-Funktion der projektiven Gerade, 89
Zeta-Funktion einer elliptischen Kurve, 89